

UX-Studie Cyberduck

Bachelor-Thesis

Student	Jan Patrick Wälti
Experte	Markus Flückiger Zühlke Engineering AG - 8952 Schlieren
Fachbetreuer	Thekla Müller Prof. Dr. Sebastian Graf
Auftraggeber	David Kocher & Yves Langisch iterate GmbH - 3011 Bern
Projektnummer	23FS_IMVS38

Abstract

Die Benutzerfreundlichkeit (engl. Usability) ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Softwareprodukten. Diese Arbeit illustriert anhand der Software Cyberduck, wie ein Redesign gemäss den aktuellen Windows 11 Gestaltungsrichtlinien die Verständlichkeit und Übersichtlichkeit erheblich steigern kann. Dies deutet darauf hin, dass eine Steigerung der Produktivität von Cyberduck erreicht wurde. Die Einführung eines neuen Multitasking-Konzepts, den sogenannten Tab-Gruppen, erweitert das entwickelte Interaktionskonzept. Die dadurch optimierte Tab-Navigation ermöglicht den Benutzern effizientere Organisations- und Gruppierungsoptionen und erleichtert den Datenaustausch zwischen mehreren Verbindungen. Das entwickelte Interaktionskonzept wurde durch Usability-Tests und Umfragen validiert und verfeinert. Die Ergebnisse zeigen, dass das neue Konzept im Vergleich zum aktuellen Design eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit aufweist. Dies stellt eine solide Grundlage für die zukünftige Weiterentwicklung von Cyberduck dar. Besonders relevant ist die Erkenntnis, die Erwartungen und Anforderungen der Benutzer in das neue Design zu integrieren, um eine benutzerfreundliche Erfahrung sicherzustellen.

Keywords:

Software redesign, User interface, User experience, Tab groups, Cyberduck

Vorwort

In dieser Arbeit wurde aus Gründen der Lesbarkeit und der Kürze vorrangig die männliche Form verwendet. Es ist jedoch ausdrücklich zu betonen, dass immer beide Geschlechter, männlich und weiblich, gleichermassen gemeint sind. *Kursiv* geschriebene Wörter werden im Glossar, welches sich im Anhang befindet, erläutert. Weiter enthält der Anhang zudem ein spezifisches UI-Glossar in welchem die entsprechenden Elemente in Beispielbildern dargestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	ii
Vorwort.....	iii
Abbildungsverzeichnis	vi
Tabellenverzeichnis	viii
1 Einleitung.....	1
1.1 Software Cyberduck.....	1
1.2 Benutzergruppe	1
1.3 Ziel & Hypothese	1
1.4 Kapitelstruktur.....	2
2 Literaturübersicht	3
2.1 UI / UX für Desktop-Applikationen.....	3
UI-Elemente.....	3
Design Prinzipien für Desktop Applikationen	6
2.2 Arbeitsbereiche organisieren	9
Multitasking als Benutzerbedürfnis.....	9
Haupttypen von Benutzeroberflächen	10
Tabs für effiziente Organisation	12
2.3 Windows 11 Design-Prinzipien.....	14
Entwurfsprinzipien.....	14
Charakteristische Designelemente	15
3 Evaluation der aktuellen Version von Cyberduck	21
3.1 Umzusetzende Use-Cases.....	21
UC-001: Neue Verbindung erstellen	21
UC-003: Dateien herunterladen	23
UC-004: Dateien hochladen.....	24
UC-008: Lesezeichen verwalten.....	24
UC-010: Übersicht Dateitransfer	25
4 Hypothese.....	26
5 Interaktionskonzept	28

5.1	Phase 1: Low-Fidelity-Prototyp	32
5.2	Phase 2: High-Fidelity-Prototyp.....	36
5.3	Phase 3: Machbarkeitsstudie	38
6	Schlussbemerkung	42
6.1	Erkenntnisse	42
6.2	Empfehlung für weiteres Vorgehen.....	44
	Quellenverzeichnis	45
	Ehrlichkeitserklärung.....	47
	Anhang	48
A	Glossar.....	49
B	Glossar UI-Elemente.....	50
C	Empfehlung Typografie	54
D	Analyse aller Use-Cases.....	55
	UC-001: Neue Verbindung erstellen	55
	UC-002: Neue "Quick Connect" Verbindung erstellen	55
	UC-003: Dateien herunterladen	56
	UC-004: Dateien hochladen.....	57
	UC-005: Dateien bearbeiten	57
	UC-006: Dateien suchen	58
	UC-007: Verzeichnisstruktur anzeigen.....	59
	UC-008: Lesezeichen verwalten.....	59
	UC-009: Verlauf verwalten	60
	UC-010: Übersicht Dateitransfer	61
	UC-011: Einstellungen verwalten	62
E	Detailübersicht umgesetzter Use-Cases.....	65
F	Detaillierte Testergebnisse.....	73
	Neues Interaktionskonzept.....	73
	Aktuelle Version.....	79

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Grober Aufbau von Cyberduck	4
Abbildung 2: Abgerundete Ecken in Windows 11	15
Abbildung 3: Heller Modus Windows 11	16
Abbildung 4: Dunkler Modus Windows 11	16
Abbildung 5: Layering und Erhöhung in Windows 11.....	17
Abbildung 6: Material “Acrylic” in Windows 11	18
Abbildung 7: Material “Mica” in Windows 11	18
Abbildung 8: Material “Smoke” in Windows 11	18
Abbildung 9: Erzeugung von neuen Symbolen	19
Abbildung 10: Windows App-Symbol während es geklickt wird	20
Abbildung 11: Windows App-Symbol nachdem es geklickt wurde.....	20
Abbildung 12: Aktuelle Eingabemaske zur Erstellung einer neuen Verbindung.....	22
Abbildung 13: Aktuelles Dateitransfer Fenster.....	23
Abbildung 14: Aufbau der Toolbar des Interaktionskonzepts	30
Abbildung 15: Menü zum Erstellen einer neuen Verbindung im neuen Konzept	30
Abbildung 16: Aufbau Navigationsleiste des Interaktionskonzepts	31
Abbildung 17: Erstellung Tab-Gruppe.....	32
Abbildung 18: Tab-Gruppe	32
Abbildung 19: UC-001 “Neue Verbindung erstellen” Low-Fidelity-Prototyp.....	33
Abbildung 20: UC-003 “Datei(en) herunterladen” Low-Fidelity-Prototyp.....	34
Abbildung 21: UC-004 “Datei(en) hochladen” Low-Fidelity-Prototyp	34
Abbildung 22: UC-008 “Lesezeichen verwalten” Low-Fidelity-Prototyp	35
Abbildung 23: "Übersicht Dateitransfer" Low-Fidelity-Prototyp	36
Abbildung 24: Windows 11 "Bookmark" Symbol.....	38
Abbildung 25: Vorgeschlagenes "klassisches" Lesezeichen Symbol (flaticon, 2023).....	38
Abbildung 26: Index Pane in Creo Parametric (inneo, 2023).....	50
Abbildung 27: Beispiel MDI (Developer Express Inc., 2023).....	50
Abbildung 28: Menü in macOS	50
Abbildung 29: Microsoft Word als MFI (iSumsoft, 2017)	51
Abbildung 30: Modul Tabs in iOS Fotos.....	51
Abbildung 31: Navigation Tabs in iOS Fotos	51
Abbildung 32: Beispiel SDI (Developer Express Inc., 2023).....	51
Abbildung 33: Seite-an-Seite-Ansicht in IntelliJ IDEA	52
Abbildung 34: Splitview-Ansicht in IntelliJ IDEA	52
Abbildung 35: Beispielverwendung von Tag (Pixso, 2023)	52
Abbildung 36: Teaching-Tip in Windows 10	52

Abbildung 37: Toast-Benachrichtigung in Windows 11	53
Abbildung 38: Tooltip in Windows 11.....	53
Abbildung 39: Toolbar von Microsoft Word.....	53
Abbildung 40: Werkzeugpalette von Adobe Photoshop	53
Abbildung 41: Entwurf wie als Lesezeichen gespeicherte Verbindungen markiert werden könnten	75
Abbildung 42: Lesezeichen mit bestehenden Tags versehen	75
Abbildung 43: Lesezeichen mit neuem Tag versehen.....	75
Abbildung 44: Menüeintrag um Lesezeichen-Gruppe zu erstellen	76
Abbildung 45: Aktionsmenü in Tab-Gruppe	78
Abbildung 46: Verwendung des Begriffs "Lesezeichen" auf Lesezeichen-Seite	81
Abbildung 47: Verwendung des Begriffs "Lesezeichen" auf Verlauf-Seite	81

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Empfehlungen Typografie	54
Tabelle 2: Use-Case UC-001 Grobübersicht	55
Tabelle 3: Use-Case UC-002 Grobübersicht	56
Tabelle 4: Use-Case UC-003 Grobübersicht	56
Tabelle 5: Use-Case UC-004 Grobübersicht	57
Tabelle 6: Use-Case UC-005 Grobübersicht	58
Tabelle 7: Use-Case UC-006 Grobübersicht	58
Tabelle 8: Use-Case UC-007 Grobübersicht	59
Tabelle 9: Use-Case UC-008 Grobübersicht	60
Tabelle 10: Use-Case UC-009 Grobübersicht	61
Tabelle 11: Use-Case UC-010 Grobübersicht	62
Tabelle 12: Use-Case UC-011 Grobübersicht	63
Tabelle 13: Use-Case UC-001 Detailübersicht.....	66
Tabelle 14: Use-Case UC-003 Detailübersicht.....	67
Tabelle 15: Use-Case UC-004 Detailübersicht.....	69
Tabelle 16: Use-Case UC-008 Detailübersicht.....	71
Tabelle 17: Use-Case UC-010 Detailübersicht.....	72

1 Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse und Überarbeitung der Windows Benutzeroberfläche (UI) des open-source Programmes Cyberduck [1]. Das Hauptziel besteht darin die veraltete Benutzeroberfläche an die aktuellen Designrichtlinien von Windows 11 [2] anzupassen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Im dabei entstandenen Interaktionskonzept wurde insbesondere die Art und Weise wie Multitasking betrieben wird verbessert.

1.1 Software Cyberduck

Cyberduck [1] ist eine Open-Source-Software für den Dateitransfer, welche sowohl für macOS als auch für Windows angeboten wird. Die Software ermöglicht den Zugang zu verschiedenen Server- und Cloud-Speicher über diverse Protokolle wie FTP, SFTP, WebDAV, etc. Die Entwicklung der Software erfolgt durch die Firma iterate GmbH [3], die auch der Auftraggeber dieser Arbeit ist.

1.2 Benutzergruppe

Die Benutzergruppe von Cyberduck ist schwer eindeutig zu klassifizieren, da sie eine breite Palette von Nutzern umfasst. Von professionellen Anwendern, die Cyberduck täglich verwenden, bis hin zu Gelegenheitsnutzern, die das Programm nur sporadisch nutzen, lässt sich die Nutzerbasis in zwei Hauptuntergruppen unterteilen: bestehende Nutzer, die bereits Erfahrung mit Cyberduck haben, und potenzielle Neunutzer, die das Programm entweder noch nicht kennen oder bisher nicht genutzt haben. Die Benutzergruppe zeichnet sich jedoch durch technische Versiertheit aus, zu der beispielsweise Webentwickler, Systemadministratoren und IT-Studenten gehören, die Dateien über Cloud-Speicherprotokolle verwalten möchten.

1.3 Ziel & Hypothese

Ziel dieser Arbeit ist es in neues Interaktionskonzept für die Benutzeroberfläche von Cyberduck zu erarbeiten, welches auf den Windows 11 Design-Richtlinien basiert. Des Weiteren soll in einer Machbarkeitsstudie bewertet werden, inwieweit sich dieses Konzept umsetzen lässt. Zusätzlich fungiert diese Arbeit als Leitfaden für den Kunden, wie Applikationen für Windows 11 zu gestalten sind und was beim Design von Desktop-Applikationen berücksichtigt werden muss, um eine optimale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Durch die Einführung einer Tab-basierten Navigation (Multitasking-Konzept) können mehrere Verbindungen gleichzeitig geöffnet und einfach zwischen ihnen gewechselt werden. Zusätzlich werden sogenannte Tab-Gruppen eingeführt, um bis zu drei Verbindungen in einem Tab zu

kombinieren und in einer *Splitview*-Ansicht gleichzeitig anzuzeigen. Dies erleichtert den Dateiaustausch zwischen den Verbindungen und ermöglicht eine organisierte Darstellung der Arbeitsbereiche.

Die zu untersuchende Hypothese lautet:

H1: Kann mit einem UI / UX-Redesign, die Produktivität / Übersichtlichkeit der Software Cyberduck gesteigert werden?

H1a: Welche Elemente leisten den grössten Beitrag?

H1b: Welche Layouts leisten den grössten Beitrag?

1.4 Kapitelstruktur

Die nachfolgenden Kapitel sind wie folgt strukturiert: Kapitel 2 widmet sich der für das Redesign von Cyberduck relevanten Literatur und untersucht grundlegende Design-Patterns von Desktop-Applikationen sowie gängige Windows 11 Design Prinzipien. Zudem wird erforscht, wie Tabs eingesetzt werden können, um eine Applikation übersichtlicher zu gestalten, und wie Arbeitsbereiche einer Applikation generell organisiert werden können, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern. In Kapitel 3 werden die häufigsten Anwendungsfälle (Use-Cases) in Cyberduck analysiert und dokumentiert. Dabei werden fünf Use-Cases detaillierter untersucht, und bereits vorhandenes Verbesserungspotenzial dokumentiert. Dieses Potenzial bildet den Fokus für das Redesign. Im vierten Kapitel werden die zu untersuchende Hypothese sowie die angewandte Methodik erläutert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Interaktionskonzept des neu erarbeiteten Designs. Es werden sowohl der *Low-Fidelity-Prototyp* als auch der *High-Fidelity-Prototyp* beschrieben, und die Erkenntnisse aus dem Usability-Test werden präsentiert. Zudem wird auf die Erfahrungen aus der Machbarkeitsstudie eingegangen und erläutert, wie die entwickelte Anwendung grundsätzlich aufgebaut ist. Im sechsten und abschliessenden Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse nochmals zusammengefasst, begleitet von Empfehlungen für die iterate GmbH zur potenziellen Weiterentwicklung von Cyberduck.

2 Literaturübersicht

Eine intuitive Benutzeroberfläche (UI) und eine positive Nutzererfahrung (UX) sind entscheidende Faktoren für den Erfolg von Softwareanwendungen [4, S. 12]. Es ist daher unerlässlich, dass die UI sowie die UX den gängigen Designrichtlinien und Usability-Standards entspricht, um Benutzern eine optimale und konsistente Nutzungserfahrung zu bieten. In diesem Zusammenhang werden im folgenden Kapitel nicht nur die wichtigsten Design-Prinzipien von Windows 11 erläutert, sondern auch relevante Theorien zu Benutzeroberflächen und Nutzererfahrung von Desktop-Anwendungen vorgestellt. Diese dienen als Grundlage und Orientierungspunkte für die Überarbeitung von Cyberduck.

2.1 UI / UX für Desktop-Applikationen

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die typischen UI-Elemente einer Desktop-Applikation und wie diese verwendet und gestaltet werden sollten, um ein optimales Benutzererlebnis zu gewährleisten. Dabei wird die aktuelle Version von Cyberduck analysiert, um einen ersten Anhaltspunkt für bestimmte UI-Elemente zu erhalten. Zusätzlich werden gängige UI-Elemente von Desktop-Applikationen beleuchtet, um einen vollständigen Überblick zu bieten. Ausserdem werden wichtige Design-Prinzipien für Desktop-Applikationen erläutert.

UI-Elemente

Desktop-Applikationen folgen oft einem bekannten Aufbau, der in der Regel eine *Menüleiste* sowie gelegentlich eine *Toolbar* und eine Inhalts- oder Arbeitsfläche umfasst, in der der Hauptinhalt angezeigt wird. Zusätzlich können weitere Panels oder Paletten existieren, die es dem Benutzer ermöglichen, innerhalb der Applikation zu navigieren oder bestimmte Aktionen auszuwählen. [4, S. 437] Auch Cyberduck folgt diesem klassischen Aufbau wie in Abbildung 1 ersichtlich ist. Am oberen Fensterrand befindet sich ein *Menü* oder eine *Menüleiste* (rot markiert), gefolgt von einer *Toolbar* (gelb markiert) sowie der Inhalts- bzw. Arbeitsfläche (blau markiert).

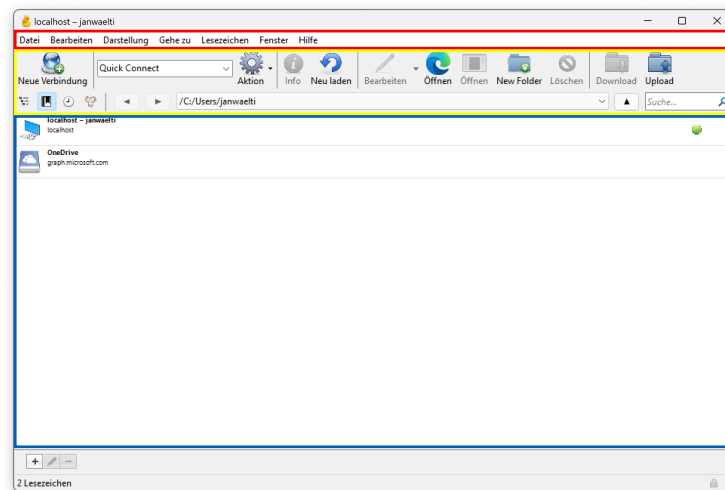


Abbildung 1: Grober Aufbau von Cyberduck

Menüs und Toolbars

Menüs und Symbolleisten stellen eine Sammlung zusammenhängender Funktionen dar, die vom Benutzer zur Steuerung der Anwendung verwendet werden können. Beispiele für solche Befehle sind “Dokument schliessen” oder “Farben der aktuellen Auswahl umkehren”. *Menüs* werden in der Regel durch eine Reihe von Wörtern dargestellt, die sich nahe dem oberen Rand des Bildschirms befinden. Diese unterliegen oft den Designstandards des jeweiligen Betriebssystems. Durch das Klicken eines Wortes wird das entsprechende Untermenü aufgerufen. *Toolbars* hingegen sind spezifischer auf eine bestimmte Anwendung ausgerichtet. Sie können häufig über *Menüs* aufgerufen oder ausgeblendet werden und präsentieren, sobald sie aktiviert sind, ihre Funktionen in Form einer Gruppe von Symbolen, häufig begleitet von kleinen Beschriftungen. [4, S. 437]

Inhalts- / Arbeitsbereich

Viele Desktop-Applikationen besitzen einen sogenannte Inhalts- oder auch Arbeitsbereich. [4, S. 438] Dieser Bereich nimmt den grössten Teil der Benutzeroberfläche ein und stellt den Hauptinhalt einer Applikation dar. Ein gutes Beispiel dafür ist Microsoft Word, bei dem der Inhaltsbereich der Dokumentansicht entspricht. In den meisten Fällen besitzt eine Desktop-Applikation nur einen solchen Bereich. Es gibt jedoch auch Anwendungen, die mehrere solcher Bereiche haben können, insbesondere wenn verschiedene Ansichten möglich sind. Ein Beispiel hierfür ist der *Seite-an-Seite-Vergleich* in verschiedenen integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs), wenn man zwei Branches¹ zusammenführt. Diese

¹ Bezeichnet in der Softwareentwicklung separate Entwicklungszweige, die es Entwicklern ermöglichen unabhängig voneinander an verschiedenen Versionen eines Projektes zu arbeiten. Sie dienen dazu, Änderungen zu isolieren und zu organisieren, bevor sie in den Hauptcode integriert werden.

Bereiche können sich gegenseitig beeinflussen sowie, je nach Anwendungsfall, das Verschieben von Objekten durch Drag & Drop ermöglichen. [4, S. 438]

Der in der aktuellen Version von Cyberduck verwendete Arbeitsbereich passt sich dynamisch an und ändert sich entsprechend, je nachdem, auf welcher Seite sich der Benutzer befindet.

Index Pane

Index Panes werden für die Navigation und für das Zugreifen auf Objekte oder Dokumente im Inhalts- bzw. Arbeitsbereich eingesetzt. In bestimmten Fällen löst die Auswahl eines Objekts in der *Index Pane* eine detaillierte Ansicht dieses Objekts im Inhaltsbereich aus. Ein gängiges Beispiel dafür sind E-Mail-Programme, bei denen das Anklicken einer E-Mail in der *Index Pane* deren Inhalte im Inhaltsbereich anzeigt. In anderen Szenarien können Objekte durch Drag & Drop aus der *Index Pane* in den Inhaltsbereich gezogen werden. Dabei bleibt der ursprüngliche Inhalt im Inhaltsbereich erhalten und der neue Inhalt aus der *Index Pane* wird hinzugefügt. Dieses Verhalten tritt häufig bei Autorenwerkzeugen auf, bei denen *Index Panes* oft zur Darstellung von Asset-Bibliotheken oder Metadaten verwendet werden. [4, S. 438]

Werkzeugpaletten

Werkzeugpaletten ähneln *Toolbars*, haben jedoch einen anderen Zweck. Sie ermöglichen es Benutzern, schnell zwischen verschiedenen Aktionen / Werkzeugen zu wechseln, die von der Anwendung angeboten werden. Jede Aktion repräsentiert dabei ein spezifisches Werkzeug. Beim Auswählen bestimmter Werkzeuge passt sich der Mauszeiger automatisch an, um der ausgewählten Aktion zu entsprechen. Ein typisches Programm, das eine *Werkzeugpalette* verwendet, ist Adobe Photoshop². Der Benutzer hat hier die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Werkzeugen auszuwählen, um ein Bild zu bearbeiten, wie beispielsweise das "Ausschneidewerkzeug" oder das "Pinselwerkzeug". Diese *Werkzeugpaletten* sind standardmässig am linken Rand des Hauptfensters positioniert und vertikal ausgerichtet. [4, S. 438]

Seitenleisten

Seitenleisten stellen ein beliebtes Mittel für die Interaktion mit einer Benutzeroberfläche dar. Sie werden häufig verwendet, um die Eigenschaften von Objekten oder Dokumenten zu ändern, ohne dass dafür separate Dialog-Fenster geöffnet werden müssen. Das erleichtert die Arbeit mit komplexen Anwendungen.[4, S. 438] Seitenleisten können allerdings nicht nur auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms angeordnet werden, wie dies der Name vielleicht vermuten lässt. Eine gängige Methode ist es,

² https://www.adobe.com/ch_de/products/photoshop.html

sie als eigenständigen Bereich in einem Dokumentenfenster oder Arbeitsbereich zu integrieren, wie es beispielsweise bei Adobe Lightroom³ der Fall ist. In Adobe Lightroom wird eine Seitenleiste dafür genutzt alle verfügbaren Bilder in einer Auswahl zu präsentieren. So wird eine einfache Auswahl und Bearbeitung der Bilder ermöglicht [4, S. 463]. Durch die Verwendung von Seitenleisten in Adobe Lightroom entfallen viele Dialogfelder. Ausserdem müssen, im Gegensatz zu *Werkzeugpaletten* Benutzer die Seitenleiste nicht manuell auf dem Bildschirm platzieren. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Verwendung von Dialogfeldern zur Anzeige von Anwendungsfunktionen dar, da so der Arbeitsfluss vereinfacht wird [4, S. 438]. Seitenleisten separat abzudocken oder zu schliessen ist allerdings nicht möglich, wie dies bei *Werkzeugpaletten* der Fall ist.

Design Prinzipien für Desktop Applikationen

Auf die Erläuterung von gängigen oder allgemein bekannten Design Prinzipien wird dabei bewusst verzichtet, da davon ausgegangen wird, dass diese dem Leser bekannt sind. Auf spezifische Design Prinzipien für andere Plattformen wie Mobile oder Web wird ebenfalls verzichtet, da es sich bei Cyberduck um eine Desktop Applikation handelt und dementsprechend nicht relevant sind.

Prinzip 1: Die Nützlichkeit jedes Interaktionsidiom ist kontextabhängig

Bei der Verwendung von *Interaktionsidiomen* ist darauf zu achten, dass diese auf den jeweiligen Kontext angepasst sind. *Interaktionsidiome* können spezifische UI-Elemente wie Buttons oder Slider sein, sowie Design Patterns [4, S. 443].

Prinzip 2: Verwende (Dialog) Fenster mit Bedacht

Alan Cooper et al. beschreibt in seinem Buch “About Face - The Essentials of Interaction Design” [4, S. 444] eine Applikation als ein Haus, wobei jedes Applikationsfenster einem Raum in diesem Haus entspricht. Das Haus an und für sich stellt das Hauptfenster der Applikation dar. Wie bei einem echten Haus fügt man Räume nicht einfach einem Haus hinzu, ohne dass sie einem spezifischen Zweck dienen. Cooper et al. argumentiert, dass dies bei einer Applikation genau gleich ist. Applikationen sollten dementsprechend nur Fenster verwenden, falls sie einem Zweck dienen, welcher mit einem anderen Fenster nicht umsetzbar ist oder nicht umgesetzt werden sollte. Es ist deshalb wichtig die Absichten und mentalen Modelle potenzieller Nutzer zu kennen, wenn es darum geht herauszufinden, was der eigentliche Zweck einer Aufgabe ist [4, S. 19]. Wenn davon ausgegangen wird, dass ein Raum bzw. ein Applikationsfenster einen Zweck hat, bedeutet dies, dass seine Nutzung mit einem bestimmten Ziel verbunden ist. Dies muss nicht zwangsläufig eine spezifische Aufgabe oder Funktion sein.

³ https://www.adobe.com/ch_de/products/photoshop-lightroom.html

Prinzip 3: Funktionen gehören in das Fenster, wo sie gebraucht werden

Wenn Funktionen in ein Dialogfenster ausgelagert werden, verstärkt dies für den Benutzer die wahrgenommene Trennung zur Hauptaufgabe. Es ist deshalb wichtig genau darauf zu achten, dass ähnliche Funktionen sowie Funktionen, welche für die Erreichung eines Ziels erforderlich sind, zusammengehören [4, S. 446]. Diese Gruppierung ähnlicher oder zusammengehöriger Funktionen folgt dem Gesetz der Nähe, einem wichtigen Prinzip der Gestaltpsychologie [5, S. 139]. In seinem Buch “The Design of Everyday Things” betont Don Norman ebenfalls die Bedeutung der Gruppierung zusammengehöriger UI-Elemente [6, S. 22]. Steve Krug merkt in seinem Buch “Don't Make Me Think” an, dass der Grundsatz gilt “logisch miteinander verbundene Dinge sollen auch visuell miteinander verbunden sein” [7, S. 54].

Prinzip 4: Menüs dienen als pädagogischer Vektor

Gemäss Cooper et al. [4, S. 449] dienen *Menüs* in Applikationen als sogenannte pädagogische Vektoren, die den Benutzer durch die Möglichkeiten sowie den Zweck der Anwendung führen. Sie sollen dem Benutzer einen Überblick über die verfügbaren Funktionen der Applikation geben und dienen Gelegenheitsnutzern als Anhaltspunkt um Funktionen zu finden. *Menüs* sollen mit möglichst beschreibenden Beschriftungen versehen werden, um so Klarheit für den Benutzer zu schaffen und helfen beim Lernen, indem sie die Funktionen erklären. Jargon sollte bei der Beschriftung der Menüpunkte entsprechend vermieden werden. Ausserdem helfen Symbole den Lernprozess zu verbessern.

Nutzer lernen die Benutzung einer fremden Applikation am besten durch Ausprobieren und Experimentieren [4, S. 450]. Es ist deshalb empfehlenswert eine globale “Undo / Redo” Funktion bereitzustellen oder ein Abbrechen-Button in Dialogfenstern. So kann gewährleistet werden, dass Nutzer die Applikation unverbindlich ausprobieren können ohne Angst haben zu müssen irreversible Aktionen auszulösen. *Menüs* gewährleisten somit sowohl Erstbenutzer als Vielbenutzer einen einfachen Zugriff auf Befehlen und Tastatur-Kurzbefehlen.

Prinzip 5: Deaktiviere Menüpunkte, wenn sie nicht anwendbar sind

Es ist eine gängige Konvention, Menüpunkte zu deaktivieren, wenn sie in einem bestimmten Status nicht anwendbar oder für ein ausgewähltes Objekt irrelevant sind. Dieser deaktivierte Zustand wird normalerweise durch Aufhellung oder “Ausgrauen” des Textes signalisiert. Diese Praxis ist nützlich und weit verbreitet. Darüber hinaus werden *Menüs* so zu einem noch besseren Werkzeug im Lernprozess für Gelegenheitsnutzern, da der Kontext, in welchem bestimmte Aktionen anwendbar sind, besser verständlich wird. [4, S. 450]

Prinzip 6: Verwendung von konsistenten Symbolen und bekannten Befehle

Cooper et al. [4, S. 451] weist drauf hin, Symbole neben Menüeinträgen Nutzern dabei helfen können diese schneller zu erkennen, da Symbole auf einen Blick schnell erfasst werden können. Es ist wichtig dieselben Symbole für dieselben Aktionen zu verwenden. So kann eine starke visuelle Verbindung zu UI-Elementen aufgebaut werden, welche die gleiche Aktion ausführen. Das führt zu einer konsistenten Benutzererfahrung und unterstützt den Lernprozess.

Prinzip 7: Verwendung von Tastenkürzel in Menüs

Tastenkürzel bieten einen schnellen Zugriff auf Funktionen mittels Tastatur. Obwohl dies sehr nützlich ist, wird oftmals vergessen diese auch in den entsprechenden *Menüs* darzustellen. Cooper et al. [4, S. 452] schlägt deshalb vor, die Tastenkürzel bei den entsprechenden Menüpunkten hinzuzufügen. Diese werden, gemäss der allgemein üblichen Konvention rechts neben dem Text des Menüeintrags in Dropdown-Menüs dargestellt. Bei *Toolbars* ist es üblich ein *Tooltip* mit dem Tastenkürzel einzublenden, wenn über die entsprechende Aktion “gehovert” wird. Um eine gute Benutzererfahrung zu schaffen, ist es allerdings wichtig Standards einzuhalten. Zum Beispiel “Ctrl + C” um etwas zu kopieren, oder “Ctrl + S” um den aktuellen Stand zu speichern. Benutzer erwarten diese Standard-Tastaturkürzel und sind verwirrt, wenn diese nicht unterstützt werden. Ausserdem ist darauf zu achten, dass (wenn möglich) der zweite Buchstabe des Tastenkürzels dem ersten Buchstaben der zuzuweisenden Aktion entspricht. Beispielsweise “Ctrl + C” für “copy” und “Ctrl + P” für “print”. Das macht es Benutzern noch einfacher sich diese zu merken. [4, S. 453]

Prinzip 8: Toolbars für schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen

Cooper et al. erklären in ihrem Buch [4], wie *Toolbars* und *Menüs* sich gegenseitig ergänzen, um so den ändernden Bedürfnissen der Nutzer zu erfüllen. Gemäss den Autoren sind *Menüs* wie komplette “Werkzeugkästen” anzusehen. Sie sollen Erstnutzern helfen, fortgeschrittene Funktionen zu erlernen und zu organisieren, welche selten verwendet werden. Auf der anderen Seite werden *Toolbars* für häufig verwendete Befehle verwendet und richten sich an Benutzer, die zwar über einige Erfahrung verfügen, aber keine Experten sind. Cooper et al. betonen, dass sich diese beiden Komponenten perfekt ergänzen und den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer zu verschiedenen Zeitpunkten gerecht werden. Es sei falsch anzunehmen, *Toolbars* einfach nur als eine schnelle Version von *Menüs* anzusehen. Folglich sollte die *Toolbar* als der Ort betrachtet werden, an dem die wichtigsten Funktionen, die von den meisten Benutzern am häufigsten verwendet werden, zu finden sind. [4, S. 455]

Prinzip 9: Verwendung von Tooltips in allen Toolbars und ikonische Bedienelemente

Gemäss Cooper et al. besteht eine Debatte um die Beschriftung von *Toolbar*-Buttons. Auch wenn es logisch erscheinen mag, eine klare Beschriftung pro Aktion bereitzustellen, ist doch die Verwendung eines Symbols und einer ausführlichen Beschreibung sehr platzintensiv. Dies stellt eine Herausforderung dar. [4, S. 457] Um dieses Problem zu lösen, schlagen die Autoren die Verwendung von *Tooltips* vor. *Tooltips* sind kleine Pop-Up Fenster, welche eine kurze Beschriftung anzeigen, wenn der Benutzer den Mauszeiger für kurze Zeit über einen Button bewegt. Diese Verzögerung sorgt dafür, dass Nutzer die Funktion auswählen können, ohne dabei ständig mit Pop-Up Fenstern überflutet werden, während sie in der *Toolbar* herumnavigieren. Wird zusätzliche Unterstützung benötigt, wird der *Tooltip* entsprechend angezeigt. [4, S. 457]

2.2 Arbeitsbereiche organisieren

Die meisten Desktop-Applikationen, welche viele Funktionen dem Nutzer zur Verfügung stellen, sind häufig in diverse Arbeitsbereiche unterteilt [5, S. 177], so auch Cyberduck. Diese Arbeitsbereiche gilt es allerdings zu organisieren, damit die Benutzbarkeit und Übersichtlichkeit sichergestellt werden können. Dafür gibt es einige Möglichkeiten, welche im nachfolgenden Kapitel besprochen werden.

Multitasking als Benutzerbedürfnis

Tidwell [5, S. 68] betont, dass Applikationen so gestaltet sein müssen, dass Benutzer problemlos Multitasking betreiben können. Benutzer wechseln zwischen verschiedenen Aufgaben hin- und her oder unterbrechen diese. Ausserdem soll die Applikation ein “sicheres” Erkunden durch den Benutzer zulassen. Damit ist gemeint, dass Benutzer die Benutzeroberfläche frei Erkunden können, ohne dabei von unerwünschten Konsequenzen oder Verhalten entmutigt zu werden. Das kann beispielsweise das Wegklicken eines Pop-Ups sein, oder dass man Daten nochmals neu eingeben muss, welche durch das Entdecken neuer Funktionen wieder gelöscht wurden. Dies gilt auch für das Multitasking zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen. Ein neuer Arbeitsbereich sollte für den Benutzer problemlos erstellt werden können, ohne unerwünschte Auswirkungen (Kosten) auf den bestehenden Arbeitsbereich zu haben. Gleichzeitig kann dies dem Benutzer als mögliche Erinnerung dienen, um bestimmte Aufgaben oder Dinge abzuschliessen. Es ist daher wichtig, diese Benutzer-Workflows bei der Gestaltung von Applikationen zu berücksichtigen und ein “sicheres” Erkunden der Applikation durch den Benutzer zu ermöglichen. Ein weiterer Aspekt, den Tidwell [5, S. 69] erwähnt, ist die Möglichkeit, den Benutzern automatisch die aktuell geöffneten Arbeitsbereiche zu speichern, so dass sie beim erneuten Öffnen der Anwendung einfach wiederhergestellt werden können. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Anwendung abstürzt. Diverse Browser wie beispielsweise Google Chrome unterstützen dies bereits.

Eine Möglichkeit Arbeitsbereiche zu organisieren, besteht darin, *Splitview*-Ansichten einzusetzen, bei denen Benutzer zwei oder mehr Ansichten direkt nebeneinander anzeigen und vergleichen können. Dies erleichtert den Erkenntnisgewinn, da Seiten oder Dokumente ohne lästiges Wechseln zwischen verschiedenen Kontexten angezeigt werden können. Dies eignet sich vor allem für eher einfach organisierten Inhalt, wie Textblöcke, oder Listen. Für etwas komplexere Inhalte eignen sich Tabs, sowie separate Fenster. [5, S. 69]

Nicht nur die Verwendung spezifischer UI-Elemente ermöglicht die Organisation von Arbeitsbereichen, sondern auch die Art der Benutzeroberfläche selbst beeinflusst, wie mit den Arbeitsbereichen interagiert werden kann.

Haupttypen von Benutzeroberflächen

Obwohl es im Bereich von Desktop-Applikationen eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, Benutzeroberflächen zu gestalten, haben sich im Laufe der Zeit drei Haupttypen herausgebildet, auf die alle anderen zurückzuführen sind [8, S. 655]. Dieses Kapitel befasst sich mit den drei Haupttypen: *Multiple Document Interface (MDI)*, *Single Document Interface (SDI)* und *Multiple Frame Interface (MFI)*. Jeder Typ bietet dabei verschiedenste Vor- wie auch Nachteile, welche nachfolgend erläutert werden.

Multiple Document Interface (MDI)

MDI sind Anwendungen, welche es ermöglichen innerhalb derselben Instanz des Hauptfensters, weitere Fenster, sogenannte “Kind-Fenster” zu öffnen. Je nach Anwendungstyp können diese Kind-Fenster unterschiedlichste Inhalte repräsentieren. Beispielsweise können verschiedene Dokumente gleichzeitig angezeigt werden, welche vom Nutzer gerade bearbeitet werden, oder unterschiedliche Ansichten desselben Objektes [9, S. 655], [10]. Das *MDI*-Konzept wurde ursprünglich von Microsoft entwickelt und in zahlreichen Anwendungen aus Gründen der Ressourceneffizienz implementiert. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar mehrere Dokumente gleichzeitig bearbeiten zu können, ohne gleich eine komplett neue Instanz der Anwendung öffnen zu müssen. Obwohl *MDI* doch einige Vorteile bietet, gilt es heute als veraltet und wurde in den meisten Fällen durch *SDI* ersetzt [11]. [4, S. 443]

Der Hauptvorteil von *MDI* besteht in der Einfachheit Dateien zu organisieren, da sie nebeneinander angeordnet werden können. Als weiterer Vorteil ist die schnelle Navigation zwischen verschiedenen Fenstern oder Dokumenten zu nennen, da das eine Dokument nicht geschlossen werden muss, um ein neues Dokument zu öffnen [12]. Es gibt allerdings auch diverse Nachteile, welche durch diese Verschachtelung von Fenster hervorgerufen werden. Cooper et al. [4, S. 444] weist entsprechend darauf hin, dass das *MDI*-Konzept aufgrund seines Fenster-in-Fenster Designs missbraucht werden kann und somit zu einer Unübersichtlichkeit führen kann, falls die Kind-Fenster beziehungsweise Dokument-Fenster

eine vollständige Fensterverwaltung innerhalb des Hauptfensters erfordern. Ausserdem wird angemerkt [12], dass leichte Unterschiede im Verhalten von Kind-Fenstern im Vergleich zum Hauptfenster zu Verwirrung bei den Benutzern führen können. In *MDI*-Anwendungen verhalten sich Kind-Fenster manchmal anders als in *SDI*-Anwendungen, und das *MDI*-Hauptfenster ähnelt eher einem Desktop. Diese Unterschiede können schnell zu Verwirrung führen, da Benutzer mit zwei leicht unterschiedlichen Fensterkonzepten konfrontiert sind.

Aus den oben genannten Gründen ist es in den meisten Fällen entsprechend sinnvoller, nur jeweils ein Dokument gleichzeitig geöffnet zu haben oder Tabs zu verwenden, um so zwischen mehreren Dokumenten hin- und her zu wechseln [4, S. 444].

Single Document Interface (SDI)

Im Gegensatz zum *MDI* können *SDI* – Anwendungen jeweils nur ein Dokument gleichzeitig aktiv anzeigen. Ein klassisches Beispiel für eine *SDI*-Benutzeroberfläche sind statische Navigationstabs. *SDI*-Benutzeroberflächen haben den Vorteil, dass sie im Vergleich zu *MDI*-Applikationen auf Benutzer einfacher wirken [4, S. 443]. Diese Wahrnehmung wird durch eine finnische Studie bestätigt [13], in der die Benutzbarkeit von ERP-Systemen sowohl mit einer *MDI*- als auch mit einer *SDI*-Benutzeroberfläche getestet wurde. Die Ergebnisse zeigten, dass die *SDI*-Benutzeroberfläche den Benutzern eine höhere Usability bot als das *MDI*-Layout. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass mögliche Verwirrungen der Benutzer bei der Verwendung eines *SDI*-Layouts nur die Erlernbarkeit des ERP-Systems beeinflussen und keinen Einfluss darauf hatten, wie effizient und effektiv Aufgaben erledigt wurden. Im Gegensatz dazu zeigte sich beim *MDI*-Layout, dass mögliche Verwirrungen der Benutzer direkte Auswirkungen auf die Erlernbarkeit, Effektivität und Effizienz der Bedienung des ERP-Systems hatten. Auch Microsoft hat bei seinen eigenen Applikationen damit begonnen *MDI*-Applikationen durch *SDI*-Applikationen zu ersetzen, da diese einfacher zu bedienen sind und von Benutzern bevorzugt würde [8, S. 658]. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Programm Excel, welches entsprechend aktualisiert wurde [11].

Multiple Frame Interface (MFI)

Bei einer *MFI*-Anwendung ist jedes Dokument in einem eigenen Fenster untergebracht. Wenn mehrere Dokumente geöffnet werden, sieht es so aus, als ob mehrere Instanzen der Applikation gleichzeitig laufen würden, ähnlich wie bei einer *SDI*-Anwendung. Die zugrundeliegende Architektur ist allerdings unterschiedlich. Ein gutes Beispiel für eine *MFI*-Applikation ist Microsoft Word, wo jedes neue Dokument ein neues Fenster der Applikation öffnet. Trotz dieser Trennung ist es Benutzern möglich einfach zwischen den Fenstern via dem Windows Menü zu wechseln, da diese Fenster immer noch Teil einer Applikation sind [8, S. 655].

Obwohl Microsoft *SDI* und *MFI*-Anwendungen als nutzerfreundlicher einstuft, und diese deswegen bevorzugt, gibt es keinen klaren Standard ob nun *SDI*, *MDI* oder *MFI* besser ist. Matthew MacDonald schreibt in seinem Buch “Pro .NET 2.0 Windows Forms and Custom Controls in C#” [8, S. 658] dazu, dass die Wahl stark vom jeweiligen Verwendungszweck sowie der Nutzergruppe der Anwendung abhängt. Wenn sich die Anwendung eher an fortgeschrittene Benutzer richtet, die mehrere Ansichten gleichzeitig verwalten müssen, ist das *MDI* zu bevorzugen, statt verschiedene Fenster über die Taskleiste verteilen zu müssen. Für kleinere Anwendungen, welche eher an unerfahrene Benutzer gerichtet sind, kann es sinnvoller sein, ein einfacheres *MFI*- oder *SDI*-Design zu wählen.

Wie bereits erörtert stellen Tabs ein gutes Mittel dar, um unterschiedliche Arbeitsbereiche zu organisieren [5, S. 69]. Nachfolgend werden Tabs genauer untersucht um ihre Anwendungsmöglichkeiten sowie ihre Nachteile zu beleuchten.

Tabs für effiziente Organisation

Tabs sind ein weit verbreitetes Design-Pattern und für die meisten Benutzer intuitiv verständlich [7, S. 104]. Nicht nur in Web-Browsern sind Tabs ein bekanntes Konzept, sondern auch in vielen anderen Applikationen werden Tabs häufig verwendet. Tabs kommen dann zum Einsatz, wenn es viel Inhalt in einer Applikation unterzubringen gilt, und man dem Benutzer eine aufgeräumte und übersichtliche Benutzeroberfläche bieten möchte. Sie dienen so als die primären Abschnitte oder Kategorien, welche allgemein gehalten sind und zu einer flachen Informationsarchitektur führt. So werden Benutzer schrittweise durch die Benutzeroberfläche geführt, und ermöglichen den Zugriff auf spezifischere Inhalte, ohne dabei den gesamten Inhalt der Seite durchsuchen zu müssen [14, Abschn. The Design Solution].

Es wird grundsätzlich in zwei verschiedene Arten von Tabs unterschieden, *Navigation Tabs* und *Modul Tabs* [14, Abs. The Design Solution], [15, S. Navigation]. *Navigation Tabs* werden hauptsächlich in der oberen Navigationsleiste von Webseiten platziert und bieten klickbare Beschriftungen, die auf eine neue Seite navigieren [14, Abs. The Design Solution]. Es ist allerdings auch möglich diese auf der linken oder rechten Bildschirmseite vertikal anzuordnen [5, S. 157]. Was auf jeden Fall beachtet werden muss, ist dass die Beschriftung der Tabs kurz und einprägsam ist [15, S. Navigation Tabs] sowie immer auf eine Zeile passt. Ein bekanntes Beispiel von *Navigation Tabs* sind die Tabs in Web-Browsern. *Navigation Tabs* werden für die Navigation von Abschnitten verwendet, welche von der Informationsarchitektur her zuoberst sind und auf eine neue Seite verweisen [14, Abschn. What are Tabs?]. Solche Navigationen umfassen etwa 2-9 dieser *Navigation Tabs*, welche sich alle auf der gleichen Informationsarchitektur-Ebene befinden und als abgeschlossen betrachtet werden können [15, S. Navigation Tabs]. Um inhaltsspezifische Daten darzustellen, werden *Navigation Tabs* allerdings nicht empfohlen.

Modul Tabs stellen im Gegensatz zu *Navigation Tabs* Information auf der gleichen Seite dar, üblich in einem festen Bereich. Sie ermöglichen es dem Benutzer ohne Seitenwechsel zwischen Abschnitten hin- und her zu wechseln [14, Abs. The Design Solution]. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, *Modul Tabs* für ähnliche oder miteinander verwandte Inhalte zu verwenden [5, S. 156]. Wie bei den *Navigation Tabs* sollte man sich auf maximal eine Handvoll statischer Tabs beschränken, damit die Übersichtlichkeit der Seite gewahrt wird.

Best Practice

Um *Navigation-* und *Modul Tabs* erfolgreich einzusetzen, ist es wichtig, die Inhalte klar zu kategorisieren und ihnen verständliche Bezeichnungen zu geben. Zudem sollte eine logische Reihenfolge der Tabs gewählt werden. Die gängige Konvention schreibt eine horizontale Anordnung am oberen Bildschirmrand vor, wobei davon auch abgewichen werden kann [14, Abschn. Best Practice], [5, S. 156]. Ein absolutes Muss ist jedoch, dass der aktive Tab deutlich visuell hervorgehoben wird und die *Navigation Tabs* auf allen Seiten konsistent sind. Dadurch können Benutzerfehler vermieden und der kognitive Aufwand reduziert werden [14, Abschn. Best Practice].

Mögliche Nachteile

Neben all den Vorteilen welche Tabs mit sich bringen, gibt es durchaus Nachteile, welche berücksichtigt werden müssen. Bei einer grossen Anzahl geöffneter Tabs nimmt die Sichtbarkeit und Übersichtlichkeit der Tabs schnell ab, und macht es für erfahrene Nutzer als auch für neue Benutzer schwierig den gewünschten Tab zu finden [14, Abschn. Potential Problems with Navigation Tabs]. Diese Situation wird durch das als Hick's Law [16] bekannte Phänomen veranschaulicht. Dies besagt, dass die Geschwindigkeit, mit welcher eine Auswahl getroffen wird, stark von der Anzahl verfügbarer Optionen abhängt.

Beim Google Chrome-Browser beispielsweise wird bei einer Vielzahl geöffneter Tabs die Beschriftung des Tabs abgeschnitten. Dies führt zu einem Informationsverlust, und sorgt somit dazu, dass es für Benutzer schwieriger ist den gewünschten Tab zu finden. Um dies möglichst zu verhindern, wird empfohlen die Beschriftung kurz und präzise zu halten, sowie wenn möglich auf zwei Wörter zu begrenzen [14, Abs. Potential Problems with Navigation Tabs]. So wird Benutzern ein klarer Hinweis gegeben, wo der Klick auf das Tab hinführt. Das Abkürzen von Beschriftungen bei Tabs sollten deshalb möglichst vermieden werden, da so verfügbare Informationen für Benutzer reduzieren werden, und so den Entscheidungsprozess erschweren. Eine andere Möglichkeit, wie mit limitiertem Platz umgegangen werden kann, ist die Tabs vertikal in eine Spalte am linken oder rechten Bildschirmrand anzuordnen, da so mehr horizontaler Platz zur Verfügung steht, wie von Jenifer Tidwell [5, S. 157] vorgeschlagen.

Aufgrund der genannten Nachteile gibt es entsprechend auch Situationen, in denen keine Tabs eingesetzt werden sollten. Ein solches Szenario ist, wenn Benutzer davon profitieren würden, mehrere Inhalte

gleichzeitig zu betrachten. Beispielsweise für Aufgaben, um verschiedene Daten miteinander abzugleichen, oder um zwei oder mehrere Produkte auf einer E-Commerce Plattform miteinander vergleichen zu können. Separate Tabs würden die Benutzer dazu veranlassen zwischen den einzelnen Tabs hin- und her zu wechseln, was sowohl mehr Zeit als auch einen höheren Aufwand erfordert, um die Inhalte miteinander vergleichen zu können [14, Abschn. Potential Problems with Navigation Tabs]. Hierfür eignen sich andere Design Patterns besser, beispielsweise eine *Splitview*-Ansicht [5, S. 69].

Es ist ebenfalls sinnvoll ein anderes Design-Pattern anzuwenden, wenn nur wenig Inhalt über mehrere Tabs verteilt ist. Tabs dienen dazu, zusammenhängende Informationen zu gruppieren. Wenn jedoch jeder Tab nur wenig Inhalt enthält, kann es sinnvoller sein, den gesamten Inhalt auf einer Seite darzustellen und in einer logischen Reihenfolge anzuordnen [14, Abschn. Potential Problems with Navigation Tabs].

Im Folgenden werden die wesentlichen Designprinzipien von Windows 11 erläutert, um einen Überblick über die zentralen Konzepte und Guidelines des Betriebssystems zu verschaffen. Dies dienen als Basis für die Überarbeitung von Cyberduck.

2.3 Windows 11 Design-Prinzipien

Im Zuge der Einführung von Windows 11 wurde die Benutzeroberfläche gegenüber dem Vorgänger Windows 10 umfassend überarbeitet. Die neue Design-Sprache wird von bestimmten Entwurfsprinzipien geleitet, welche sich durch das ganze Betriebssystem ziehen [2, S. Windows 11-Designprinzipien]. In diesem Kapitel werden die wichtigsten Design-Prinzipien zusammengefasst.

Entwurfsprinzipien

Folgende Entwurfsprinzipien leiten gemäss Microsoft die Design Sprache von Windows 11:

Müheless

Die Benutzeroberfläche soll sich durch eine gesteigerte Geschwindigkeit und intuitivere Bedienung gegenüber seinen Vorgängerversionen auszeichnen. Das Fokussieren und präzise Erledigen von Aufgaben soll so erleichtert werden.

Ruhig

Windows soll sich bei der Benutzung angenehm anfühlen und übersichtlich sein. Das Benutzeroberfläche-Design soll sich nahtlos in den Hintergrund einfügen und ein ruhiges sowie konzentriertes Arbeiten unterstützen. Es soll auf den Benutzer einladend, leicht und ansprechend wirken.

Persönlich

Die Benutzeroberfläche von Windows soll sich nahtlos an die Art und Weise anpassen, wie das Gerät verwendet wird. Es soll den Bedürfnissen und Vorlieben der Benutzer angepasst werden können.

Vertraut

Windows soll trotz seines aktualisierten Aussehens für den Benutzer vertraut und intuitiv bedienbar sein. Es soll keine Einarbeitungszeit nötig sein, um so direkt weiterarbeiten zu können, wo man aufgehört hat.

Vollständig und einheitlich

Windows hat den Anspruch eine visuell nahtlose und plattformübergreifende Benutzeroberfläche zu bieten. Die Windows Erfahrung soll auch auf unterschiedlichen Plattformen konsistent sein.

Charakteristische Designelemente

Es existieren charakteristische Designelemente, welche das visuelle Erscheinungsbild von Windows 11 prägen und verwendet werden, um das gewünschte “Look and Feel” von den Entwurfsprinzipien zu erreichen. Im nachfolgenden Abschnitt werden die wichtigsten dieser Designelemente kurz beschrieben.

Geometrie

Die Geometrie beschreibt Form, Grösse und Position von UI – Elementen. Die Windows 11 Geometrie setzt abgerundete Ecken ein, um eine “weiche, ruhige und zugängliche Wirkung” zu erzielen und die Benutzerfreundlichkeit zu betonen. Abgerundete Ecken werden auf allen Top-Level Fenstern, sowie auf den meisten Steuerelementen wie Buttons und Listenansichten angewendet. Je nachdem auf welcher Ebene sich ein UI-Element befindet und welche UI-Elemente in der Nähe sind, wird der Rundungsradius entsprechend angepasst, wie in Abbildung 2 dargestellt wird. [2, Abschn. Geometrie in Windows 11]

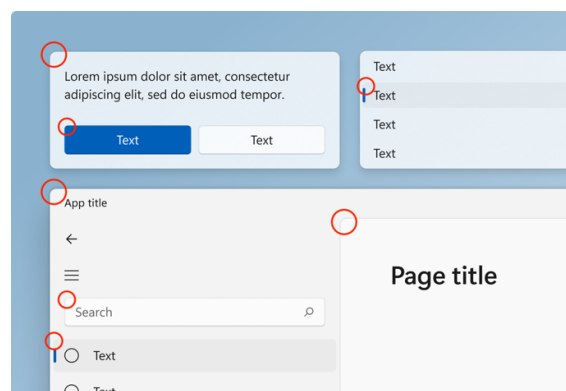


Abbildung 2: Abgerundete Ecken in Windows 11

Farbe

Farbe wird in Windows 11 verwendet, um den Benutzern zu helfen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren, indem eine visuelle Hierarchie und Organisation zwischen den Elementen der Benutzeroberfläche geschaffen wird. Die Farbe wird kontextgerecht eingesetzt, um eine beruhigende Grundlage zu schaffen, die Benutzerinteraktionen subtil zu verbessern und wichtige Elemente nur bei Bedarf hervorzuheben. [2, Abschn. Farbe in Windows 11]

Es werden zwei Farbmodi unterstützt: hell und dunkel. Um einen optimalen Kontrast sicherzustellen, besteht jeder Modus aus einer Reihe neutraler Farbwerte, die automatisch angepasst werden. Hintergrundoberflächen werden unabhängig vom verwendeten Modus in dunkleren Farben gehalten, um diesen weniger Bedeutung zu geben. Wichtigere Oberflächen werden entsprechend mit helleren Farben hervorgehoben. [2, Abschn. Farbmodi]

Zusätzlich werden Akzentfarben verwendet, um wichtige Elemente der Benutzeroberfläche hervorzuheben sowie um den Status von interaktiven Elementen oder Steuerelementen anzuzeigen. Die Akzentfarbwerte werden dabei automatisch generiert, wenn in den Windows Einstellungen nicht explizit eine Akzentfarbe definiert wurde. Um einen optimalen Kontrast sicherzustellen, werden diese sowohl für den hellen als auch für den dunklen Modus optimiert. Es wird empfohlen Akzentfarben nur sparsam einzusetzen. [2, Abschn. Akzentfarbe] In Abbildung 3 und Abbildung 4 wird der Unterschied zwischen dem hellen und dem dunklen Modus dargestellt, sowie die automatisch angepasste Akzentfarbe.

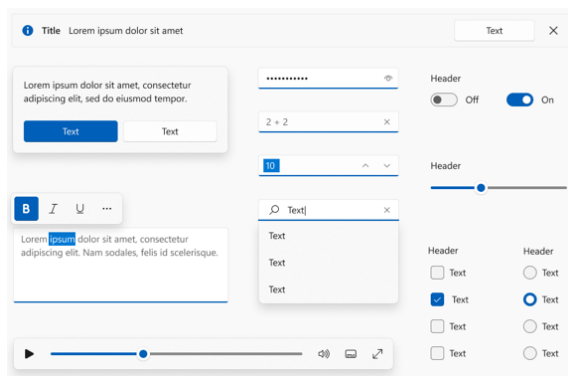


Abbildung 3: Heller Modus Windows 11

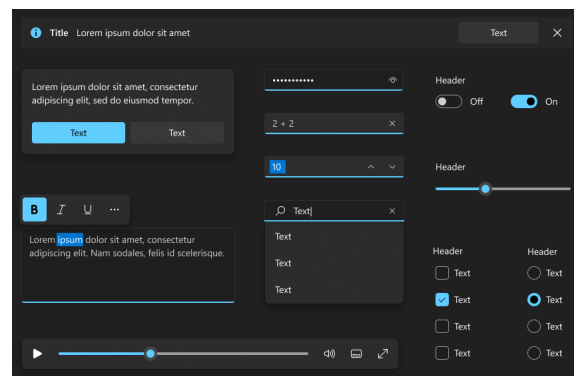


Abbildung 4: Dunkler Modus Windows 11

Layering und Erhöhung

Die hierarchische Struktur einer Applikation hilft dem Benutzer sich innerhalb der Applikation zurecht zu finden und gibt diesem einen Überblick [2, Abs. Überlagern und Erhöhen]. Ausserdem kann so die Aufmerksamkeit des Benutzers auf die wichtigsten Inhalte gelenkt werden. In Windows 11 wird diese Struktur durch das Schichten und Überlagern von Oberflächen erreicht. Durch Erhöhungen werden Oberflächen voneinander abgehoben, wodurch die hierarchische Struktur entsteht.

Windows 11 unterscheidet zwischen der Basisebene und der Inhaltsebene. Die Basisebene bildet die Grundlage jeder App und enthält Steuerelemente wie die App-Menüs, die Navigation sowie der Rahmen des App-Fensters selbst. Die Inhaltsebene bestimmt den zentralen Inhalt der App. Sie kann aus zusammenhängenden Elementen bestehen oder aus unterteilten Karten die den Inhalt aufteilen.

Falls zwei oder mehrere UI – Elemente sich an der gleichen Position auf dem Bildschirm befinden, wird jeweils nur das Objekt mit der höchsten Erhöhung an der entsprechenden Position dargestellt. Um die Erhöhung darzustellen, werden Schatten und Konturen auf UI-Elementen verwendet. So kann die Höhe eines Objekts auf subtile Weise ausgedrückt werden, sowie der Fokus des Benutzers darauf gelenkt werden. Abbildung 5 zeigt ein typisches Beispiel, wie das Layering der Basisebene mit den Inhaltsebenen und die Erhöhung eines Kontextmenüs dargestellt werden. [2, Abschn. Überlagern und Erhöhen]

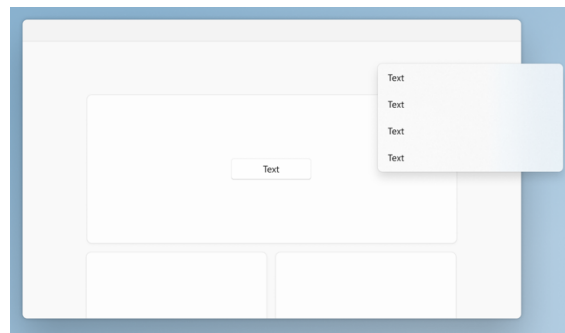


Abbildung 5: Layering und Erhöhung in Windows 11

Materialien

Windows 11 arbeitet mit visuellen Effekten, welche realen Artefakten nachempfunden sind, sogenannte Materialien. Es werden zwei verschiedene Arten von Materialien verwendet: verdeckende Materialien und durchsichtige Materialien. Für interaktive UI – Steuerelemente werden verdeckende Materialien wie Acrylic und Mica als Basisebene verwendet. Transparente Materialien wie Smoke werden eingesetzt, um immersive Oberflächen stärker zu betonen [2, Abs. Materialien]. Nachfolgend ein kurzer Vergleich dieser drei verschiedenen Materialien:

- Acrylic ist ein halb-transparentes Material, welches das Aussehen von Milchglas nachahmt und wird jeweils für Flyout-Menüs und Kontextmenüs verwendet (Abbildung 6). Acrylic passt sich ausserdem dem hellen Modus sowie dem dunklen Modus an.
- Mica ist ein neues, opakes Material, das mit Windows 11 eingeführt wurde. Oberflächen, welche das Material verwenden werden subtil mit der jeweiligen Desktophintergrundfarbe des Be-

nutzers eingefärbt. Mica passt sich wie Acrylic dem hellen oder dem dunklen Modus an. Zusätzlich wird angezeigt, ob ein Fenster fokussiert ist oder ob es sich im Hintergrund befindet (Abbildung 7).

- Smoke kann eingesetzt werden, um wichtige UI-Elemente hervorzuheben. Dies wird erreicht, indem die darunterliegende Oberfläche abgedunkelt wird. Blockierende Interaktionen, wie beispielsweise die Darstellung eines Pop-Up Menüs verwenden Smoke, um den Fokus des Benutzers auf das Pop-Up Menü zu lenken (Abbildung 8). Smoke passt sich nicht an den hellen oder dunklen Modus an und wird immer in einem transparenten schwarz dargestellt. [2, Abschn. Materialien]

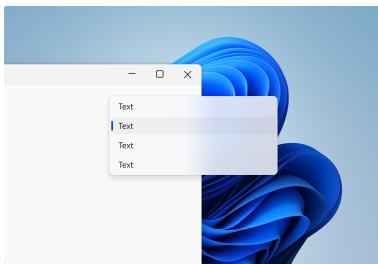


Abbildung 6: Material “Acrylic” in Windows 11

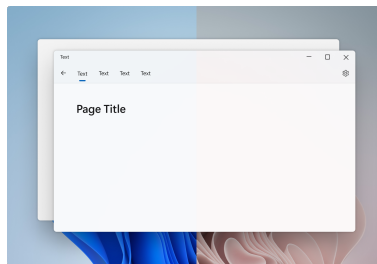


Abbildung 7: Material “Mica” in Windows 11

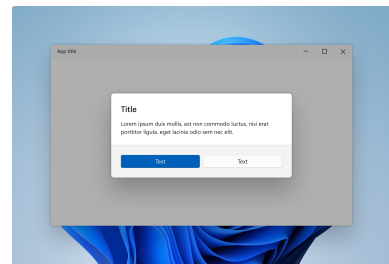


Abbildung 8: Material “Smoke” in Windows 11

Ikonographie

Symbole sind ein wichtiges Element von Benutzeroberflächen in Applikationen. Sie verwenden visuelle Metaphern um ein Konzept, eine Aktion oder einen Status darzustellen. In Windows 11 werden drei verschiedene Arten von Symbolen verwendet: Programmsymbole, Systemsymbole und Dateitypsymbole. [2, Abs. Ikonografie] Der nachfolgende Abschnitt behandelt hauptsächlich die ersten beiden.

Programmsymbole werden verwendet, um das Programm im Betriebssystem darzustellen. Sie werden hauptsächlich zum Öffnen des Programmes verwendet und sollten gemäß den Microsoft Design-Richtlinien [2] die Kernfunktionalität des Programms durch eine Metapher darstellen. Systemsymbole werden in Windows 11 mit der neu eingeführten Systemsymbolschriftart “Segoe Fluent Icons” dargestellt. Die Symbole verwenden einen monolinen Stil, was bedeutet, dass sie mit einer Linie von 1 ep^x⁴ dargestellt werden. Zudem basieren alle Symbole auf einem quadratischen Raster von 16 x 16 ep^x.

⁴ ep^x = Effektive Pixel, virtuelle Masseinheit welche unabhängig von Pixeldichte ist

Die “Segoe Fluent – Symbole” legen besonderen Wert auf ästhetische Prinzipien, die bei der Gestaltung von Symbolen berücksichtigt werden müssen. Dazu zählen, dass die Symbole nur die notwendigen Details enthalten sollten, die für die Funktion erforderlich sind. Des Weiteren sollten Symbole harmonisch gestaltet werden und einfache, geometrische Formen verwenden. Abschliessend muss auch darauf geachtet werden, dass die Bedeutung der Symbole einfach verständlich ist und dementsprechend moderne Metaphern verwenden. Eine Möglichkeit, wie dies erreicht werden kann ist Symbole miteinander zu kombinieren, um neue Symbole zu kreieren. Die “Segoe Fluent” Symbole erlauben es verschiedenen Basissymbolen mit einem Modifikator-Symbol zu kombinieren. So können neue Bedeutungen geschaffen werden, wie in Abbildung 9 dargestellt wird. Durch das Hinzufügen eines Pfeils, ändert sich die Bedeutung des Symbols von einer “Datei” zu einer “hochgeladenen Datei”.

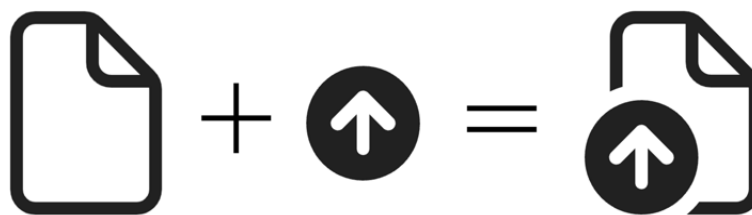


Abbildung 9: Erzeugung von neuen Symbolen

Typografie

Windows 11 verwendet “Segoe UI Variable” als neue Schriftart für die komplette Benutzeroberfläche. Die neue Schriftart verbessert die Lesbarkeit auf kleinen Displaygrössen. [2, Abs. Typografie] Die sich im Anhang befindende Tabelle 1 fasst die “Best-Practices” zusammen.

Bewegung

Windows 11 nutzt Animationen, die auf Benutzereingaben reagieren. Diese Animationen sollen sich für den Benutzer reaktiv, direkt anfühlen und auf den Kontext abgestimmt sein. Sie geben dem Benutzer so Feedback zu seiner Eingabe und erleichtern die Navigation und Orientierung auf der Benutzeroberfläche [2, Abs. Bewegung]. Windows 11 verwendet einige Bewegungsprinzipien. Diese werden nachfolgend behandelt.

Verbundenheit: Aktionselemente verbinden sich nahtlos

Elemente, die Grösse oder Position ändern, sollten visuell miteinander verbunden werden, wenn sie zwischen verschiedenen Status wechseln, auch wenn sie technisch gesehen nicht miteinander verbunden sind. Dadurch werden Benutzer besser geführt und können Änderungen zwischen den Statuszuständen besser nachvollziehen, da die Animation die kognitive Belastung reduziert. Zum Beispiel sollte ein Fenster, das zwischen Vollbild- und andocktem Modus wechselt, immer als dasselbe Fenster wahrgenommen werden.

Konsistenz: Elemente verhalten sich gleich bei gleichen Einstiegspunkten

Um eine konsistente Benutzererfahrung zu gewährleisten, sollten Oberflächen, die dieselben UI-Einstiegspunkte verwenden, auf dieselbe Weise aufgerufen und geschlossen werden können. Das Wechseln zwischen verschiedenen Oberflächen sollte nahtlos und koordiniert sein, um eine zusammenhängende Benutzeroberfläche zu schaffen. Zum Beispiel sollten alle Elemente, die von der Taskleiste aufgerufen werden, mit einer Animation von unten nach oben geöffnet und beim Schliessen mit einer Animation von oben nach unten geschlossen werden.

Responsiv: Das System reagiert und passt sich an Benutzereingaben und -auswahl an

Windows 11 sollte dem Benutzer klar anzeigen, dass es in der Lage ist, verschiedene Eingaben und Ausrichtungen zu verarbeiten. Programme sollten das Verhalten von Windows 11 nutzen, um je nach gewählter Eingabemethode ein reibungsloses und interaktives Benutzererlebnis zu bieten. Zum Beispiel sollten die Symbole in der Taskleiste angepasst werden und einen grösseren Abstand zueinander haben, wenn in den “Touch-Modus” gewechselt wird.

Entzückend: Unerwartete Momente der Freude

Animationen verleihen einer Benutzeroberfläche Persönlichkeit und können daher einfache Aktionen in einen Moment der Freude verwandeln. Diese Micro-Interaktionen sind jeweils sehr kurz und flüchtig und tragen dazu bei, Benutzeraktionen zu verstärken. Ein gutes Beispiel für so eine Micro-Interaktion ist der “Bounce - Effekt” eines App-Symbols. Wenn auf das Symbol geklickt wird, wird es leicht verkleinert, und sobald man die Maustaste loslässt, kehrt es wieder zur normalen Grösse zurück (Abbildung 10 & Abbildung 11).



Abbildung 10: Windows App-Symbol während es geklickt wird



Abbildung 11: Windows App-Symbol nachdem es geklickt wurde

3 Evaluation der aktuellen Version von Cyberduck

Um die Grundlage für die Neugestaltung der Cyberduck-Benutzeroberfläche zu schaffen, werden sogenannte Use-Cases (Anwendungsfälle) verwendet. Ein Use-Case repräsentiert eine vollständige und eigenständige Aufgabe für den Benutzer. Mithilfe dieser Use-Cases wird die aktuelle Version von Cyberduck analysiert und dokumentiert.

Die zentralen Use-Cases werden in groben Zügen dokumentiert, um der iterate GmbH eine Grundlage für Entscheidungen zu bieten. Dies hilft dabei, Prioritäten zu setzen und den Fokus auf bestimmte Use-Cases zu legen. Die Analyse aller Use-Cases kann im Anhang D nachgelesen werden.

3.1 Umzusetzende Use-Cases

Die Bewertung und Dokumentation aller zentralen Use-Cases bildet einen wichtigen ersten Schritt bei der Überarbeitung von Cyberduck. Durch diese Übersicht werden die wichtigsten Use-Cases identifiziert, die in dieser UX-Studie näher analysiert und umgesetzt werden sollen. In Zusammenarbeit mit der iterate GmbH wurden die Use-Cases UC-001, UC-003, UC-004, UC-008 und UC-010 ausgewählt, da sie die wichtigsten Funktionen von Cyberduck abdecken und das grösste Potenzial für eine Überarbeitung bieten. In den folgenden Kapiteln werden diese ausgewählten Use-Cases genauer untersucht und mögliches Verbesserungspotential dokumentiert sowie in Prototypen umgesetzt. Die detaillierte Analyse der Use-Cases kann im Anhang E gefunden werden.

UC-001: Neue Verbindung erstellen

Der Use-Case UC-001 beschreibt die Verbindung zu einem neuen Server. Die detaillierte Analyse kann der Tabelle 13 entnommen werden.

Verbesserungspotential

Dieser Use-Case bietet einiges an Verbesserungspotential. Zum einen entspricht die Anordnung der UI-Elemente innerhalb eines Formulars nicht den aktuellen Windows Design-Richtlinien [2], zum anderen wird die aktuelle Ausgestaltung der Eingabemaske nicht den Windows 11 Entwurfsprinzipien gerecht.

Abbildung 12 zeigt das aktuelle Eingabeformular zu Erstellung einer neuen Verbindung. Dies ist so angeordnet, dass links jeweils die Bezeichnung steht und rechts davon das entsprechende Input-Element, ausserdem sind die Zeilen zentriert. Microsoft empfiehlt in ihren Design-Richtlinien die Bezeichnungen jeweils linksbündig auszurichten und oberhalb des jeweiligen Input-Elements zu platzieren. Dies führt zu einer höheren Benutzerfreundlichkeit und erleichtert die korrekte Eingabe von Werten. [2, Abschn. Formulare]

Abbildung 12: Aktuelle Eingabemaske zur Erstellung einer neuen Verbindung

Ein weiterer Punkt, welcher verbessert werden sollte, betrifft die Benutzererfahrung. Texteingabefelder sind mit einem Platzhalter zu ergänzen. Dadurch erhält der Benutzer eine Hilfestellung bei der Eingabe, was die Benutzererfahrung erhöht. [2, Abschn. Formulare] Ausserdem sollen zwingend auszufüllende Eingabefelder mit einem Sternchen (*) markiert werden.

Eines der grössten Probleme besteht in der fehlenden Anpassung der Benutzeroberfläche an die aktuelle Aufgabe des Benutzers. Die Benutzeroberfläche sollte sich immer adaptiv an die jeweilige Aufgabe anpassen und den Benutzer dabei unterstützen, indem diese nur die relevanten Inhalte und Optionen anzeigt. In der aktuellen Version von Cyberduck ist dies nicht der Fall. Unabhängig vom aktuell ausgewählten Verbindungstyp werden dem Benutzer immer alle Eingabefelder angezeigt. Dies sorgt für einen unaufgeräumten Eindruck auf den Benutzer und kann diesen verwirren, da Optionen angezeigt werden, welche für die aktuell ausgewählte Verbindung nicht benötigt werden. Gemäss dem Entwurfsprinzip “Ruhig” sollte die Benutzeroberfläche übersichtlich sein und ein ruhiges konzentriertes Arbeiten fördern [2, Abschn. Windows 11-Designprinzipien]. Dies ist aktuell nicht der Fall und sollte entsprechend angepasst werden. Diese Eingabefelder werden zwar für eine Eingabe gesperrt und ausgegraut dargestellt, was den Benutzer unterstützt. Die vorzuziehende Option wäre nicht benötigte Eingabefelder gleich ganz wegzulassen, um die Benutzeroberfläche so einfach und übersichtlich wie möglich zu gestalten [4, S. 423].

Der Button “Verbinden” ist in der aktuellen Version von Cyberduck jederzeit klickbar. Das führt dazu, dass der Benutzer einen Verbindungsversuch starten kann, obwohl noch gar nicht alle benötigten Felder ausgefüllt sind. Das kann je nach ausgewähltem Verbindungstyp dazu führen, dass das Fenster geschlossen wird und gar nichts passiert. Um solche Fehlversuche und potenziell verwirrende Benutzererfahrungen zu vermeiden, sollte der “Verbinden” Button erst aktiviert werden, wenn alle erforderlichen Felder

für den entsprechenden Verbindungstyp ausgefüllt sind. Dies wird nicht nur von Microsoft in seinen Designrichtlinien [2, Abschn. Formulare] gefordert, sondern entspricht auch einem allgemeinen Designprinzip von Cooper et al. [4, S. 450], das im Abschnitt 2.1 erörtert und beschrieben wurde.

UC-003: Dateien herunterladen

Wie Dateien heruntergeladen werden können, wird im Use-Case UC-003 beschrieben und ausführlich in Tabelle 14 analysiert.

Verbesserungspotential

In der aktuellen Version von Cyberduck wird der Download-Prozess von Dateien mit einer unbestimmten Fortschrittsanzeige visualisiert, wie in Abbildung 13 dargestellt. Diese unbestimmte Fortschrittsanzeige ist gemäss den Microsoft Design Guidelines [2, Abschn. Statussteuerelemente] für das Visualisieren von nicht blockierenden Vorgängen mit einer unbestimmten Abschlusszeit. Obwohl der exakte Zeitpunkt, an dem die Datei(en) heruntergeladen werden, nie genau bestimmt werden kann, wird für das Herunterladen von Dateien die Verwendung einer bestimmten Fortschrittsanzeige empfohlen.

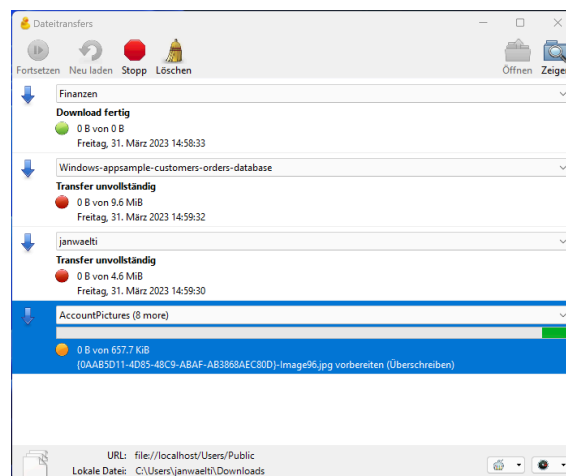


Abbildung 13: Aktuelles Dateitransfer Fenster

Im Zusammenspiel mit der Verwendung von Fortschrittsanzeigen wird ebenfalls der Einsatz von Schlüsselwörtern empfohlen [2, Abs. Fortschritt], welche neben einer reinen Fortschrittsanzeige zusätzlich angezeigt werden. Die Schlüsselwörter, wie beispielsweise: Wird geladen..., Wird abgerufen... oder In Bearbeitung... können für den Benutzer hilfreich sein, um den Status eines Systems besser zu verstehen.

UC-004: Dateien hochladen

Welche Möglichkeiten es gibt Dateien hochzuladen wird im Use-Case UC003 beschrieben und ist in Tabelle 15 dargestellt.

Verbesserungspotential

Beim Herunterladen von Dateien, empfiehlt Microsoft die Verwendung einer bestimmten Fortschrittsanzeige [2, Abs. Fortschritt], wie im Use-Case UC-003 bereits dargestellt wurde. Da es sich beim Hochladen von Dateien um den dazu gegenteiligen Vorgang handelt wird auch hier davon ausgegangen eine bestimmte Fortschrittsanzeige zu verwenden. In den Design-Richtlinien von Microsoft wird für das Hochladen von Dateien allerdings keine Angabe gemacht, welche Fortschrittsanzeige zu verwenden ist.

Wie beim Use-Case UC-003 können zusätzliche Schlüsselwörter verwendet werden, um dem Benutzer während des aktuellen Hochladevorgangs mehr Informationen zu geben.

Drag and Drop ist eine intuitive Möglichkeit Daten innerhalb einer Applikation oder zwischen mehreren Applikationen auszutauschen [2, Abschn. Drag&Drop]. Auch Cyberduck unterstützt diese Funktionalität, um Dateien so durch eine einfache Drag and Drop Geste in den Dateibrowser auf den Server hochzuladen. Da diese Art des Datei Hochladens die einfachste ist und eine gängige Praxis ist gilt es zu untersuchen, inwiefern die Benutzer von Cyberduck diese Art des Dateitransfers nutzen. In der aktuellen Version von Cyberduck wird der Dateieexplorer leicht umrandet, wenn der Benutzer Dateien in diesen Bereich hineinziehen. Diese Visualisierung ist allerdings subtil. Möglicherweise sollte diese Visualisierung verstärkt werden, um für den Benutzer deutlicher zu sein.

UC-008: Lesezeichen verwalten

Wie Lesezeichen verwaltet werden können, wird im Use-Case UC-008 (Tabelle 16) beschrieben.

Verbesserungspotential

Dieser Use-Case bietet ebenfalls einiges an Verbesserungspotential, ähnlich wie der Use-Case UC001. Das Layout der Eingabemaske zur Erstellung eines Lesezeichens muss analog angepasst werden. Die Beschriftungen müssen gemäss den Design-Richtlinien von Microsoft linksbündig sein und oberhalb des Eingabefeldes platziert sein.

In der aktuellen Version der Eingabemaske werden alle Attribute angezeigt, unabhängig davon, welcher Verbindungstyp ausgewählt wurde. Nicht benötigte oder nicht verwendbare Felder sind ausgegraut. Allerdings widerspricht dies den Designprinzipien von Windows 11, welche darauf abzielen, dass das Betriebssystem auf den Benutzer “ruhig” und “übersichtlich” wirken soll. Es ist daher empfehlenswert,

nur die Attributfelder anzuzeigen, welche für den gewählten Verbindungstyp notwendig oder unterstützt sind. Die ständige Anzeige aller Attribute kann auf den Benutzer verwirrend wirken und die Benutzeroberfläche unnötig kompliziert machen.

In der aktuellen Eingabemaske wird das Lesezeichen automatisch gespeichert, sobald alle erforderlichen Werte eingegeben wurden. Es gibt keinen Bestätigungs- oder Abschluss-Button, um die Aktion manuell abzuschliessen. Um das Lesezeichen zu bearbeiten oder hinzuzufügen, muss der Benutzer die Eingabemaske schliessen. Dies kann zu Verwirrungen führen, da nicht alle Benutzer sich bewusst sind, dass die Daten automatisch gespeichert werden. Wenn der Benutzer die Aktion abbrechen möchte, ist dies ebenfalls nicht unmittelbar möglich. Stattdessen muss er oder sie das Fenster schliessen und das erstellte Lesezeichen löschen. Um die Bedienung der Eingabemaske zu verbessern, empfiehlt es sich daher, einen dedizierten Speicher- oder Bestätigungs-Button hinzuzufügen sowie einen Abbrechen-Button, um Änderungen rückgängig zu machen.

Ausserdem wird von den Design-Richtlinien gefordert Platzhalter für Texteingabefelder zu verwenden, um dem Benutzer eine Hilfestellung zu bieten. Dies ist ebenfalls analog zum Use-Case UC001.

UC-010: Übersicht Dateitransfer

Was für Möglichkeiten es gibt die Dateitransfers zu verwalten beschreibt der Use-Case UC-010 in Tabelle 17.

Verbesserungspotential

Wie bereits im Abschnitt 2.1 beschrieben, vertreten Cooper et al. die Ansicht, dass separate Dialog Fenster dem Benutzer immer einen gewissen Nutzen bringen müssen und nur eingesetzt werden sollten, falls keine andere Möglichkeit in Betracht gezogen werden kann [4, S. 444]. Wichtig dabei ist das mentale Model und das Ziel der Benutzer zu kennen. Wobei der Nutzen der Dateitransfer-Übersicht natürlich durchaus gegeben ist, gilt es dennoch zu untersuchen, inwieweit ein separates Dialog Fenster wirklich sinnvoll ist, oder ob die Übersicht anderweitig in die Benutzeroberfläche zu integrieren ist.

Analog zu allen anderen Use-Cases müssen die Symbole entsprechend aktualisiert werden, damit diese den aktuellen Windows-Design-Richtlinien [2, Abs. Ikonografie] angepasst sind.

Ausserdem müssen die entsprechenden Fortschrittsanzeigen analog, wie bei UC-003 und UC-004 aktualisiert werden, da Microsoft für bestimmte Prozesse zur Visualisierung eine bestimmte Fortschrittsanzeige empfiehlt [2, Abs. Statussteuerelemente].

4 Hypothese

In dieser Arbeit und wie in Abschnitt 1.3 kurz beschrieben, geht es darum folgende Hypothesen zu beantworten:

H1: Kann mit einem UI / UX-Redesign, die Produktivität / Übersichtlichkeit der Software Cyberduck gesteigert werden?

H1a: Welche Elemente leisten den grössten Beitrag?

H1b: Welche Layouts leisten den grössten Beitrag?

Im folgenden Kapitel wird daher kurz erläutert mit welchen Methoden diese Hypothese überprüft werden soll.

H1

In dieser Arbeit wird die Produktivität der Benutzer zur Erreichung einer Aufgabe anhand der empfundenen Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche gemessen. Es wird angenommen, dass eine übersichtlichere Benutzeroberfläche zu einer höheren Produktivität führt, da die Benutzer effizienter mit der Oberfläche interagieren können, um ihre Aufgaben zu lösen. Die Übersichtlichkeit der Benutzeroberfläche oder eines Teils davon wird durch die vom Benutzer empfundene Verständlichkeit bewertet. Im Rahmen der Usability-Tests bewerten die Benutzer, wie leicht verständlich eine bestimmte Aufgabe für sie war, auf einer Skala von 1 bis 5. Dabei steht 1 für “überhaupt nicht verständlich” und 5 für “sehr klar und einfach verständlich”. Diese Bewertung der Verständlichkeit wird sowohl für die bestehende Version von Cyberduck als auch für das neu entwickelte Interaktionskonzept durchgeführt und kann so miteinander verglichen werden.

Auf das Messen der Zeit zur Abschlüssung einer bestimmten Aufgabe zur Ermittlung der Produktivität wurde bewusst verzichtet. Dies liegt daran, dass der eingesetzte klickbare Prototyp des Interaktionskonzepts nicht hundertprozentig dem vollständig entwickelten Programm entspricht, und daher zu verfälschten Werten führen könnte. Daher wird sich in dieser Arbeit hauptsächlich auf die subjektiven Bewertungen der Benutzer zur Übersichtlichkeit und Verständlichkeit gestützt, um Rückschlüsse auf die Produktivität zu ziehen.

H1a

Um herauszufinden, welche UI-Elemente den grössten Beitrag zur Steigerung der Produktivität der Benutzeroberfläche leisten können, wird erneut auf dessen Verständlichkeit geschaut. Bei den Usability-Tests werden die Benutzer nach jeder erledigten Aufgabe befragt, wie verständlich sie die Bedeutung der Symbole, Buttons oder Menüoptionen fanden, die sie für die Bewältigung dieser Aufgabe verwendet

haben. Dadurch lässt sich ermitteln, welche UI-Elemente bei den Testpersonen den grössten positiven oder negativen Einfluss auf die Erreichung der Aufgabe hatten.

H1b

Um die relevanten Layouts zu bestimmen, wird die Cyberduck-Community auf GitHub befragt. Dazu wird eine Umfrage⁵ [17] durchgeführt, bei der die Teilnehmer zwischen zwei Varianten des Cyberduck-Layouts wählen können, welches ihnen besser gefällt. Eine Variante entspricht der aktuellen Version von Cyberduck mit der “Top-Navigation”, wie sie derzeit aufgebaut ist. Die andere Variante ist eine seitliche Navigation, wie sie in vielen anderen Applikationen mittlerweile verwendet wird. Zusätzlich werden die Testpersonen gebeten, die Übersichtlichkeit jeder Variante auf einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten. Dadurch soll ermittelt werden, ob die empfundene Übersichtlichkeit einen Einfluss darauf hat, welches Layout als ansprechender empfunden wird.

⁵ <https://github.com/iterate-ch/cyberduck/discussions/categories/polls>

5 Interaktionskonzept

Um ein aktuelles Bild von der Usability sowie der Wahrnehmung von Cyberduck zu erhalten, wurde eine Umfrage durchgeführt. Ziel dieser Umfrage war es, den grundlegenden Eindruck des aktuellen Layouts zu erfassen sowie die am häufigsten genutzten UI-Elemente zu identifizieren, welche von Benutzern zur Bewältigung diverser Aufgaben (Use Cases) eingesetzt werden. Zusätzlich wurden erste Mockup-Entwürfe des neuen Layouts mit dem bestehenden Layout verglichen, um festzustellen, ob diese für die Benutzer eine Verbesserung gegenüber der aktuellen Version darstellen.

Die aus der Umfrage sowie aus der Theorie gewonnenen Erkenntnisse werden im nachfolgend erarbeiteten Interaktionskonzept beschrieben.

Grundsätzlicher Aufbau

Die Umfrage konnte zeigen, dass eine grosse Mehrheit der Benutzer als Layout eine seitliche Navigation gegenüber einer Navigation am oberen Bildschirmrand (Top-Navigation) bevorzugt, da diese als übersichtlicher empfunden wird. Aus diesem Grund wurde für das Grundlayout des Redesigns eine linksseitige Seitenleiste entschieden (Abbildung 16). In dieser Seitenleiste sind die entsprechenden Menüpunkte platziert, um zwischen den verschiedenen Seiten zu navigieren (rot markiert). Es wurde darauf geachtet, die bestehende Unterteilung von Cyberduck weitestgehend beizubehalten, um den bestehenden Benutzern einen einfachen Einstieg zu ermöglichen.

In der aktuellen Version von Cyberduck werden verschiedene Dialogfenster verwendet, beispielsweise für die Erstellung einer neuen Verbindung oder für den Start eines Dateitransfers. Im neuen Konzept wurde darauf geachtet, möglichst viele dieser Dialogfenster direkt in die Benutzeroberfläche zu integrieren, da gemäss den Ausführungen in Abschnitt 2.1 Dialogfenster nur sparsam eingesetzt werden sollten [4, S. 444]. Darüber hinaus wurden die Eingabemasken, zum Beispiel für die Erstellung einer neuen Verbindung, vereinfacht, indem nur die relevanten Eingabefelder angezeigt werden, die für jeden Verbindungstyp ausgefüllt werden müssen. Dadurch wird die visuelle Komplexität reduziert und die Verständlichkeit erhöht, da keine Felder mehr angezeigt werden, die für einen bestimmten Verbindungstyp nicht relevant oder nicht ausfüllbar sind. Dies ist von Bedeutung, da Felder und Menüpunkte sich dem aktuellen Kontext, in diesem Fall dem ausgewählten Verbindungstyp, anpassen sollten, um ähnlich wie *Menüs* als pädagogischer Vektor zu fungieren [4, S. 449]. Auf diese Weise wissen Benutzer, welche Funktionen bzw. Eingabefelder für die jeweilige Verbindung überhaupt relevant sind und ausgefüllt werden können.

Obwohl die Umfrage ergab, dass nur wenige Benutzer die *Menüleiste* in Cyberduck zur Erledigung von Aufgaben nutzen, wurde dennoch entschieden, diese auch im neuen Design zu integrieren. Da gemäss

Cooper et al. [4] *Menüs* sich als geeigneten Ort eignen Tastenkürzel unterzubringen, sowie eine gute Möglichkeit bieten alle verfügbaren Funktionen an einem Ort einzusehen. Auf diese Weise haben Benutzer immer noch die Möglichkeit Tastenkürzel für entsprechende Funktionen einzusehen, falls diese benötigt werden oder um sich diese anzueignen. Zudem vermittelt die *Menüleiste* bestehenden Benutzern ein gewisses Mass an Sicherheit und Vertrautheit, da diese bereits in der bestehenden Version von Cyberduck verwendet wird und sehr ähnlich aufgebaut ist. Dadurch können auch weniger genutzte Funktionen im neuen Layout schnell gefunden werden.

Die bestehende *Toolbar*, die statisch ist und sich über alle Seiten erstreckt, wird vereinfacht und reduziert. Für jede Seite in der Seitenleiste wird ein eigenes *Menü* angezeigt, das nur die entsprechenden Funktionen enthält, die tatsächlich für diese Seite benötigt werden. Dadurch kann die visuelle Komplexität der Benutzeroberfläche erheblich reduziert werden, da nicht mehr alle Funktionen auf einmal dargestellt werden, sondern nur diejenigen, die tatsächlich benötigt werden. Dies folgt dem Design-Prinzip, nicht verwendete oder nicht anwendbare Menüpunkte zu deaktivieren oder auszublenden, wie es bereits im Abschnitt 2.1 behandelt wurde und von Cooper et al. [4, S. 450] vorgeschlagen wird. Ausserdem wird dadurch das Prinzip angewendet das Funktionen dort zu platzieren sind, wo diese auch gebraucht werden. [4, S. 446], [6]. Dies erhöht, wie bereits erwähnt, den Lerneffekt neuer Funktionen, da der Kontext, in welchem bestimmte Aktionen anwendbar sind, besser verständlich wird [4, S. 450].

Bei der Konzeption der *Menüs* wurde darauf geachtet, eine konsistente Anordnung der Menüpunkte über alle Seiten hinweg zu gewährleisten (Abbildung 14). Eine wiederkehrende Struktur wurde implementiert, wobei der erste Menüpunkt stets ein Dropdown-Menü für Aktionen ist, dass alle für die spezifische Seite relevanten Funktionen auflistet (rot markiert). Dies ermöglicht es den Benutzern, einen einheitlichen Ort zu haben, an dem sie alle verfügbaren Funktionen über verschiedene Seiten hinweg einsehen können. Zusätzlich werden rechts davon Funktionen wie “Bearbeiten”, “Löschen” und “Info anzeigen” platziert, sofern diese für den jeweiligen Kontext sinnvoll sind (gelb markiert). Ansonsten können (einige) diese(r) Optionen auch entfallen. Diese Stellen über alle Seiten hinweg einen gemeinsamen Ort dar, um mit dem angezeigten Inhalt der Seite grundlegend zu interagieren. Darauf folgend sind seitenabhängige Interaktionsmenüs zu finden, beispielsweise für den Dateitransfer mit Optionen wie “Pause” oder “Fortsetzen” (blau markiert). Auf der rechten Seite, bis hin zur Mitte sind die jeweiligen Kernfunktionen zu finden (grün markiert). Falls der verfügbare Platz ausreicht, werden diese *Menüs* mit expliziten Beschriftungen versehen, um Benutzern eine schnelle Auffindbarkeit zu ermöglichen.

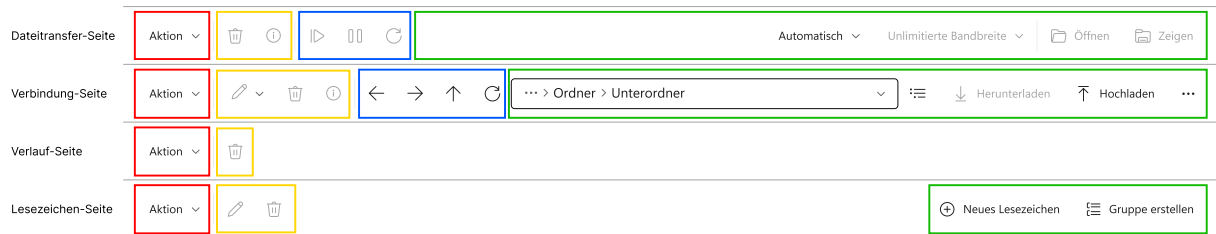


Abbildung 14: Aufbau der *Toolbar* des Interaktionskonzepts

Dieses strukturierte Layout, das ähnliche und zusammenhängende Funktionen gruppiert, wurde entwickelt, um eine konsistente Anordnung über alle Seiten hinweg beizubehalten und den Benutzern die Orientierung und Suche nach spezifischen Funktionen zu erleichtern.

Die Art und Weise wie eine (neue) Verbindung erstellt werden kann wurde ebenfalls überarbeitet. In der aktuellen Version von Cyberduck stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um eine (neue) Verbindung herzustellen. Dies kann entweder komplett neu erstellt werden, durch die Verwendung der Funktion "Quick Connect" erfolgen oder durch die Auswahl aus dem Verlauf früherer Verbindungen. In der neuen Version werden all diese Optionen in der Seitenleiste unter einem Menüpunkt zusammengeführt (Abbildung 15). Dadurch wird der Prozess der Verbindungserstellung vereinfacht, da Benutzer für das Erstellen einer neuen Verbindung stets den gleichen Einstiegspunkt nutzen können [4, S. 446].

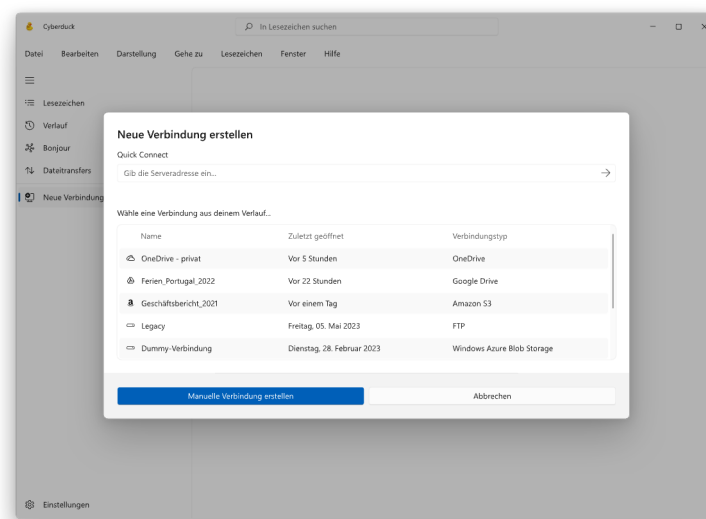


Abbildung 15: Menü zum Erstellen einer neuen Verbindung im neuen Konzept

Im neuen Design ist es möglich, mehrere Verbindungen gleichzeitig innerhalb eines Fensters zu öffnen. Dies stellt einen deutlichen Unterschied zur aktuellen Version dar, in der nur durch das Öffnen eines neuen Programmfensters die Möglichkeit bestand, mehrere Verbindungen gleichzeitig geöffnet zu ha-

ben. Die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass etwa 70% der Benutzer, die Cyberduck noch nicht kennen, sich diese Möglichkeit wünschte. Unter den erfahrenen Benutzern, die bereits mit Cyberduck vertraut sind, gaben etwas mehr als 80% an, dass sie regelmässig mehrere Verbindungen gleichzeitig geöffnet haben. Die Mehrheit dieser Gruppe gab an, 2-5 Verbindungen gleichzeitig geöffnet zu haben. Da dies ein wesentliches Anliegen der Benutzer darstellt, wurde beschlossen, das Öffnen und Verwalten mehrerer Verbindungen zu vereinfachen. Um die Verwaltung mehrerer offener Verbindungen zu erleichtern, wurde eine Tab-basierte Navigation gewählt (Abbildung 16). Dies ermöglicht eine übersichtliche Darstellung verschiedener Inhalte [14, Abs. The Design Solution] und basiert auf einem allgemein vertrauten Konzept [7, S. 104]. Offene Verbindungen werden in der Seitenleiste unterhalb der einzelnen Menüeinträge angezeigt und bei mehreren geöffneten Verbindungen untereinander aufgelistet (blau markiert). Durch einen einfachen Klick auf den entsprechenden Eintrag können Benutzer problemlos zwischen den einzelnen Verbindungen wechseln, was eine effektive Form des Multitaskings ermöglicht, wie auch von Tidwell [5, S. 68] beschrieben wird.

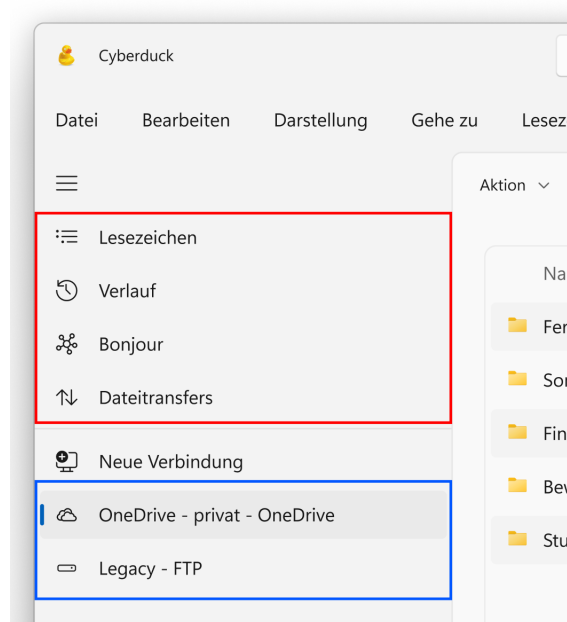


Abbildung 16: Aufbau Navigationsleiste des Interaktionskonzepts

Neben der Möglichkeit, einfach zwischen offenen Verbindungen hin- und her zu wechseln, haben Benutzer auch die Option bis zu drei Verbindungen nebeneinander anzuordnen. Dies kann durch eine Drag & Drop-Operation erreicht werden, indem der Benutzer eine der offenen Verbindungen von der Seitenleiste in den Arbeitsbereich oder den Dateieexplorer zieht (Abbildung 17). Dabei wird der Dateieexplorer der aktiven Verbindung verkleinert und die ausgewählte Verbindung kann links oder rechts neben dem bestehenden Dateieexplorer platziert werden, um eine *Splitview*-Ansicht zu erzeugen (Abbildung 18). Diese Gruppierung von Verbindungen wird als Tab-Gruppen bezeichnet und ist ebenfalls in der Seitenleiste sichtbar und verhält sich ähnlich wie die einzelnen Verbindungen. Durch die Verwendung von

Tab-Gruppen können Benutzer Dateien auf einfache Weise zwischen zwei Verbindungen per Drag & Drop austauschen sowie Dateien und Verzeichnisstrukturen vergleichen [5, S. 68].

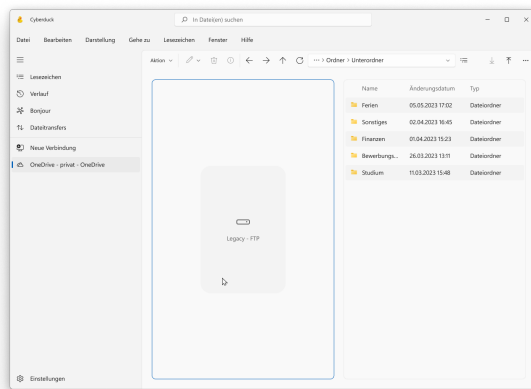


Abbildung 17: Erstellung Tab-Gruppe

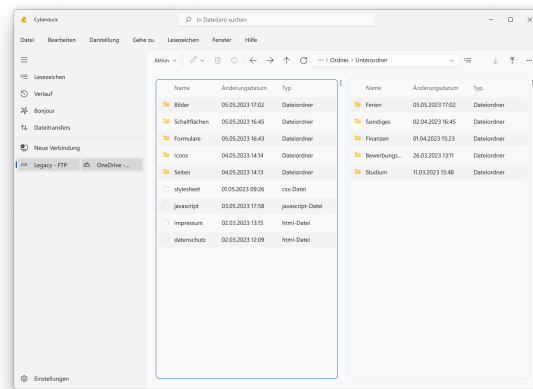


Abbildung 18: Tab-Gruppe

Diese Navigation, in welcher einzelne Verbindungen als Tabs in der Seitenleiste dargestellt werden, sowie die Einführung von Tab-Gruppen ist bewusst stark an die Verhaltensweise von Web-Browsern angelehnt, da diese einfach verständlich sind [7, S. 104].

5.1 Phase 1: Low-Fidelity-Prototyp

Basierend auf dem ausgearbeiteten Interaktionskonzept wurde ein *Low-Fidelity-Prototyp* entwickelt. Dieser grobe Entwurf der neuen Benutzeroberfläche von Cyberduck konzentriert sich auf den grundlegenden Aufbau und die Funktionsweise. Das Ziel besteht darin, ein Design zu erstellen, das den Vorstellungen und Erwartungen der Firma iterate GmbH entspricht. Für die fünf festgelegten Use-Cases UC-001, UC-003, UC-004, UC-008 und UC-010 wurden entsprechende Prototypen erstellt. Um sicherzustellen, dass das Redesign von Cyberduck den Anforderungen der iterate GmbH gerecht wird, wurde der Prototyp in enger Zusammenarbeit validiert und verbessert.

Im folgenden Abschnitt werden die *Low-Fidelity-Prototypen* der umgesetzten Use-Cases beschrieben.

UC-001: Neue Verbindung erstellen

Bei diesem Use-Case wurden nebst den Anpassungen, welche im Interaktionskonzept beschrieben wurden, zwei Dinge gegenüber der ursprünglichen Variante verändert. Erstens wurde die Möglichkeit hinzugefügt, eine neue Verbindung direkt als Lesezeichen hinzuzufügen. Dies ermöglicht es den Benutzern, dies bereits beim Erstellen der Verbindung in einem Schritt zu erledigen, anstatt sie nachträglich auswählen zu müssen. Diese Funktion kann durch ein kleines Untermenü aktiviert werden, das durch einen Klick auf den Button am oberen rechten Rand geöffnet wird (Abbildung 19). Das Lesezeichen

wird jedoch erst erstellt, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Es wurde bewusst darauf verzichtet, diese Option in das Untermenü “Erweiterte Optionen” zu platzieren, da sie dort weniger prominent präsent wäre und möglicherweise oft übersehen würde. Zweitens wird der Button “Verbinden” erst aktiv und klickbar, wenn alle erforderlichen Informationen für die Verbindung ausgefüllt wurden; andernfalls bleibt er ausgegraut. Dadurch erhalten die Benutzer ein direktes Feedback darüber, ob alle erforderlichen Felder ordnungsgemäss ausgefüllt wurden.

Abbildung 19: UC-001 “Neue Verbindung erstellen” *Low-Fidelity-Prototyp*

UC-003: Datei(en) herunterladen

Die aktuelle Version von Cyberduck ermöglicht das Herunterladen von Dateien durch verschiedene Operationen, wie beispielsweise durch einen Klick in die *Toolbar* oder einen Rechtsklick auf die entsprechende Datei. In der bestehenden Version von Cyberduck werden *Toast-Benachrichtigungen* verwendet, die jedoch eine eher aufdringliche Form der Benachrichtigung darstellen [2, S. Toast notifications] und nicht für einfache Hinweise geeignet sind [4, S. 261]. Benutzer könnten so bei vielen initiierten Downloads stark von den Benachrichtigungen abgelenkt werden. Es ist deshalb sinnvoll die Benachrichtigungsart entsprechend anzupassen. Da der Dateitransfer in die Seitenleiste integriert wird, wird dem Benutzer der Fortschritt des Herunterladens nicht unmittelbar angezeigt. Dennoch ist es wichtig, dem Benutzer Feedback zum Status des Downloads zu geben [4, S. 358].

Es wurden verschiedene Formen von Benachrichtigungen prototypisiert. Schliesslich entschied man sich für eine einfache Info-Bar-Benachrichtigung, die dem Benutzer anzeigt, ob der Download erfolgreich abgeschlossen wurde oder gegebenenfalls nicht möglich war. Diese dezente Benachrichtigungsform, wie in Abbildung 20 illustriert, ermöglicht es den Benutzer über Statusänderungen zu informieren,

ohne den Benutzerfluss stark zu beeinträchtigen [2, Abs. InfoBar]. Nach wenigen Sekunden wird diese automatisch ausgeblendet, um den Benutzer nicht abzulenken. Auf das Anzeigen des Download-Fortschritts wurde aufgrund der Präferenzen seitens der iterate GmbH verzichtet.

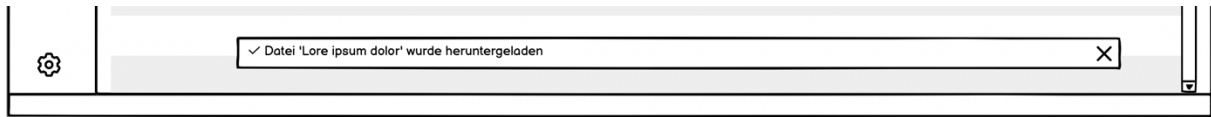


Abbildung 20: UC-003 “Datei(en) herunterladen” *Low-Fidelity-Prototyp*

UC-004: Datei(en) hochladen

Das Hochladen von Dateien erfolgt weitgehend analog zum Herunterladen von Dateien, wie bereits in UC-003 beschrieben. Dabei wird erneut eine Info-Bar angezeigt, um den Benutzer über den erfolgreichen Upload oder etwaige Fehler beim Hochladen zu informieren (Abbildung 21). Bei der Verwendung von Drag & Drop, um Dateien hochzuladen wird auf eine zusätzliche Signalisation im Dateieexplorer verzichtet, da dies eine bekannte Operation ist, welche seit vielen Jahren eingesetzt wird [4, S. 483]. Obwohl Cooper et al. [4, S. 485] feststellen, dass die aktuelle Visualisierung von Microsoft des Drag & Drop nicht optimal ist, wird diese dennoch übernommen, um ein einheitliches Design gegenüber Windows 11 zu gewährleisten.

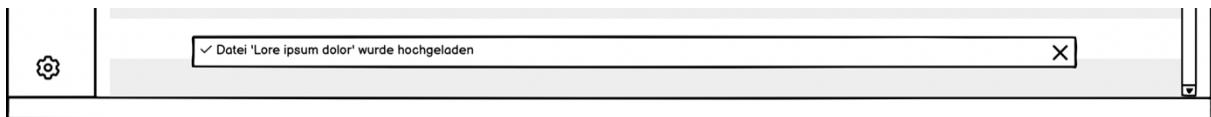


Abbildung 21: UC-004 “Datei(en) hochladen” *Low-Fidelity-Prototyp*

UC-008: Lesezeichen verwalten

Um häufig verwendete Verbindungen leichter wiederzufinden, können diese als Lesezeichen markiert und in einer entsprechenden Liste angezeigt werden. Zusätzlich gibt es zwei weitere Möglichkeiten, diese Verbindungen zu organisieren: *Tags* und Lesezeichen-Gruppen. Benutzer haben die Möglichkeit, einzelnen Lesezeichen *Tags* zuzuweisen, wie beispielsweise “Arbeit” oder “Privat”. Auf diese Weise können Benutzer Verbindungen entsprechend kennzeichnen und sich so bei der Organisation unterstützen, ähnlich wie dies im Finder unter macOS möglich ist [18]. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, mehrere Lesezeichen zu Gruppen zusammenzufassen. Diese Lesezeichen-Gruppen können ebenfalls unterschiedliche *Tags* haben. Dies bietet den Benutzern eine weitere Organisationsmöglichkeit für ihre Lesezeichen. *Tags* werden direkt auf den Lesezeichen angezeigt, während Lesezeichen-Gruppen standardmässig eingeklappt dargestellt werden, um die Liste kompakt und übersichtlich zu halten (Abbildung 22).

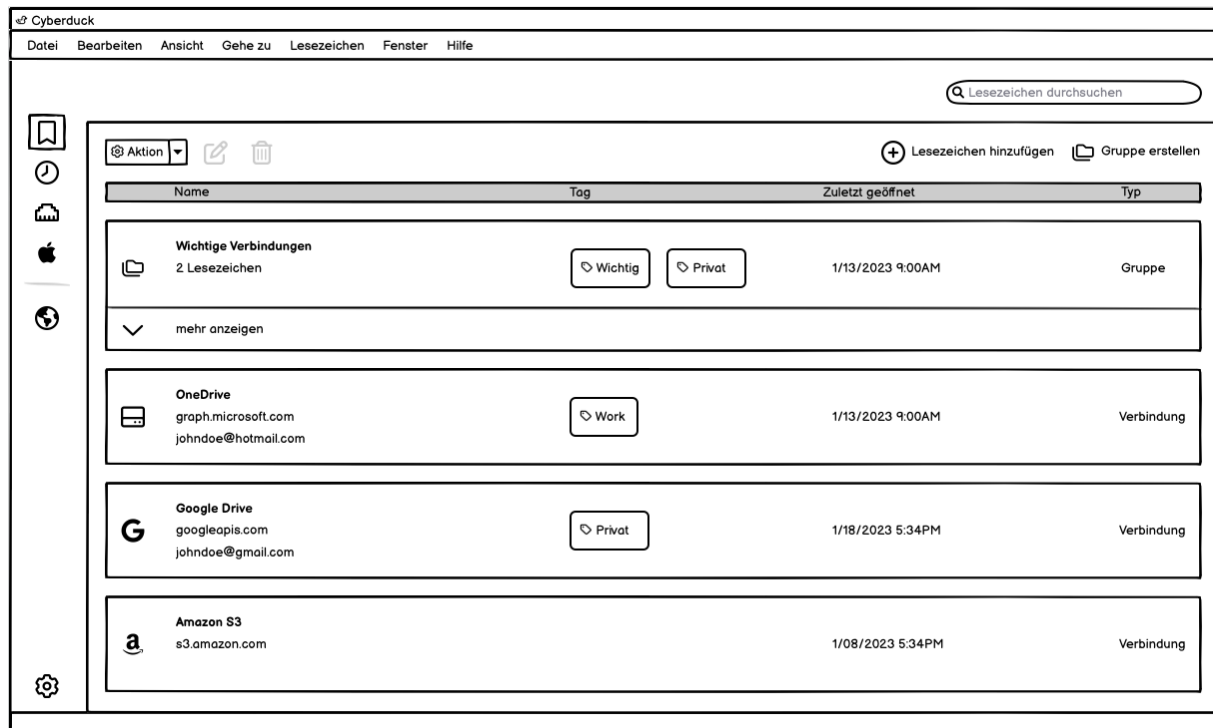


Abbildung 22: UC-008 “Lesezeichen verwalten” *Low-Fidelity-Prototyp*

UC-010: Übersicht Dateitransfer

Wie bereits zu Beginn dieses Kapitels erwähnt, wurde die Dateitransfer-Ansicht in die seitliche Navigation integriert. Im Vergleich zur bestehenden Version bleibt sie weitgehend unverändert. Die einzige wesentliche Anpassung besteht darin, dass wenn man mehrere Dateien hoch- bzw. runterlädt diese zusammen gruppiert in der Ansicht angezeigt werden (Abbildung 23) (rot markiert). Durch einen Klick können diese Dateigruppen ausgeklappt oder eingeklappt werden. Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, werden sie standardmässig eingeklappt dargestellt, ähnlich wie bei den Lesezeichen-Gruppen. Darüber hinaus bietet die neue Darstellung die Möglichkeit, weitere Informationen zu jeder Datei anzuzeigen, wie Dateigröße oder den aktuellen Status des Dateitransfers. Dadurch erhält der Benutzer zusätzliche hilfreiche Informationen. Im Gegensatz zur bestehenden Version, bei der die entsprechenden Informationen nur für alle Dateien als Ganzes dargestellt werden.

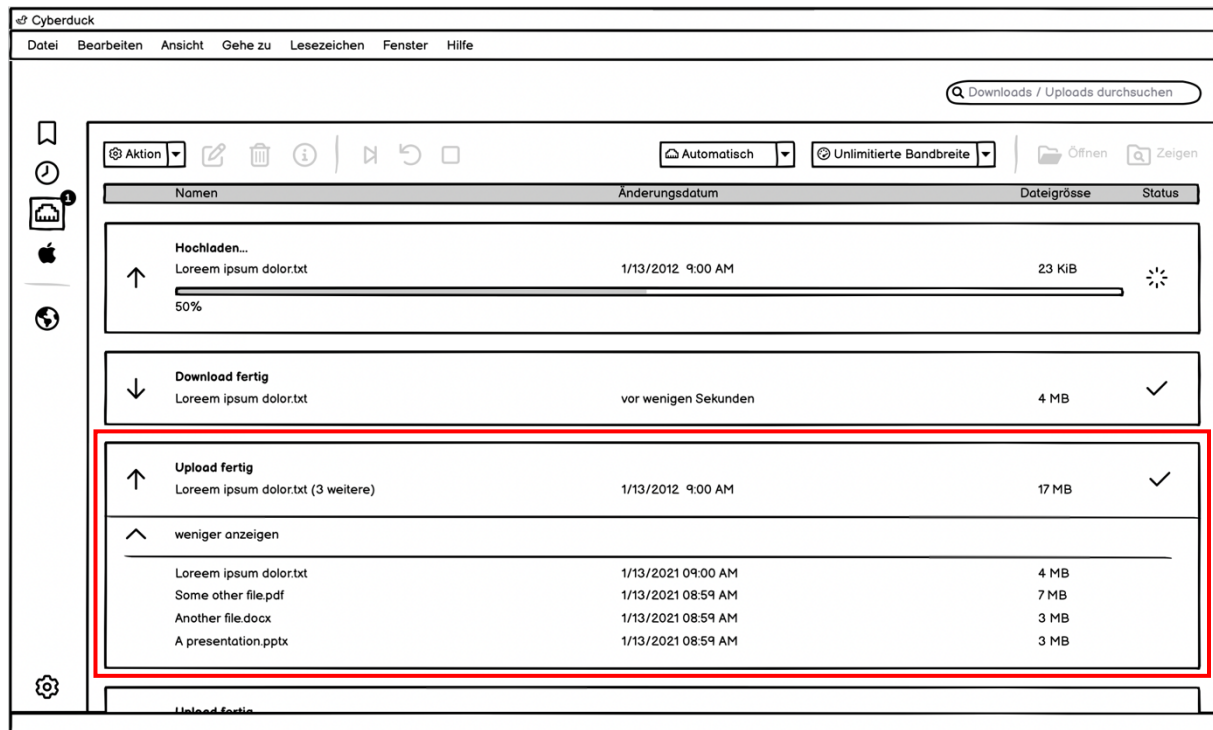


Abbildung 23: "Übersicht Dateitransfer" *Low-Fidelity-Prototyp*

Der *Low-Fidelity-Prototyp* bildet die Basis für den entwickelten *High-Fidelity-Prototyp*. Mit Hilfe dieses *High-Fidelity-Prototyps* werden Usability-Tests durchgeführt, um das Interaktionskonzept mit der Benutzergruppe zu validieren.

5.2 Phase 2: High-Fidelity-Prototyp

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus dem Usability-Test des *High-Fidelity-Prototyp* behandelt. Die detaillierten Testergebnisse, sowie die Testergebnisse der aktuellen Version von Cyberduck sind im Anhang F zu finden. Der entsprechende Klick-Prototyp ist unter folgendem Link aufrufbar: <https://shorturl.at/ghotT>

Durch den Usability-Test soll überprüft werden, wie intuitiv verständlich die neue Benutzeroberfläche beziehungsweise das erarbeitete Interaktionskonzept von Cyberduck für Erstbenutzer ist. Ausserdem soll ermittelt werden, wie verständlich und intuitiv die Erstellung von Tab-Gruppen, sowie das Multitasking zwischen verschiedenen offenen Verbindungen ist.

Methodik

Der Usability-Test ist als AB-Test konzipiert, wobei Teil A den entwickelten *High-Fidelity-Prototyp* von Cyberduck umfasst und Teil B sich auf die bestehende Version von Cyberduck bezieht. In beiden Teilen werden den Teilnehmern verschiedene Aufgaben gestellt, die sie anschliessend auf einer Skala

von 1 bis 5 hinsichtlich ihres empfundenen Schwierigkeitsgrades bewerten. Es wurde darauf geachtet, dass in beiden Teilen, soweit möglich, dieselben Aufgaben gestellt werden, um Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Die Reihenfolge der Teile A und B werden so angeordnet, dass 50% der Teilnehmer zuerst den Teil A und dann den Teil B bearbeiten, während die anderen 50% den umgekehrten Ablauf haben. Die Zuordnung zu den Gruppen AB oder BA erfolgt zufällig, um eine unvoreingenommene Beurteilung zu gewährleisten und einen unverfälschten ersten Eindruck von beiden Cyberduck-Versionen zu erhalten. Dieser Aufbau minimiert zudem potenzielle Lerneffekte, die das Ergebnis des zweiten Teils verfälschen könnten.

Testpersonen

Der Usability Test wurde mit 6 Studierenden von der Hochschule für Technik an der FHNW durchgeführt. Alle Testpersonen kannten das Programm Cyberduck noch nicht. Circa die Hälfte ist jedoch mit dem Konkurrenzprodukt FileZilla vertraut und hat dieses auch schon mindestens einmal verwendet. Die Testpersonen können also zur Kategorie der Erstnutzer gezählt werden.

Erster Eindruck

Die meisten Testpersonen empfanden die Benutzeroberfläche als aufgeräumt und modern. Viele erkannten sofort die Design-Sprache von Windows 11. Das grundlegende Layout wurde auch von Teilnehmern ohne Vorkenntnisse oder vorherigem Lösen von Aufgaben verstanden. Es wurde erkannt, dass die Seitenleiste zur Navigation zwischen verschiedenen Seiten dient. Die Beschriftungen waren mehrheitlich verständlich. Einzig der Menüeintrag "Bonjour" war für alle Testpersonen nicht verständlich. Auch das Symbol half dabei nur sehr wenig.

Erkenntnisse

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die neu entwickelte Version von Cyberduck bei den Testpersonen deutlich besser ankommt als die bestehende Version. Die Zufriedenheit mit der neuen Version wurde auf einer Skala von 1 – 5 mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.16 bewertet, was als gut einzustufen ist. Im Gegensatz dazu erhielt die bestehende Version lediglich eine durchschnittliche Bewertung von 2.83 von 5 Punkten.

Dennoch bedarf das entwickelte Interaktionskonzept weiterer Überarbeitungen, um eine optimale Benutzererfahrung zu gewährleisten. Das entwickelte Tab-Multitasking-Konzept wurde ebenfalls positiv bewertet, jedoch ist es wichtig, dies den Benutzern auf eine verständliche Art und Weise zu vermitteln. Da ohne einen Hinweis die Testpersonen nicht wussten, wie Tab-Gruppen funktioniert, bzw. dass diese überhaupt existieren. Durch informative *Teaching-Tips* könnten diese den Benutzern nähergebracht werden. Ebenso sollte die Funktionsweise der Lesezeichen-Gruppe besser erklärt werden, da diese von

den Benutzern ebenfalls nur schlecht verstanden wurde. Verbesserungen in diesen Bereichen könnten die Benutzererfahrung erheblich steigern.

Das von Microsoft standardmässig eingesetzte Lesezeichen-Symbol "Bookmarks" (Abbildung 24) sollte durch ein für die Nutzer besser verständliches Symbol ersetzt werden (Abbildung 25). Praktisch alle Testpersonen hatten Schwierigkeiten, dieses Symbol als Lesezeichen zu interpretieren. Zusätzlich wäre es hilfreich, dem Benutzer mithilfe einer Infobar Feedback zu geben, wenn eine Verbindung erfolgreich erstellt oder ein Lesezeichen gespeichert wurde. Geöffnete Verbindungen, die zugleich als Lesezeichen gespeichert wurden, sollten entsprechend gekennzeichnet sein.



Abbildung 24: Windows 11 "Bookmark" Symbol



Abbildung 25: Vorgeschlagenes "klassisches" Lesezeichen Symbol (flaticon, 2023)

Auf der Verlaufs-Seite sollte eine andere Möglichkeit gefunden werden, einzelne Elemente sowie den gesamten Verlauf zu löschen. Die Verwendung desselben Buttons für beide Funktionen erwies sich für die Benutzer als verwirrend.

5.3 Phase 3: Machbarkeitsstudie

In Phase 3 wird der getestete *High-Fidelity-Prototyp* als funktionaler Prototyp umgesetzt. Diese Umsetzung erfolgt im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, mit dem Ziel, einen "proof-of-concept" des entwickelten *High-Fidelity-Prototyps* zu erstellen und herauszufinden, inwieweit einzelne UI-Elemente umsetzbar sind.

Der gesamte Code des funktionalen Prototyps wird in folgendem Git-Repository verwaltet:

<https://github.com/janwaelti98/UXForCyberduck>

Der funktionale Prototyp wird unter Verwendung des neuen UI-Frameworks WinUI3 [19], welches von Microsoft entwickelt wurde, sowie mit der Programmiersprache C# umgesetzt. Die Applikation nutzt das Model-View-ViewModel (MVVM) Design Pattern und wurde mithilfe des Template Studio [20] erstellt. Letzteres ist eine Erweiterung für die Entwicklungsumgebung Visual Studio, welche eine wizard-basierte Benutzeroberfläche bietet, um die Erstellung einer WinUI-Applikation zu beschleunigen. Dadurch kann die benötigte Zeit, um das Grundgerüst einer WinUI-Applikation zu erstellen mög-

lichst gering gehalten werden. So kann sich auf die spezifische UI-Entwicklung des Cyberduck-Prototyps konzentriert werden kann. Der grobe Aufbau des funktionalen Prototyps sieht folgendermassen aus:

Model

Das Model ist die Datenhaltungsschicht der Applikation. Es enthält die Daten sowie die Logik, welche für die Verarbeitung und Speicherungen von Daten erforderlich sind. In der Applikation befinden sich die Modelle im Package “Models”, welches sich im Ordner “Cyberduck.Core” befindet.

View

Die View repräsentiert die Benutzeroberfläche der Applikation und ist für die Darstellung der Daten aus dem ViewModel verantwortlich. In WinUI besteht eine View-Komponente immer aus zwei separaten Dateien. Zum einen gibt es die xaml (Extensible Application Markup Language) - Datei, welche die Struktur und das Layout der Benutzeroberfläche definiert. Sie entspricht dem HTML-Äquivalent in der Webentwicklung. Die zweite Datei ist die xaml.cs - Datei, die dazu verwendet werden kann, zusätzliche Logik oder Funktionen zu implementieren, die nicht direkt durch das MVVM-Pattern abgedeckt sind. Diese Dateien werden auch als Code-Behind-Dateien bezeichnet. Ebenfalls in diesem Package ist die Datei “ShellPage.xaml” enthalten. Diese Datei stellt das Grundgerüst der Benutzeroberfläche für die gesamte Applikation dar. Hier werden die *Menüleiste* sowie die Navigationsleiste mit den jeweiligen Seiten definiert.

ViewModel

Das ViewModel dient als Bindeglied zwischen dem Model und der View. Es enthält dabei die Logik und die Daten, welche für die Darstellung und Interaktion mit der Benutzeroberfläche (View) erforderlich sind. Das ViewModel stellt dabei die Daten aus dem Model für die View bereit und verarbeitet die Benutzereingaben. Die ViewModels befinden sich im entsprechenden Package “ViewModels”.

Erkenntnisse

Das grundlegende Layout einer WinUI3 Applikation kann mithilfe des bereits erwähnten Template Studios [20] schnell und einfach erstellt werden. Mit nur wenigen Klicks ist es beispielsweise möglich, eine seitliche Navigationsleiste zu implementieren und somit das Grundgerüst der Applikation rasch zu erstellen. Ebenso unkompliziert lassen sich simple Standard UI-Elemente wie *Toolbars*, Dropdown-Menüs, einfache Dialogfenster, Buttons und Textfelder integrieren. Zusätzlich bietet die WinUI3-Gallery [21], ein Programm von Microsoft, eine umfassende Übersicht über alle aktuell verfügbaren UI-Ele-

mente, begleitet von entsprechenden Code-Beispielen. Diese Ressource erweist sich als äusserst hilfreich, da Entwickler auf einen Blick erkennen können, welche UI-Elemente verfügbar sind und wie sie korrekt verwendet werden.

Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle UI-Elemente in der WinUI3 Gallery oder in der Dokumentation von Microsoft ausreichend dokumentiert sind, was zu Herausforderungen führen kann. Bei der Implementierung einiger UI-Elemente, wie beispielsweise einer integrierten Suchleiste in der AppTitelbar, fehlen detaillierte Code-Beispiele und ausführliche Dokumentation. Dies bedeutet, dass Entwickler auf eigene Erfahrungen und experimentelles Vorgehen angewiesen sind, um diese Elemente erfolgreich zu implementieren. Ähnliche Erfahrungen wurden auch bei anderen UI-Elementen gemacht, was die Implementierung mitunter erschwert.

Applikationsspezifische UI-Elemente, die nicht standardmässig von WinUI3 bereitgestellt werden, wie beispielsweise Verlaufseinträge, Dateitransfers oder individuelle *Tags*, lassen sich dennoch vergleichsweise leicht implementieren. Dies liegt daran, dass das Framework offen und flexibel ist. Beispielsweise das UI-Element “Expander”, das für eine Dateitransfer-Gruppe genutzt wird, erlaubt es, beliebigen Inhalt, also andere UI-Elemente, einzubauen. Ebenso können *Tags*, die standardmässig nicht in WinUI3 vorhanden sind, relativ einfach durch die Erstellung eines Grids mit abgerundeten Ecken und einer Umrandung realisiert werden, das ein Symbol und ein Textelement enthalten. Diese Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, die Benutzeroberfläche ihrer Applikationen an individuelle Anforderungen anzupassen und kreative Lösungen umzusetzen. Dies ist auch mit ein Grund warum WinUI3 sich gut als Framework für das entwickelte Interaktionskonzept von Cyberduck eignet.

Aufgrund der bereits erwähnten Offenheit von WinUI3 scheint es nach dem aktuellen Erkenntnisstand durchaus möglich allerdings anspruchsvoll, das Multitasking-Konzept mit der *Splitview*-Ansicht und den einzelnen Verbindungen als Tabs umzusetzen. Dadurch können in der Seitenleiste auch beliebige Inhalte, wie beispielsweise andere UI-Elemente wie Buttons, dargestellt werden und sind nicht nur auf sogenannte Navigationview-Items beschränkt. Die Realisierung des Multitasking-Konzepts mit Tabs und Tab-Gruppen ist somit durchaus denkbar und sollte in Zukunft genauer untersucht und ausprobiert werden. Allerdings wurde in dieser Arbeit bewusst auf die Umsetzung dieses verzichtet und der Fokus auf weniger komplexe UI-Elemente und das grundlegende Layout gelegt. Diese Entscheidung wurde getroffen, um der iterate GmbH den grössten Mehrwert in der zur Verfügung stehenden Zeit zu bieten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass WinUI3 sich als geeignetes Framework für die Umsetzung des Cyberduck Redesigns erwiesen hat. Das Framework bietet vielfältige Möglichkeiten und Freiräume, die es ermöglichen, sowohl standardisierte als auch benutzerdefinierte UI-Elemente zu entwickeln.

Während der Erarbeitung des funktionalen Prototyps konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die darauf hindeuten, dass eine Umsetzung gemäss des *High-Fidelity-Prototyps* möglich ist. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass weitere Überprüfungen und Tests, insbesondere im Zusammenhang mit dem Multitasking-Konzept, durchgeführt werden müssen, um eine endgültige Entscheidung treffen zu können. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sieht es jedoch vielversprechend aus.

6 Schlussbemerkung

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst und auf die ursprünglichen Forschungsfrage Bezug genommen. Dabei werden die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Theorie und die durchgeführten User Tests dargelegt.

6.1 Erkenntnisse

Die im Rahmen dieser Arbeit gestellte Forschungsfrage konnte beantwortet werden. Nachfolgend werden die Antworten zusammengefasst.

H1: Kann mit einem UI / UX-Redesign, die Produktivität / Übersichtlichkeit der Software Cyberduck gesteigert werden?

Das in dieser Arbeit durchgeführte Redesign der Software Cyberduck konnte zeigen, dass die Verständlichkeit der einzelnen Use-Cases verbessert werden konnte. In sämtlichen getesteten Aufgaben wurde die Benutzeroberfläche des erarbeiteten Konzepts besser bewertet als die aktuelle Version von Cyberduck. Diese Erkenntnis spiegelt sich auch im Ersteindruck der Testpersonen wider, die das entwickelte Konzept als übersichtlicher empfanden als die aktuelle Version. Die Umfrage in der Cyberduck-Community bestätigte ebenfalls eine bessere Übersichtlichkeit des entwickelten Konzepts im Vergleich zum Layout der bestehenden Version. Dies legt nahe, dass die wahrgenommene Verständlichkeit der Benutzeroberfläche eng mit ihrer Übersichtlichkeit verknüpft ist. Davon kann abgeleitet werden, dass das Redesign von Cyberduck die Produktivität erhöht hat, da die Übersichtlichkeit im Vergleich zur aktuellen Version verbessert wurde. Dies stützt sich auf die Annahme, die im Kapitel 4 erläutert wurde, dass eine gesteigerte Übersichtlichkeit zu einer erhöhten Produktivität führt.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die durchgeführten Usability-Tests bisher nur mit einer bestimmten Zielgruppe, den Erstnutzern, durchgeführt wurden. Um festzustellen, ob diese Verbesserungen auch für bestehende Nutzer von Cyberduck gelten, sind weitere Tests erforderlich. Der Ersteindruck der Cyberduck-Community auf GitHub in Bezug auf das erarbeitete Konzept lässt jedoch vermuten, dass diese Verbesserungen auch auf diese Benutzergruppe zutreffen könnten.

H1a: Welche Elemente leisten den grössten Beitrag?

Die durchgeführten Usability-Tests bestätigten die beschriebene Theorie. Ein tiefes Verständnis für das mentale Modell der Benutzer und die Anpassung der Benutzeroberfläche an diese Erwartungen sind von entscheidender Bedeutung [4, S. 19]. Dies zeigte sich deutlich im Umgang mit Symbolen. Ein Beispiel dafür ist das verwendete Lesezeichen-Symbol, das von den Testpersonen nicht erkannt wurde, da sie

ein anderes Symbol erwarteten. Klare und verständliche Beschriftungen von Menüpunkten und Funktionen können dazu beitragen, solche Missverständnisse zu vermeiden, indem sie mehr Kontext bieten. Besonders bei spezifischen Funktionen wurde die Wichtigkeit von erklärenden Texten oder *Tooltips* deutlich, um Erstnutzern ein besseres Verständnis zu vermitteln. Eine empfehlenswerte Praxis ist es, solche Funktionen auch in die *Menüs* der Benutzeroberfläche zu integrieren, um sie als pädagogische Vektoren zu nutzen [4, S. 449]. Ebenso wurde die Bedeutung des mentalen Modells bei der Verlaufs- und Lesezeichenseite der aktuellen Cyberduck-Version deutlich. Es ist entscheidend, Elemente als das darzustellen und zu bezeichnen, was sie tatsächlich sind. Die Nichteinhaltung dieses Prinzips in der aktuellen Version führte zu Verwirrung und beeinträchtigte die Benutzerfreundlichkeit erheblich.

H1b: Welche Layouts leisten den grössten Beitrag?

Die durchgeführten Umfragen sowohl in der Cyberduck-Community auf GitHub als auch bei potenziellen Erstnutzern haben gezeigt, dass eine seitliche Navigation im Vergleich zur aktuellen Navigation am oberen Programrand in Cyberduck bevorzugt wird. Ein Hauptgrund dafür ist die wahrgenommene verbesserte Übersichtlichkeit. Interessanterweise bevorzugten selbst die meisten Benutzer der Cyberduck-Community, die bereits mit der bestehenden Version vertraut sind, die Seitenleistennavigation. Dies legt nahe, dass selbst vertraute und häufig verwendete Layouts von einem Redesign profitieren könnten, wenn dadurch die Übersichtlichkeit gesteigert werden kann. Die Theorie verdeutlicht zudem, dass Cyberduck weiterhin als *SDI*-Anwendung konzipiert werden sollte, da diese Benutzerfreundlichkeit gewährleistet [4, S. 443], [13] und von Anwendern gegenüber *MDI*- oder *MFI*-Anwendungen bevorzugt wird [8, S. 658].

Tab-Gruppen

Das entwickelte Konzept der Tab-Gruppen in dieser Arbeit erwies sich als äusserst vielversprechend. Testpersonen bewerteten es positiv und es wurde als nützlich empfunden. Die Kombination aus Tabs und der *Splitview*-Ansicht ermöglicht die Nutzung der spezifischen Vorteile beider Elemente. Tabs ermöglichen ein einfaches Wechseln zwischen verschiedenen Verbindungen oder Tab-Gruppen [14, Abs. The Design Solution]. Die *Splitview*-Ansicht wiederum ermöglicht das effiziente Vergleichen [5, S. 69] von verschiedenen Dateitransfers sowie den unkomplizierten Dateiaustausch mittels Drag & Drop. Zusammen kombiniert kann so effektives Multitasking ermöglicht werden. Es ist jedoch entscheidend sicherzustellen, dass dieses Konzept für die Benutzer verständlich ist, da es noch nicht weit verbreitet ist. Sogenannte *Teaching-Tips*, wie von Microsoft genannt [22], könnten hierbei hilfreich sein.

Neben der Anwendung in der Software Cyberduck könnten Tab-Gruppen auch in anderen Kontexten von Nutzen sein. Zum Beispiel könnten sie in Webbrowsern als sinnvolle Erweiterung der klassischen

Tabs dienen. Die *Splitview*-Ansicht könnte besonders nützlich sein, um mehrere Webseiteninhalte miteinander zu vergleichen. Ausserdem können sie eine alternative Möglichkeit bieten mehrere geöffnete Tabs zu organisieren.

6.2 Empfehlung für weiteres Vorgehen

Das in dieser Arbeit entwickelte Interaktionskonzept kann als Fundament für das Redesign von Cyberduck dienen, unter Berücksichtigung der erforderlichen Anpassungen, die aus dem Usability-Test hervorgegangen sind (siehe Abschnitt 5.2) Basierend auf den Erkenntnissen aus Abschnitt 5.3 lässt sich ausserdem schlussfolgern, dass WinUI3 eine geeignete Technologie für die Umsetzung dieses Redesigns darstellt. Um eine erfolgreiche Umsetzung zu gewährleisten, wird eine iterative Entwicklung im Einklang mit agilen Prinzipien empfohlen. Während dieses Prozesses hat sich gezeigt, wie essenziell der Austausch und das Einholen von Feedback von der Benutzergruppe auf GitHub sind. Darüber hinaus ist die Validierung der entworfenen Designs durch Usability-Tests unerlässlich, um sicherzustellen, dass das Redesign eine hohe Benutzerfreundlichkeit aufweist und den Erwartungen sowie Anforderungen der Benutzer (mentale Modelle) gerecht wird.

Quellenverzeichnis

- [1] D. Kocher und Y. Langisch, „Cybderuck“. Iterate GmbH, Bern, CH, 17. Februar 2023. [MacOS, Windows]. Verfügbar unter: <https://cyberduck.io/>
- [2] Microsoft Corporation, „Windows 11 Design Guidelines“, *Design and code Windows apps*, 29. Januar 2022. <https://learn.microsoft.com/en-gb/windows/apps/design/> (zugegriffen 3. März 2023).
- [3] „iterate GmbH“. <https://iterate.ch/> (zugegriffen 28. Juli 2023).
- [4] A. Cooper, R. Reimann, D. Cronin, und A. Cooper, *About face: the essentials of interaction design*, Fourth edition. Indianapolis, IN: John Wiley and Sons, 2014.
- [5] J. Tidwell, *Designing interfaces: patterns for effective interaction design*, 2. ed. Beijing Köln: O'Reilly, 2011.
- [6] D. A. Norman, *The design of everyday things*, Revised and Expanded edition. New York, New York: Basic Books, 2013.
- [7] S. Krug, *Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web usability*, Third edition. Berkeley, Calif.: New Riders, 2014.
- [8] M. MacDonald, *Pro .NET 2.0 Windows Forms and custom controls in C#: learn how to use and extend the Windows Forms toolkit to create anything from a vector-drawing program to a document-view framework*. in The expert's voice in .NET. New York: Springer, 2006.
- [9] „Multiple and Single Document Interfaces“, in *Pro .NET 2.0 Windows Forms and Custom Controls in C#*, Berkeley, CA: Apress, 2006, S. 655–691. doi: 10.1007/978-1-4302-0110-6_19.
- [10] TylerMSFT, „SDI and MDI“, 3. August 2021. <https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/mfc/sdi-and-mdi?view=msvc-170> (zugegriffen 4. Juli 2023).
- [11] Microsoft Corporation, „Programming for the Single Document Interface in Excel“, 30. März 2022. <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/excel/concepts/programming-for-the-single-document-interface-in-excel> (zugegriffen 4. Juli 2023).
- [12] „What is a Multiple Document Interface (MDI)? – TechTarget Definition“, *WhatIs.com*. <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Multiple-Documents-Interface-MDI> (zugegriffen 4. Juli 2023).
- [13] Mazhar Sadiq und Antti Pirhonen, „Usability in ERP (Single and Multiple Document Interface) Application Environments“, *Int. J. Bus. Humanit. Technol.*, S. 6.
- [14] „What are Tabs?“, *The Interaction Design Foundation*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/tabs> (zugegriffen 30. Juni 2023).

- [15] „UI-patterns.com“, *User Interface Design patterns*. <https://ui-patterns.com/> (zugegriffen 30. Juni 2023).
- [16] W. E. Hick, „On the Rate of Gain of Information“, *Q. J. Exp. Psychol.*, Bd. 4, Nr. 1, S. 11–26, März 1952, doi: 10.1080/17470215208416600.
- [17] „iterate-ch/cyberduck Polls · Discussions · GitHub“, *GitHub*. <https://github.com/iterate-ch/cyberduck/discussions/categories/polls> (zugegriffen 4. August 2023).
- [18] „Use tags to organise files on Mac“, *Apple Support*. <https://support.apple.com/en-gb/guide/mac-help/mchlp15236/mac> (zugegriffen 2. August 2023).
- [19] Microsoft Corporation, „WinUI3 Framework“. Microsoft Corporation. Zugegriffen: 3. März 2023. [Windows]. Verfügbar unter: <https://microsoft.github.io/microsoft-ui-xaml/about.html>
- [20] „Template Studio for WinUI (C#) - Visual Studio Marketplace“. <https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=TemplateStudio.TemplateStudioForWinUICs> (zugegriffen 24. Juli 2023).
- [21] Microsoft Corporation, „WinUI3 Gallery“. Microsoft Corporation. [Windows]. Verfügbar unter: <https://github.com/microsoft/microsoft-ui-xaml>
- [22] Microsoft Corporation, „Teaching tips - Windows apps“, 24. Oktober 2022. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/apps/design/controls/dialogs-and-flyouts/teaching-tip> (zugegriffen 4. August 2023).

Ehrlichkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Bachelorarbeit selbständig und nur unter Benutzung der angegebenen Quellen verfasst zu haben. Die wörtlich oder inhaltlich aus den aufgeführten Quellen entnommenen Stellen sind in der Arbeit als Zitat bzw. Paraphrase kenntlich gemacht. Diese Bachelorarbeit ist noch nicht veröffentlicht worden. Sie ist somit weder anderen Interessierten zugänglich gemacht noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt worden.

Windisch, 16.08.2023

Name: Jan Patrick Wälti

Unterschrift:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. P. Wälti', written in a cursive style.

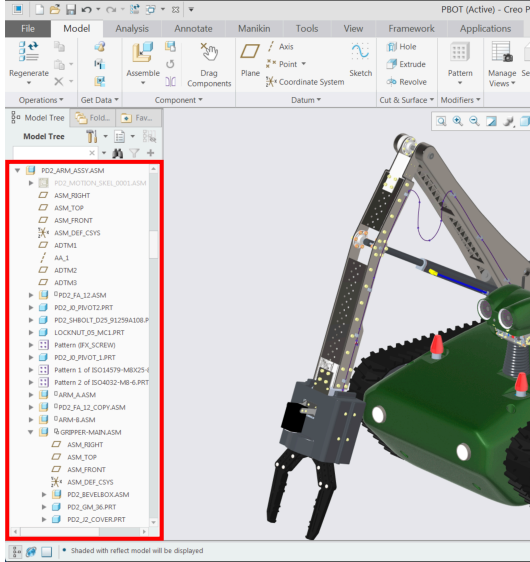
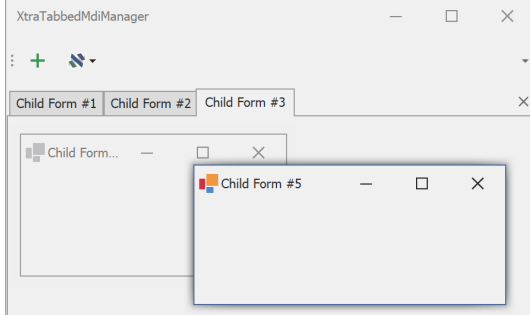
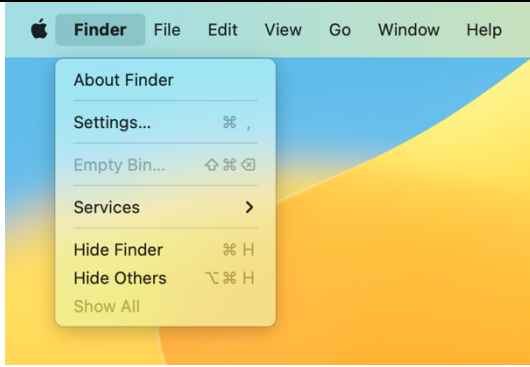
Anhang

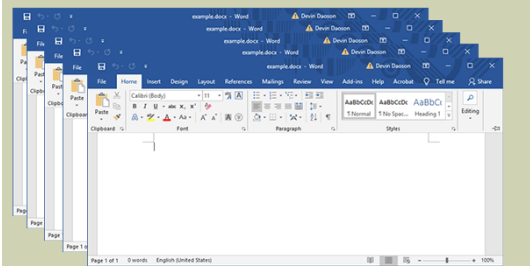
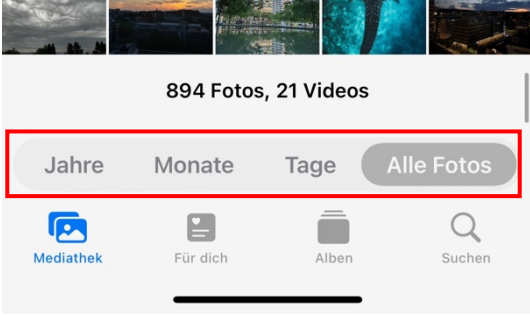
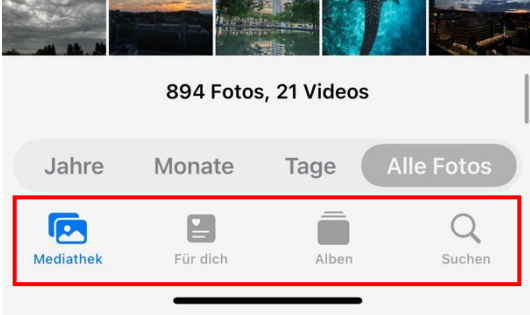
Im Anhang befindet sich ein Glossar mit den zentralen Begriffen aus dem UI / UX-Bereich wie auch eine Übersicht der in dieser Arbeit verwendeten UI-Elemente. Aus Platzgründen sind ebenfalls die umfassende Analyse sämtlicher Use-Cases und die detaillierten Ergebnisse des Usability-Tests beigefügt.

A Glossar

Begriff	Beschreibung
<i>Clipping</i>	Das Abschneiden von Buchstaben oder Zeichen am Rand eines Textblocks aufgrund begrenzten Platzes.
<i>High-Fidelity-Prototyp</i>	Ein <i>High-Fidelity-Prototyp</i> ist eine fortgeschrittene Version eines Interaktionskonzepts, die detaillierter und realistischer gestaltet ist. Dabei können interaktive Elemente integriert sein, um einen genauen Eindruck von den tatsächlichen Abläufen der Anwendung zu vermitteln. Diese Prototypen sind wertvoll, um das reale Benutzererlebnis zu simulieren, Benutzertests durchzuführen sowie bei der Umsetzung der Anwendung zu unterstützen.
<i>Interaktionsidiom</i>	Ein <i>Interaktionsidiom</i> ist ein wiederkehrendes Muster oder Paradigma in der Benutzeroberfläche, dass die Interaktion zwischen Benutzer und Software gestaltet. Dabei werden Gesten, Buttons, Tastenkombinationen usw. verwendet, um eine intuitive und einheitliche Benutzererfahrung zu ermöglichen. Beispiele hierfür sind die “Pinch-to-Zoom” Geste auf Touchscreens, das Verwenden von Symbolen als Buttons (z. B. ein Papierkorb-Symbol zum Löschen) oder die Nutzung spezifischer Mausgesten wie Drag & Drop.
<i>Low-Fidelity-Prototyp</i>	Ein <i>Low-Fidelity-Prototyp</i> ist eine frühe sowie grobe Version eines Interaktionskonzepts. Er wird in der Regel mit einfachen Mitteln wie Skizzen, Papierprototypen oder Wireframes erstellt, um grundlegende Interaktionsmuster und Layouts zu visualisieren. <i>Low-Fidelity-Prototypen</i> sind hilfreich, um früh im Designprozess Ideen zu testen und Feedback zu sammeln, bevor ein detailliertes Design umgesetzt wird.

B Glossar UI-Elemente

Begriff	Beschreibung	Abbildung
<i>Index Pane</i>	Dient dazu eine Liste von Einträgen oder Indexe anzuzeigen und ermöglicht die Navigation und den Zugriff auf Objekte im Inhaltsbereich. Die Auswahl eines Objekts im <i>Index Pane</i> löst in einigen Fällen eine detaillierte Ansicht im Inhaltsbereich aus.	 Abbildung 26: <i>Index Pane</i> in Creo Parametric (inneo, 2023)
<i>MDI</i>	<i>MDI (Multiple Document Interface)</i> ist eine Benutzeroberfläche, die es Benutzern ermöglicht, mehrere Dokumente oder Fenster innerhalb einer Anwendung zu öffnen und zu verwalten.	 Abbildung 27: Beispiel <i>MDI</i> (Developer Express Inc., 2023)
<i>Menü,</i> <i>Menüleiste,</i> <i>Menübar,</i>	Eine Anordnung von Funktionen, dargestellt durch Wörter, meist am oberen Bildschirmrand. Verwendet zur Steuerung der Anwendung. Durch Auswahl eines Menüpunkts können weitere Funktionen oder Optionen angezeigt werden.	 Abbildung 28: <i>Menü</i> in macOS

<i>MFI</i>	<i>MFI (Multiple Frame Interface)</i> ist eine Benutzeroberfläche, die es Benutzern erlaubt, mehrere separate Programmfenster innerhalb einer Anwendung zu öffnen und zu verwalten. Im Gegensatz zum <i>MDI</i> gibt es für jedes Dokument oder Fenster ein eigenes separates Programmfenster.	 Abbildung 29: Microsoft Word als <i>MFI</i> (iSumsoft, 2017)
<i>Modul Tabs</i>	Sind Tabs, welche sich innerhalb einer Seite befinden und dem Benutzer verschiedene Möglichkeiten bieten. Hier im Bild: wechseln zwischen den Anzeigemodi	 Abbildung 30: <i>Modul Tabs</i> in iOS Fotos
<i>Navigation Tabs</i>	Sind Tabs, welche für die Navigation zwischen verschiedenen Seiten genutzt wird.	 Abbildung 31: <i>Navigation Tabs</i> in iOS Fotos
<i>SDI</i>	<i>SDI (Single Document Interface)</i> ist eine Benutzeroberfläche, bei der jede Instanz einer Anwendung nur ein einzelnes Dokument oder Fenster gleichzeitig öffnen kann.	 Abbildung 32: Beispiel <i>SDI</i> (Developer Express Inc., 2023)

Seite-an-Seite-Vergleich

Darstellung von Inhalten nebeneinander zur einfachen Gegenüberstellung und Vergleich.

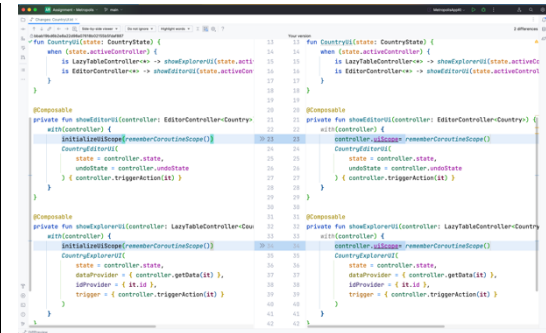


Abbildung 33: Seite-an-Seite-Ansicht in IntelliJ IDEA

Splitview

Aufteilung des Bildschirms in mehrere Bereiche für gleichzeitige Anzeige verschiedener Inhalte. Dies ermöglicht eine gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Aufgaben oder Informationen.

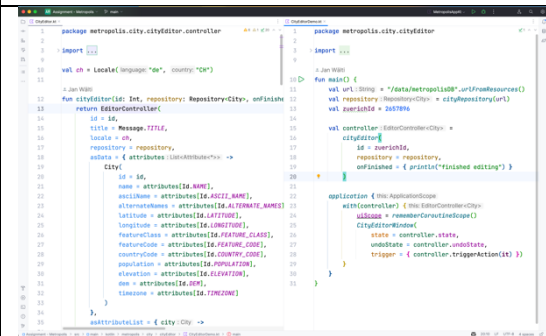


Abbildung 34: Splitview-Ansicht in IntelliJ IDEA

Tag

Ein *Tag* ist ein kurzes Schlagwort oder Kategorie, welches Inhalten zugeordnet werden kann, um sie zu organisieren und leichter zu finden.

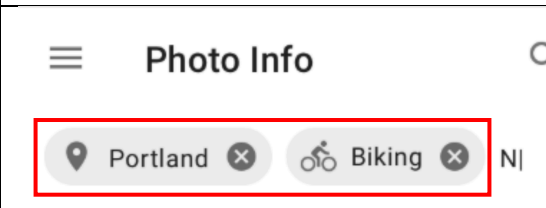


Abbildung 35: Beispielverwendung von *Tag* (Pixso, 2023)

Teaching-Tip

Ein *Teaching-Tip* ist eine kurze, eingeblendete Information, welche praktische Hinweise darstellt. *Teaching-Tips* sind im Vergleich zu *Tool-Tips* eher proaktiv platziert, um den Benutzern von Anfang an Orientierung und Hilfe zu bieten.

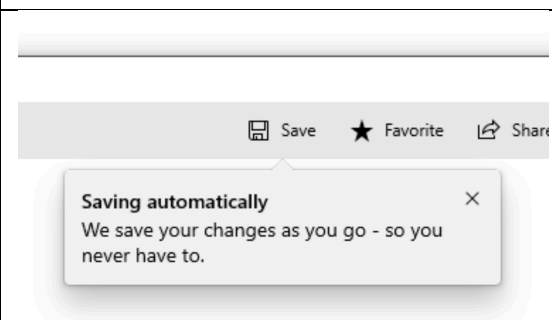
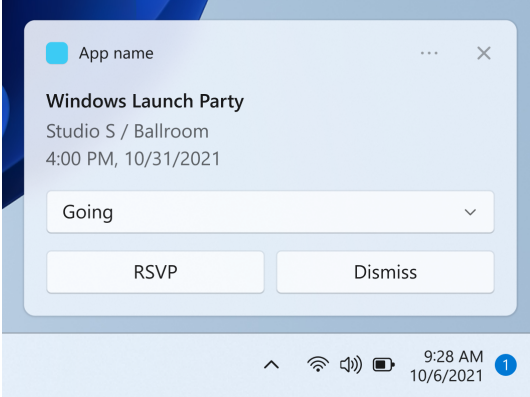
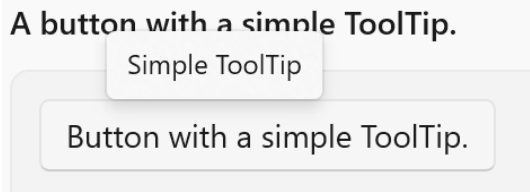
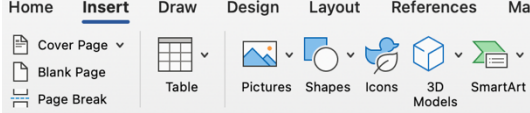
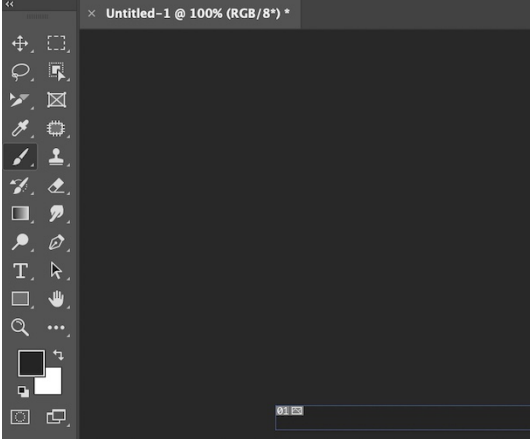


Abbildung 36: *Teaching-Tip* in Windows 10

<i>Toast-Benachrichtigung</i>	Kurze Pop-Up-Mitteilungen die wichtige Ereignisse oder Updates anzeigen. Oft platziert nahe am Bildschirmrand.	 Abbildung 37: Toast-Benachrichtigung in Windows
<i>Tooltip</i>	Ein <i>Tooltip</i> ist ein kurzer Hinweis, welcher erscheint, wenn der Mauszeiger über ein Element bewegt wird. Er liefert dabei kontextbezogene Informationen zu diesem Element.	 Abbildung 38: Tooltip in Windows 11
<i>Werkzeugleiste, Toolbar</i>	Eine Ansammlung applikationsspezifischer Funktionen, häufig dargestellt mit Symbolen und kurzen Beschreibungen. Ermöglicht schnellen Zugriff auf häufig verwendete Aktionen.	 Abbildung 39: Toolbar von Microsoft Word
<i>Werkzeugpalette</i>	Eine Sammlung von Werkzeugen, oft als Buttons oder Symbole dargestellt, für schnellen Zugriff auf häufig verwendete Aktionen oder Funktionen. Erhöht die Effizienz und Produktivität der Benutzer.	 Abbildung 40: Werkzeugpalette von Adobe Photoshop

C Empfehlung Typografie

Attribut	Wert	Kommentar
Stärke	Regular, Semi-bold	Regular ist für die meisten Texte zu verwenden, Semi-bold wird für Titel verwendet.
Ausrichtung	Linksbündig, Zentriert	Standardmässige wird Text linksbündig ausgerichtet, zentriert wird der Text nur in seltenen Fällen wie beispielsweise unterhalb von Symbolen.
Mindestwerte	14 px Semibold, 12 px Regular	Keine kleinere Schriftgrösse und Gewichtung verwenden, da in einigen Sprachen sonst nicht lesbar.
Schreibweise	Grossschreibung	Titel beginnen immer mit einem Grossbuchstaben.
Abschneiden	Auslassungspunkte und <i>Clipping</i>	In den meisten Fällen sind Auslassungspunkte zu verwenden, <i>Clipping</i> wird nur in seltenen Fällen verwendet.

Tabelle 1: Empfehlungen Typografie

D Analyse aller Use-Cases

Nachfolgendes Kapitel bietet einen Überblick über alle relevanten Use-Cases von Cyberduck. Die Use-Cases dienen als Entscheidungsgrundlage für die iterate GmbH, welche Use-Cases detailliert im entwickelten Interaktionskonzept ausgearbeitet werden sollen.

UC-001: Neue Verbindung erstellen

Use-Case UC-001 (Tabelle 2) beschreibt, wie eine neue Verbindung zu einem Server aufgebaut werden, um Dateien auszutauschen. Diverse Protokolle können dafür verwendet werden. Die entsprechend benötigten Attribute können in einer Eingabemaske eingegeben werden, welche anschliessend genutzt werden, um die Verbindung herzustellen.

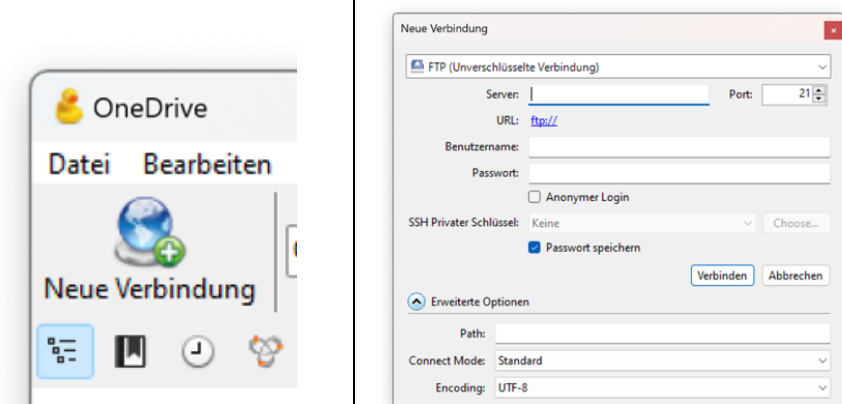
Nr.	UC-001	
Vorbedingung	keine, Programm geöffnet	
Auslöser	Der Benutzer klickt auf den Button “Neue Verbindung”.	
Nachbedingung	Verbindung zum Server wurde hergestellt.	
Screenshot	 The screenshot shows the Cyberduck application window. On the left, there is a sidebar with icons for OneDrive, Datei Bearbeiten, and a globe icon. Below these is a button labeled 'Neue Verbindung'. On the right, the 'Neue Verbindung' dialog box is open. It has a dropdown menu for the protocol (FTP (Unverschlüsselte Verbindung)). Below this are fields for Server, Port (21), URL (ftp://), Benutzername, and Passwort. There are checkboxes for 'Anonymer Login' and 'Passwort speichern'. Below these are buttons for 'Verbinden' and 'Abbrechen'. At the bottom, there is an 'Erweiterte Optionen' section with fields for Path, Connect Mode (Standard), and Encoding (UTF-8).	

Tabelle 2: Use-Case UC-001 Grobübersicht

UC-002: Neue “Quick Connect” Verbindung erstellen

Use-Case UC-002 (Tabelle 3) beschreibt die Möglichkeit wie eine “Quick-Connect” Verbindung aufgebaut werden kann. Die Option “Quick Connect” ermöglicht es einem Benutzer, schnell auf zuvor genutzte Verbindungen zuzugreifen sowie durch die Eingabe einer entsprechenden URL sich direkt mit einem Server zu verbinden. Es werden alle zuvor genutzten Verbindungen angezeigt, aus denen der Benutzer eine Verbindung auswählen kann. Es ist keine zusätzliche Authentifizierung erforderlich, da die Verbindung bereits bekannt ist, bzw. die Authentifizierung bereits erfolgte.

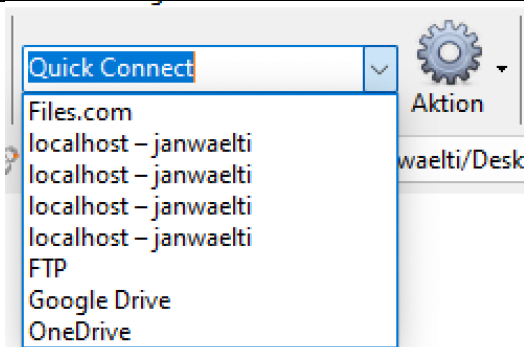
Nr.	UC-002
Vorbedingung	Vorgängige Verbindung müssen vorhanden sein, um im Dropdown Menü auswählbar zu sein.
Auslöser	Der Benutzer wählt im “Quick Connect” Dropdown Menü eine entsprechende Verbindung aus oder gibt direkt eine URL ein, um sich mit dem Server zu verbinden.
Nachbedingung	Verbindung zum Server wurde hergestellt.
Screenshot	

Tabelle 3: Use-Case UC-002 Grobübersicht

UC-003: Dateien herunterladen

Use-Case UC-003 (Tabelle 4) beschreibt, wie Benutzer Dateien von einem Server herunterladen können. Selektierte Dateien im Dateixplorer können durch einen Klick auf den lokalen Computer heruntergeladen werden. Während des Herunterladens öffnet sich ein Pop-up-Fenster, welches den Fortschritt des Downloads anzeigt. Zusätzlich wird die Option geboten, die heruntergeladenen Dateien zu öffnen oder im eigenen Dateisystem anzuzeigen.

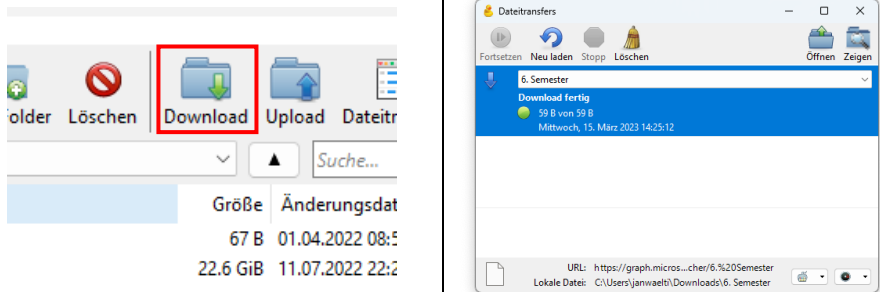
Nr.	UC-003
Vorbedingung	Verbindung zu Server ist vorhanden.
Auslöser	Der Benutzer klickt auf den Button “Download”.
Nachbedingung	Ausgewählte Datei(en) wurde(n) heruntergeladen.
Screenshot	

Tabelle 4: Use-Case UC-003 Grobübersicht

UC-004: Dateien hochladen

Use-Case UC-004 (Tabelle 5) beschreibt, wie Benutzer lokal gespeicherte Dateien auf einen Server hochladen können. Lokal gespeicherte Dateien können via Klick auf den Button “Upload” auf den Server hochgeladen werden. Dafür wird eine Verbindung zum Zielserver vorausgesetzt. Durch die Navigation in das entsprechende Zielverzeichnis definiert man wo die Daten abgespeichert werden. Danach kann man durch einen Klick die Dateien von seinem lokalen Dateiverzeichnis auswählen und hochladen.

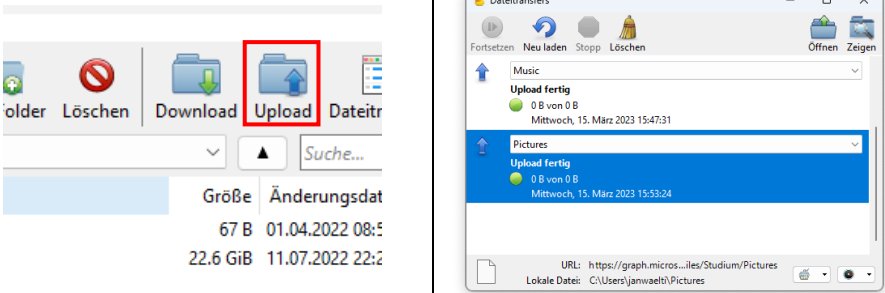
Nr.	UC-004	
Vorbedingung	Verbindung zu Server ist vorhanden sowie das entsprechende Zielverzeichnis im Dateixplorer geöffnet.	
Auslöser	Der Benutzer klickt auf den Button “Upload”.	
Nachbedingung	Ausgewählte Datei(en) wurde(n) auf den Server in das ausgewählte Zielverzeichnis hochgeladen.	
Screenshot		

Tabelle 5: Use-Case UC-004 Grobübersicht

UC-005: Dateien bearbeiten

Use-Case UC-005 (Tabelle 6) beschreibt, wie Benutzer Dateien im Dateixplorer bearbeiten können. Dabei werden folgende Bearbeitungsmöglichkeiten angeboten: Datei löschen, Datei umbenennen, Datei verschieben, Datei duplizieren sowie eine Datei oder Ordner zu erstellen. Die Optionen können in der *Menüleiste* oder im Kontextmenu aufgerufen werden.

Nr.	UC-005	
Vorbedingung	Verbindung zu Server ist vorhanden.	
Auslöser	Der Benutzer wählt im Kontextmenü oder in der <i>Menüleiste</i> eine entsprechende Aktion aus. Das Kontextmenü wird durch einen Rechtsklick im Dateixplorer aufgerufen.	
Nachbedingung	Ausgewählte Option wurde ausgeführt.	

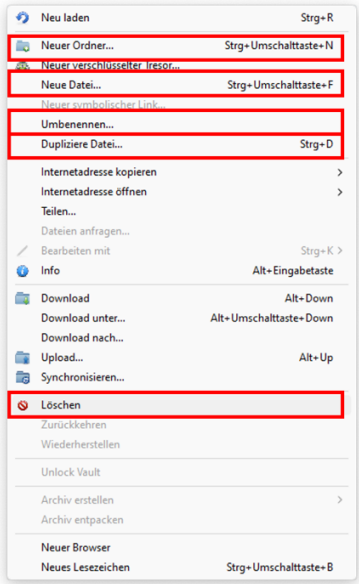
Screenshot	
------------	--

Tabelle 6: Use-Case UC-005 Grobübersicht

UC-006: Dateien suchen

Use-Case UC-006 (Tabelle 7) beschreibt, wie Benutzer Dateien und Ordner im Dateieexplorer durchsuchen können. Die vorhandene Suchfunktion ermöglicht das schnelle Auffinden von Elementen, abhängig von der aktuellen Ansicht, und erleichtert so den Zugriff auf diese.

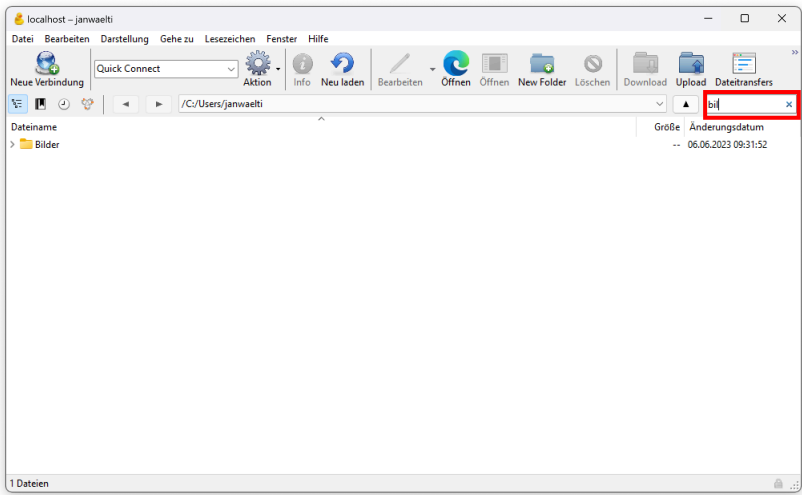
Nr.	UC-006
Vorbedingung	In den Dateibrowser-Tab wechseln und Verbindung zum Server ist vorhanden.
Auslöser	Eintippen eines Suchbegriffs in die Suchleiste.
Nachbedingung	Dateien oder Ordner mit dem passenden Namen werden im Dateieexplorer angezeigt (sofern es Dateien oder Ordner mit diesem Namen gibt).
Screenshot	

Tabelle 7: Use-Case UC-006 Grobübersicht

UC-007: Verzeichnisstruktur anzeigen

Use-Case UC-007 (Tabelle 8) beschreibt, wie in der Verzeichnisstruktur des Dateixplorers navigiert werden kann. Der Dateixplorer ermöglicht das Anzeigen der auf dem Server vorhandenen Dateien. Zudem ermöglicht er das Navigieren innerhalb der Verzeichnisstruktur, um Verzeichnisebenen höher oder tiefer anzuzeigen.

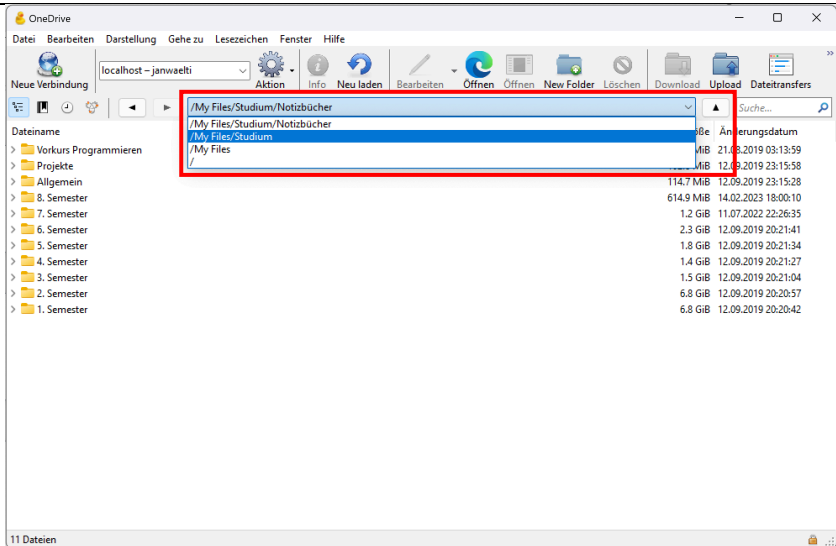
Nr.	UC-007
Vorbedingung	In den Browser-Tab wechseln und Verbindung zu Server ist hergestellt.
Auslöser	Auf Dropdown Menü klicken und ein Eintrag auswählen.
Nachbedingung	Aktuelle Verzeichnisstruktur des verbundenen Servers wird angezeigt.
Screenshot	

Tabelle 8: Use-Case UC-007 Grobübersicht

UC-008: Lesezeichen verwalten

Der Use-Case UC-008 (Tabelle 9) beschreibt, wie Lesezeichen verwaltet werden können. Häufig genutzte Verbindungen können als Lesezeichen hinzugefügt werden. Dadurch kann man häufig genutzte Verbindungen schnell aufrufen. Man kann Lesezeichen hinzufügen, löschen, bearbeiten sowie duplizieren.

Nr.	UC-008
Vorbedingung	In den Lesezeichen-Tab wechseln. Mindestens ein Lesezeichen muss vorhanden sein, um die Optionen löschen, bearbeiten sowie duplizieren nutzen zu können. Um ein Lesezeichen hinzuzufügen ist keine Vorbedingung nötig.
Auslöser	Die drei kleinen Buttons in der unteren Leiste können genutzt werden, um die Lesezeichen zu verwalten. Zusätzlich ist es möglich durch das Kontextmenü

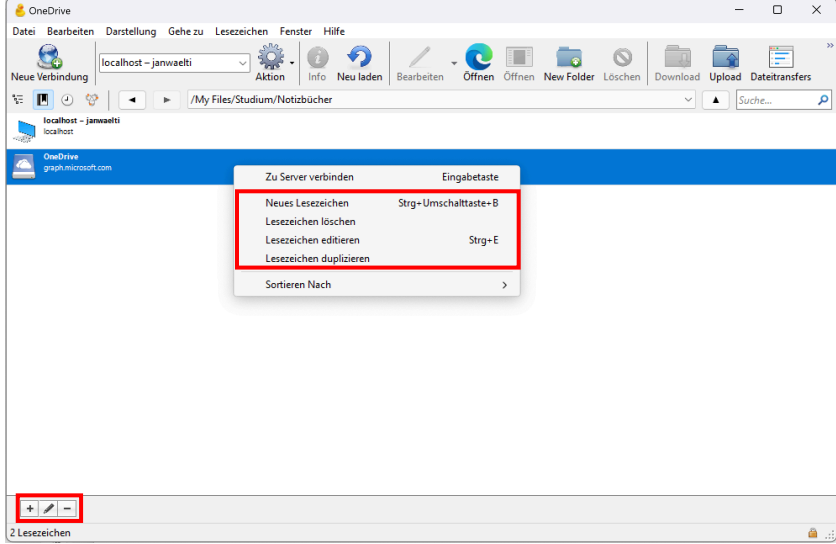
	eine entsprechende Option auszuwählen. Das Kontextmenü wird durch einen Rechtsklick auf einen Lesezeicheneintrag geöffnet.
Nachbedingung	Die ausgewählte Option wurde ausgeführt (hinzufügen, löschen, bearbeiten, duplizieren).
Screenshot	

Tabelle 9: Use-Case UC-008 Grobübersicht

UC-009: Verlauf verwalten

Der Use-Case UC-009 (Tabelle 10) beschreibt, wie der Verlauf verwaltet werden kann. Die in der Vergangenheit erstellten Verbindungen können in der Ansicht “Verlauf” eingesehen werden. Mit einem Klick kann sich wieder mit dem entsprechenden Server verbunden werden.

Nr.	UC-009
Vorbedingung	In den Verlauf-Tab wechseln. Mindestens eine Verbindung wurde bereits erstellt.
Auslöser	Doppelklick auf eine Verbindung, um die Verbindung herzustellen. Über einen Rechtsklick kann im Kontextmenü eine Verbindung gelöscht werden oder über die kleine Schaltfläche in der unteren Leiste.
Nachbedingung	Übersicht aller vergangenen Verbindungen, Herstellung von vergangenen Verbindungen oder Löschung von Einträgen.

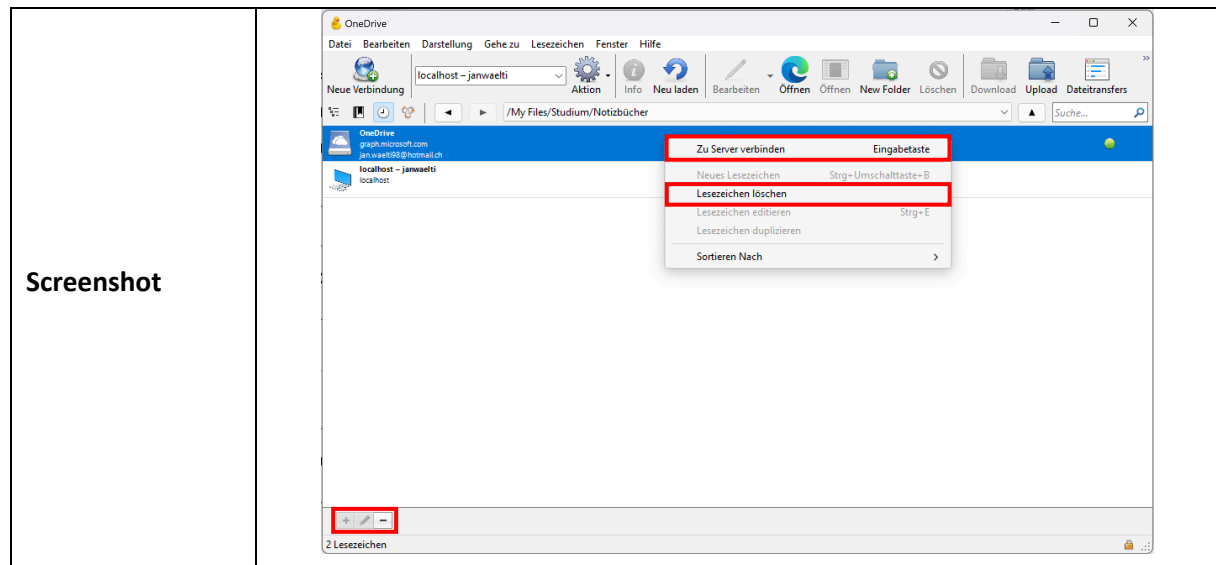


Tabelle 10: Use-Case UC-009 Grobübersicht

UC-010: Übersicht Dateitransfer

Der Use-Case UC-010 (Tabelle 11) beschreibt, alle Möglichkeiten wie Dateitransfers (Uploads und Downloads) im Dateitransfer-Fenster verwaltet werden können. Alle Dateitransfers (Uploads und Downloads) werden angezeigt und können eingesehen werden. Dabei hat man die Möglichkeit, den Transfer zu pausieren, fortzusetzen, die Datei zu öffnen oder im lokalen Dateisystem anzuzeigen sowie einzelne Einträge zu löschen. Der Fortschritt des Uploads oder Downloads wird ebenfalls angezeigt. Zusätzlich kann die Anzahl der geöffneten Verbindungen sowie die Download- bzw. Upload-Geschwindigkeit begrenzt werden.

Nr.	UC-010
Vorbedingung	Verbindung zu Server vorhanden.
Auslöser	Mindestens eine Datei hoch- oder heruntergeladen.
Nachbedingung	Übersicht über alle Dateitransfers und Möglichkeiten diese zu verwalten.

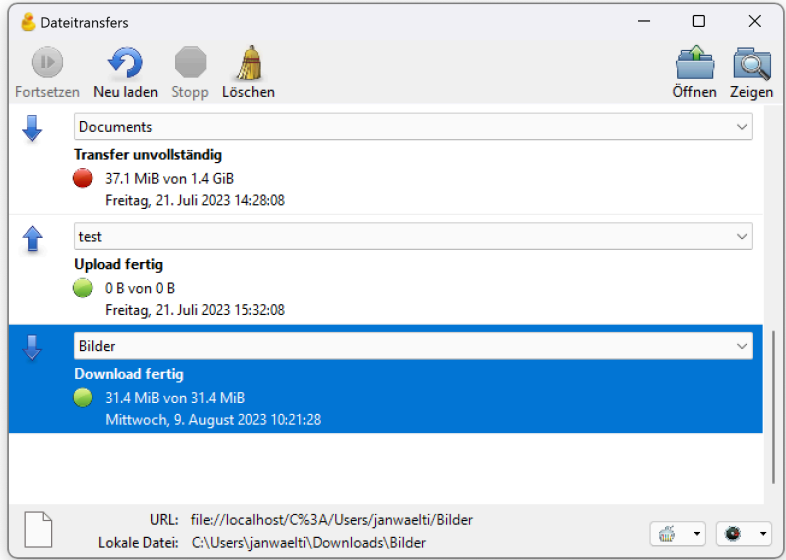
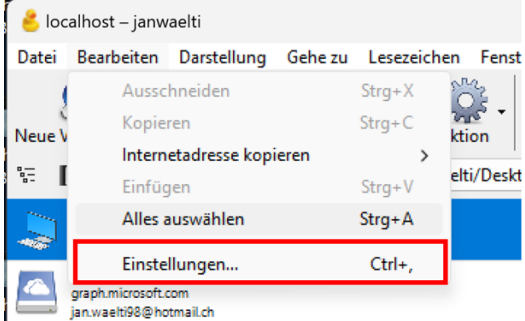
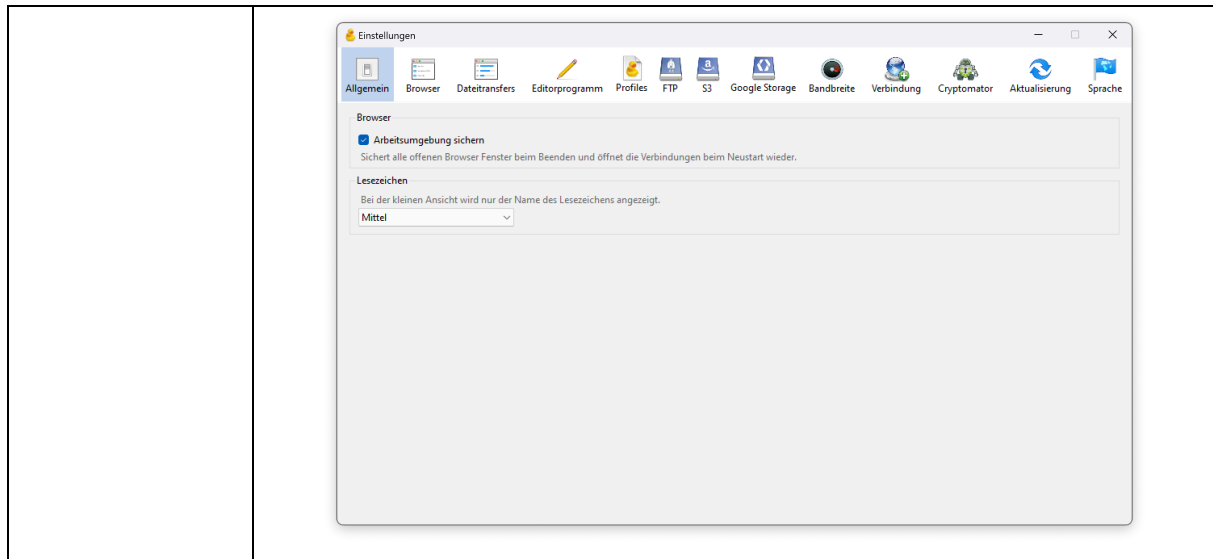
Screenshot	
------------	--

Tabelle 11: Use-Case UC-010 Grobübersicht

UC-011: Einstellungen verwalten

Cyberduck bietet eine Vielzahl an Einstellungen, die über die entsprechenden Programmeinstellungen verwaltet und angepasst werden können. Use-Case UC-011 (Tabelle 12) beschreibt die verschiedenen Anpassungsmöglichkeiten, welche vorgenommen werden können. Die Einstellungen sind in 13 Tabs unterteilt, die jeweils spezifische Einstellungsoptionen bieten.

Nr.	UC-011
Vorbedingung	Keine, Programm geöffnet
Auslöser	Der Benutzer wählt den Button “Bearbeiten” und wählt im Dropdown Menü den Menüpunkt “Einstellungen” aus.
Nachbedingung	Vorgenommene Änderungen wurden angepasst (möglicherweise erst nach einem Neustart des Programms).
Screenshot	

**Tabelle 12:** Use-Case UC-011 Grobübersicht**Tab “Allgemein”**

Verwaltet, ob alle Browserfenster beim Beenden des Programms gesichert werden und beim Neustart wieder geöffnet werden sollen. Ausserdem kann die Darstellung der Lesezeichen Ansicht geändert werden.

Tab “Browser”

Verwaltet, ob nach dem Programmstart direkt eine Verbindung zu einem definierten Lesezeichen erstellt werden soll. Ausserdem können Allgemeine Einstellungen bezüglich des Dateibrowsers vorgenommen werden.

Tab “Dateitransfer”

Verwaltet Einstellungen bezüglich des Dateitransfers, aufgeteilt in fünf weitere Untermenüs. (Allgemein, Berechtigungen, Zeitstempel, Prüfsumme, Erweitert)

Tab “Editorprogramm”

Verwaltet, mit welchem Programm Dateien geöffnet werden sollen, wenn keine Standardanwendung für den entsprechenden Dateityp gefunden wurde.

Tab “Profiles”

Erlaubt die zusätzliche Installation von Verbindungsprofilen, welche genutzt werden können, um weitere Protokolle zu unterstützen.

Tab “FTP”

Stellt die verwendete Zeichenkodierung für das FTP-Protokoll ein.

Tab “S3”

Verwaltet diverse Einstellungen für das “S3” Protokoll.

Tab “Google Storage”

Verwaltet diverse Einstellungen für das “Google Storage” Protokoll.

Tab “Bandbreite”

Erlaubt die Begrenzung der maximalen Bandbreite für Downloads und Uploads von Dateitransfers.

Tab “Verbindung”

Verwaltet diverse Einstellungen zu den Serververbindungen. (Verbindung, Zeitlimit, Proxies, Log)

Tab “Cryptomator”

Erlaubt das Einstellen der automatischen Erkennung und Öffnung im Browser

Tab “Aktualisierung”

Erlaubt die Überprüfung auf mögliche verfügbare Updates der Applikation und die Installation davon. Ausserdem kann eingestellt werden, ob nach Updates für Release-, Beta- oder Snapshot-Builds gesucht werden soll.

Tab “Sprache”

Verwaltet die Sprache des Programms

E Detailübersicht umgesetzter Use-Cases

Nr.	UC-001
Vorbedingung	Keine, Programm geöffnet
Auslöser	• Möglichkeit 1: Der Benutzer klickt auf den Button “Neue Verbindung” in der <i>Tool-bar</i>. • Möglichkeit 2: Der Benutzer wählt im <i>Menü</i> “Datei” den Unterpunkt “Verbindung öffnen...” aus. • Möglichkeit 3: Der Benutzer wählt die Tastenkombination Strg + O.
Ablauf	1. Auslöser wird gewählt (Möglichkeit 1, 2 oder 3) 2. Eingabemaske ausfüllen a. Verbindungstyp aus Dropdown Menü auswählen b. Eingabe aller notwendiger Parameter (für gewählten Verbindungstyp) 3. Verbindungsversuch starten a. Button “Verbinden” wählen
Alternative Schritte	2. Eingabemaske ausfüllen a. Verbindungstyp aus Dropdown Menü auswählen b. Unvollständige Eingabe der Parameter (für gewählten Verbindungstyp) 3. Verbindungsversuch starten a. Button “Verbinden” wählen b. Pop-Up Fenster der notwendigen Parameter öffnet sich ODER nichts passiert (z. B. bei Protokoll SFTP) c. Eingabe restlicher Parameter d. Button “Login” wählen
Feedback	Positiv: Kein direktes Feedback, Verbindung wird hergestellt und die Dateien werden im Date Explorer angezeigt. Negativ: 1. Bei unvollständiger Eingabe:

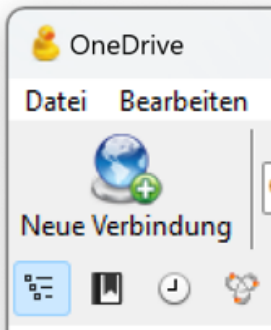
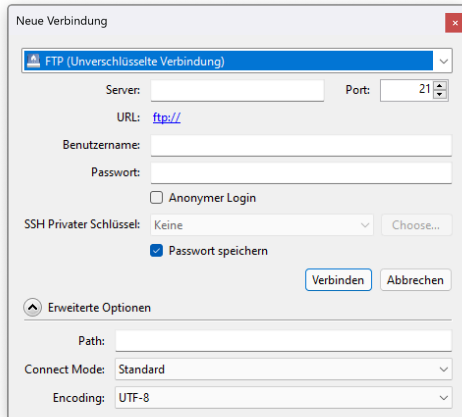
	Kein direktes Feedback, Pop-Up Fenster oder Browser Fenster wird geöffnet, um restliche Eingaben vorzunehmen. Die eingegebenen Attribute werden im Pop-Up Fenster bereits übernommen. ODER nichts passiert 2. Bei falscher Eingabe: Fehlermeldung “Verbindung fehlgeschlagen” 3. Bei keiner Eingabe: Kein direktes Feedback, Pop-Up Fenster oder Browser Fenster wird geöffnet, um restliche Eingaben vorzunehmen. ODER nichts passiert	
Nachbedingung	Verbindung zum Server wurde hergestellt.	
Screenshot		

Tabelle 13: Use-Case UC-001 Detailübersicht

Nr.	UC-003
Vorbedingung	Verbindung zu Server ist vorhanden
Auslöser	• Möglichkeit 1: Der Benutzer klickt auf den Button “Download” in der <i>Toolbar</i>. • Möglichkeit 2: Der Benutzer wählt über das Kontextmenü, ausgelöst durch einen Rechtsklick, den Unterpunkt “Download” aus. • Möglichkeit 3: Der Benutzer wählt die Tastenkombination Alt + Down. • Möglichkeit 4: Der Benutzer klickt den Button “Aktion” und wählt im Dropdown Menu den Unterpunkt “Download” aus.

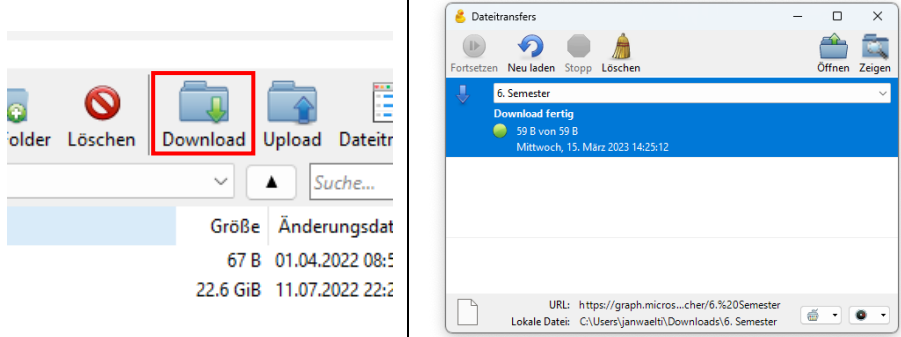
	• Möglichkeit 5: Der Benutzer wählt den Menüpunkt “Datei” und im Dropdown-Menü den Unterpunkt “Download” aus. • Möglichkeit 6: Der Benutzer zieht per “Drag and Drop” die Datei(en) vom Datei-Browser in den Windows Dateexplorer.	
Ablauf	1. Benutzer wählt im Dateexplorer alle Ordner / Dateien aus, welche heruntergeladen werden sollen. 2. Auslöser wird ausgewählt (Möglichkeit 1, 2, 3, 4, 5 oder 5). 3. Ausgewählte Dateien werden heruntergeladen (in definierten Zielordner).	
Alternative Schritte	keine	
Feedback	Positiv: Eine <i>Toast-Benachrichtigung</i> “Download complete” wird angezeigt und von einem zusätzlichen Signalton begleitet. Im Dateitransfer-Fenster wird der erfolgreich abgeschlossene Download durch einen grünen Punkt markiert und mit dem Titel “Download fertig” angezeigt. Negativ: Eine <i>Toast-Benachrichtigung</i> “Transfer incomplete” wird angezeigt und von einem zusätzlichen Signalton begleitet. Im Dateitransfer-Fenster wird der unvollständige Download durch einen roten Punkt markiert und mit dem Titel “Transfer unvollständig” angezeigt.	
Nachbedingung	Ausgewählte Datei(en) wurde(n) in die definierten Zielordner heruntergeladen.	
Screenshot		

Tabelle 14: Use-Case UC-003 Detailübersicht

Nr.	UC-004
Vorbedingung	Verbindung zu Server ist vorhanden sowie das entsprechende Zielverzeichnis geöffnet
Auslöser	• Möglichkeit 1: Der Benutzer klickt auf den Button “Upload” in der <i>Toolbar</i> • Möglichkeit 2: Der Benutzer öffnet mit einem Rechtsklick das Kontextmenü und wählt den Unterpunkt “Upload” aus • Möglichkeit 3: Der Benutzer wählt die Tastenkombination Alt + Up • Möglichkeit 4: Der Benutzer zieht per “Drag and Drop” die Datei(en) in den Dateibrowser • Möglichkeit 5: Der Benutzer klickt den Button “Aktion” und wählt im Dropdown Menu den Unterpunkt “Upload...” aus • Möglichkeit 6: Der Benutzer wählt den Menüpunkt “Datei” und wählt im Dropdown <i>Menü</i> den Unterpunkt “Upload...” aus
Ablauf	1. Auslöser wird ausgewählt (Möglichkeit 1, 2, 3, 5 oder 6) 2. Der Benutzer wählt hochzuladende Datei(en) aus a. Pop-Up Fenster mit lokalem Dateieexplorer öffnet sich b. Benutzer navigiert ins Zielverzeichnis c. Benutzer wählt Datei(en) aus 3. Der Benutzer bestätigt seine Auswahl durch einen Klick auf den Button “Auswählen”
Alternative Schritte	2. Der Benutzer wählt hochzuladende Datei(en) von seinem lokalen Dateisystem aus 3. Auslöser wird ausgewählt (Möglichkeit 4)
Feedback	Positiv: Eine <i>Toast-Benachrichtigung</i> “Upload complete” wird angezeigt und von einem zusätzlichen Signalton begleitet. Im Dateitransfer Fenster wird der erfolgreich abgeschlossene Upload durch einen grünen Punkt markiert und mit dem Titel “Upload fertig” angezeigt. Negativ:

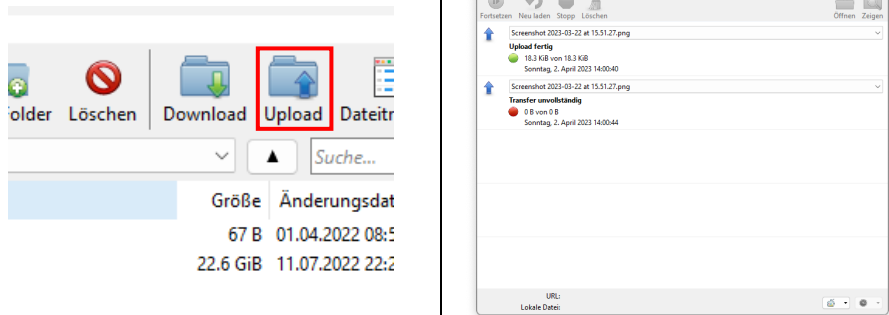
	Eine <i>Toast-Benachrichtigung</i> “Upload incomplete” wird angezeigt und von einem zusätzlichen Signalton begleitet. Im Dateitransfer Fenster wird der unvollständig abgeschlossene Upload durch einen roten Punkt markiert und mit dem Titel “Transfer unvollständig” angezeigt
Nachbedingung	Ausgewählte Datei(en) wurde(n) in das ausgewählte Zielverzeichnis hochgeladen
Screenshot	

Tabelle 15: Use-Case UC-004 Detailübersicht

Nr.	UC-008
Vorbedingung	In den Lesezeichen-Tab wechseln. Mindestens ein Lesezeichen muss vorhanden sein, um die Optionen löschen, bearbeiten sowie duplizieren nutzen zu können. Um ein Lesezeichen hinzufügen zu können ist keine Vorbedingung nötig.
Auslöser	• Möglichkeit 1: Die drei kleinen Buttons in der unteren Leiste können genutzt werden, die Lesezeichen zu verwalten (hinzufügen, bearbeiten, löschen). • Möglichkeit 2: Zusätzlich ist es möglich, durch das Kontextmenü eine entsprechende Option auszuwählen. Das Kontextmenü wird durch einen Rechtsklick auf einen Lesezeicheneintrag geöffnet. • Möglichkeit 3: Mit der Tastenkombinationen Strg + E kann auf einem Lesezeicheneintrag ein Lesezeichen editiert werden. Die Tastenkombination Strg + Umschalttaste + B erlaubt es ein neues Lesezeichen hinzuzufügen. • Möglichkeit 4: Über den Menüpunkt “Lesezeichen” im <i>Menü</i> können Lesezeichen ebenfalls hinzugefügt, bearbeitet, gelöscht und dupliziert werden
Ablauf	Lesezeichen hinzufügen:

	1. Auslöser wählen (Möglichkeit 1, 2, 3 oder 4) 2. Eingabemaske ausfüllen a. Pop-Up Fenster öffnet sich b. Verbindungstyp aus Dropdown Menü auswählen c. Benötigte Attribute für gewählten Verbindungstyp auswählen 3. Lesezeichen speichern a. Pop-Up Fenster schliessen (Lesezeichen werden automatisch gespeichert) Lesezeichen bearbeiten: 1. Zu bearbeitendes Lesezeichen in List auswählen 2. Auslöser wählen (Möglichkeit 1, 2, 3 oder 4) 3. Eingabemaske bearbeiten a. Attribute ändern 4. Lesezeichen speichern a. Pop-Up Fenster schliessen (Lesezeichen werden automatisch gespeichert) Lesezeichen löschen: 1. Zu löschendes Lesezeichen in List auswählen 2. Auslöser auswählen (Möglichkeit 1, 2, oder 4) 3. Löschung bestätigen a. Pop-Up Fenster öffnet sich “Soll das ausgewählte Lesezeichen gelöscht werden) b. Button “Löschen” auswählen, um Löschung zu bestätigen Lesezeichen duplizieren: 1. Zu löschendes Lesezeichen in List auswählen 2. Auslöser auswählen (Möglichkeit 2 oder 4) 3. Lesezeichen bearbeiten b. Pop-Up Fenster öffnet sich a. Evtl. Änderungen an duplizierten Attributen vornehmen b. Pop-Up Fenster schliessen (Lesezeichen werden automatisch gespeichert)
Alternative Schritte	Lesezeichen löschen: 1. Zu löschendes Lesezeichen in List auswählen

	2. Auslöser auswählen (Möglichkeit 1, 2, oder 4) 3. Löschung bestätigen a. Pop-Up Fenster öffnet sich “Soll das ausgewählte Lesezeichen gelöscht werden) b. Button “Abbrechen” auswählen, um Löschung abubrechen
Feedback	Positiv: Kein Feedback, getätigte Aktion wird ausgeführt Negativ: Indirektes Feedback, falls Aktion nicht ausgeführt werden kann. Buttons werden entsprechend ausgegraut, falls Aktion nicht auswählbar ist.
Nachbedingung	Ausgewählte Option wurde ausgeführt (hinzufügen, löschen, bearbeiten, duplizieren)
Screenshot	The top screenshot shows a web browser interface with a 'Lesezeichen' (Bookmarks) menu open. The menu contains the following options: 'Neues Lesezeichen', 'Lesezeichen löschen', 'Lesezeichen editieren', 'Lesezeichen duplizieren', and 'Sortieren Nach'. The bottom screenshot shows a similar interface with a 'Lesezeichen' menu open, displaying additional options like 'Lesezeichen ein-/ausblenden' and 'Verlauf'. Both screenshots have red boxes highlighting the menu options and the 'Lesezeichen' button in the toolbar.

Tabelle 16: Use-Case UC-008 Detailübersicht

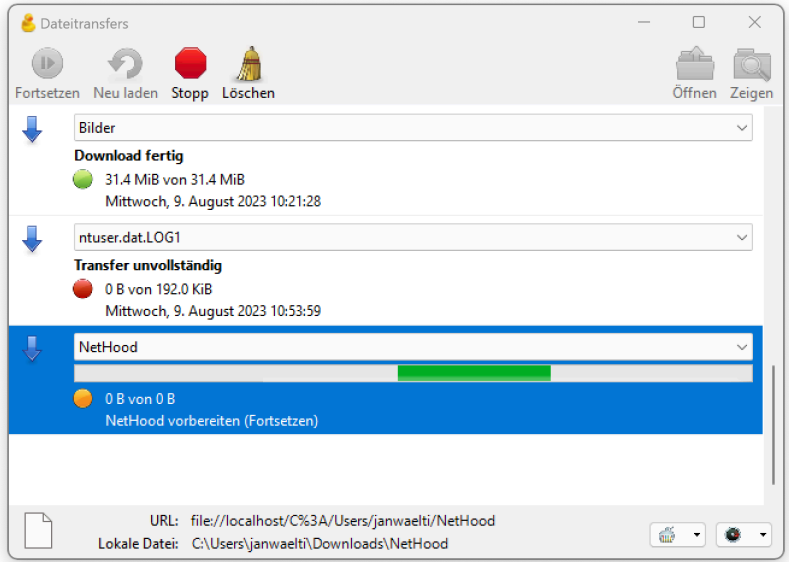
Nr.	UC-010
Vorbedingung	Keine, Programm geöffnet
Auslöser	• Möglichkeit 1: Der Benutzer klickt den Buttons “Dateitransfers” in der <i>Toolbar</i>. • Möglichkeit 2: Der Benutzer hat eine Datei hoch- oder heruntergeladen. Dann öffnet sich das Dateitransfers Fenster automatisch
Ablauf	1. Auslöser wird gewählt (Möglichkeit 1 oder 2) 2. Gewünschte Option kann aus der <i>Toolbar</i> gewählt werden: a. Download / Upload pausieren ODER b. Download / Upload neu laden ODER c. Download / Upload löschen ODER d. Download / Upload öffnen ODER e. Download / Upload im eigenen Dateisystem anzeigen
Alternative Schritte	1. Auslöser wird gewählt (Möglichkeit 1 oder 2) 2. Gewünschte Option kann aus der unteren Leiste ausgewählt werden a. Anzahl geöffneter Verbindungen festlegen ODER b. Bandbreite manuell beschränken
Feedback	Kein direktes Feedback, Buttons werden ausgegraut, wenn entsprechende Option nicht ausgewählt werden kann.
Nachbedingung	Übersicht über alle Dateitransfers und Möglichkeiten diese zu verwalten.
Screenshot	

Tabelle 17: Use-Case UC-010 Detailübersicht

F Detaillierte Testergebnisse

Im Folgenden finden sich die detaillierten Erkenntnisse aus dem Usability-Test sowohl für das neu entwickelte Interaktionskonzept als auch für die bestehende Version von Cyberduck.

Neues Interaktionskonzept

Nachfolgend sind die detaillierten Erkenntnisse aufgeschlüsselt nach den einzelnen Use-Cases für das entwickelte Interaktionskonzept:

UC-001: Neue Verbindung erstellen

Das Erstellen einer neuen Verbindung war für alle Testpersonen klar verständlich. Insbesondere der angezeigte *Teaching-Tip* beim Start erwies sich für viele als hilfreich, da er sicherstellte, dass alle Testpersonen sofort die Eingabemaske öffnen konnten. Das geöffnete *Menü* mit den drei kombinierten Arten von Verbindungen war den meisten Testpersonen ebenfalls klar (Abbildung 15). Allerdings sorgte die Option “Quick Connect” für etwas Verwirrung aufgrund des nicht ganz eindeutigen Namens. Es war verständlich, dass Verbindungen aus dem Verlauf ausgewählt werden konnten. Eine kleine Hürde für viele Testpersonen bestand darin, dass sie nicht verstanden, dass man auf einen Eintrag doppelklicken musste, um diese Verbindung zu öffnen. Viele klickten nur einmal darauf und erwarteten, dass die Verbindung sofort hergestellt wird. Jedoch stellte sich dies als geringfügiges Problem heraus, da alle später einen Doppelklick verwendeten, um die Verbindung zu öffnen, nachdem sie bemerkten, dass ein einfacher Klick nicht ausreichte.

Die Eingabemaske, um eine neue Verbindung (manuell) zu erstellen, wurde von den Testpersonen ebenfalls verstanden. Es wurde jedoch angemerkt, dass die Funktion, direkt ein Lesezeichen zu erstellen, nicht klar genug war. Da das verwendete Microsoft-Lesezeichen Symbol (Abbildung 24), nicht als Lesezeichen verstanden wurde, sondern eher als Burger-Menü interpretiert wurde. Die meisten würden hierbei ein klassisches Lesezeichen-Symbol (Abbildung 25) bevorzugen.

Eine weitere Anmerkung war, dass bei erfolgreicher Erstellung einer Verbindung eine entsprechende Meldung in einer Info-Bar kurz angezeigt werden sollte. Dies würde die Benutzererfahrung weiter verbessern. Obwohl den Testpersonen auch ohne diese Anzeige klar war, dass eine Verbindung erfolgreich erstellt wurde, würde eine solche Meldung zusätzliche Gewissheit bieten, dass bei der Verbindungserstellung alles reibungslos funktioniert hat.

Abgesehen von diesen kleineren Schwierigkeiten, war es für alle Teilnehmer verständlich, wie eine (neue) Verbindung hergestellt werden kann.

UC-003: Datei(en) herunterladen

Das Herunterladen von Dateien stellte für die meisten Testpersonen kein Problem dar. Etwa die Hälfte versuchte dies mit einem Rechtsklick zu erreichen, während der Rest in der *Toolbar* nach einem “Download-Symbol” suchte, das sie dann auch nach wenigen Augenblicken fanden. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass im Prototyp die Beschriftungen für das “Download-Symbol” aufgrund der begrenzten Fensterbreite nicht angezeigt wurden. Es ist anzunehmen, dass die Testpersonen den “Download”-Menüpunkt noch schneller gefunden hätten, wenn die Beschriftung sichtbar gewesen wäre. Der anschließend angezeigte Info-Balken, der den erfolgreichen Download bestätigt, wurde von allen Testpersonen verstanden, ebenso wie die Tatsache, dass der entsprechende Dateitransfer im Dateitransfer-Menü in der Seitenleiste zu finden ist.

Ausser den oben beschriebenen Schwierigkeiten wurde der Workflow als logisch und verständlich empfunden.

UC-004: Datei(en) hochladen

Das Hochladen von Dateien konnten alle Testpersonen eigenständig und ohne grössere Probleme oder externe Hilfe bewerkstelligen. Eine Testperson gab jedoch an, dass das “Hochladen-Symbol” dem Symbol ähnelt, um einen Ordner im Dateipfad nach oben zu springen, da beide Symbole einen nach oben gerichteten Pfeil darstellen. Dies führte zu Verwirrung bei der Testperson und verursachte leichte Unsicherheit. Nach genauerem beobachten entschied sie sich jedoch für das richtige Symbol und konnte erfolgreich eine Datei hochladen. Allerdings gilt es auch hierbei zu beachten, dass die Beschriftung für die Hochladen-Funktion nicht angezeigt wurde, aufgrund der zu schmalen Fensterbreite. Dies hätte eine solche Situation sicherlich verhindert.

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das Hochladen von Dateien für die Testpersonen einfach verständlich war. Die bevorzugte Methode war das Drag & Drop-Verfahren. Es sei jedoch angemerkt, dass diese Funktion nicht im klickbaren *High-Fidelity-Prototypen* prototypisiert wurde, sondern nur jene Möglichkeit über die *Toolbar*.

UC-008: Lesezeichen verwalten

Das Hinzufügen einer bereits geöffneten Verbindung als Lesezeichen stellte kein Problem dar. Obwohl das verwendete Symbol (Abbildung 24), wie bereits erwähnt, nicht unbedingt als Lesezeichen erkannt wurde, konnte es dennoch als solches interpretiert werden, da dasselbe Symbol in der Seitenleiste für das entsprechende Lesezeichen-Menü verwendet wurde. Die Testpersonen schlossen daraus, dass dieser Menüeintrag in der *Toolbar* etwas mit Lesezeichen zu tun haben muss. Eine Testperson interpretierte diesen Menüeintrag jedoch fälschlicherweise als Verknüpfung zur Lesezeichenseite. Bei der Diskussion

über diese Möglichkeit, eine Verbindung als Lesezeichen hinzuzufügen, wurde angemerkt, dass es hilfreich wäre, wenn eine Verbindung, die als Lesezeichen gespeichert wurde, dies auch in der *Menüleiste* deutlich angezeigt wird. Auf diese Weise würde man beim erneuten Öffnen dieser Verbindung sofort erkennen, dass es sich um ein Lesezeichen handelt. Ein möglicher Entwurf dazu ist in Abbildung 41 dargestellt. Ausserdem wurde hier angemerkt, ähnlich wie beim UC-001, dass es hilfreich wäre, eine kurze Bestätigung mittels einer Info-Bar zu bekommen, wenn das Lesezeichen erfolgreich erstellt werden konnte.

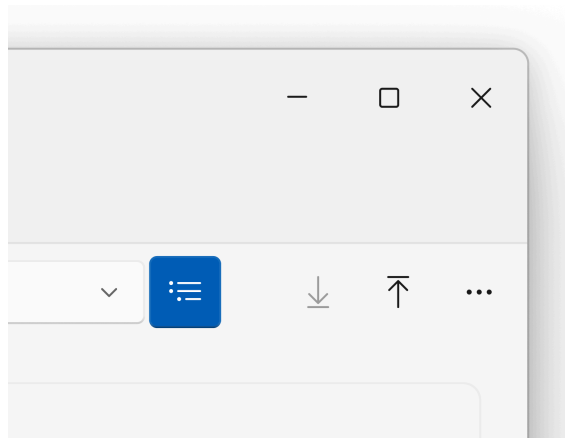


Abbildung 41: Entwurf wie als Lesezeichen gespeicherte Verbindungen markiert werden könnten

Ein komplett neues Lesezeichen zu erstellen war für alle Testpersonen sofort klar, und stellte keinerlei Probleme dar. Auch wie man Lesezeichen mit *Tags* versehen kann, war für alle Testpersonen intuitiv verständlich. Sowohl wie man einem Lesezeichen einen bereits bestehenden *Tag* zuweist (Abbildung 42). Als auch wie man einen komplett neuen *Tag* erstellt und diesen dem Lesezeichen hinzufügt (Abbildung 43).

Das Bild zeigt ein Webformular mit dem Titel 'Neues Lesezeichen erstellen'. Es enthält ein Dropdown-Menü für die Protokollwahl, das auf 'FTP (Unverschlüsselte Verbindung)' eingestellt ist. Darunter befindet sich ein Textfeld für den Namen, das mit 'FTP' gefüllt ist. Ein Bereich für Tags zeigt eine Suchleiste mit einem blauen Suchfeld. Darunter sind drei Tags als farbige Chips dargestellt: 'Privat' (blau), 'Sonstiges' (rot) und 'Projekt XY' (grün). Ein 'X'-Symbol ist rechts neben den Chips zu sehen. Am unteren Rand des Bereichs steht das Wort 'keine'.

Abbildung 42: Lesezeichen mit bestehenden *Tags* versehen

Dieses Bild zeigt denselben Formularscreenshot wie Abbildung 42, jedoch mit anderen Eingaben. Im Dropdown-Menü ist 'FTP (Unverschlüsselte Verbindung)' ausgewählt. Das Namensfeld enthält 'FTP'. In der Tag-Suchleiste ist 'Arbeit' eingegeben. Darunter steht die Meldung 'Kein(e) Tag(s) gefunden'. Am unteren Rand des Tag-Bereichs befindet sich ein blauer Link mit der Aufschrift 'Tag "Arbeit" erstellen'.

Abbildung 43: Lesezeichen mit neuem *Tag* versehen

Beim Erstellen von Lesezeichen-Gruppen stiessen die Testpersonen auf Schwierigkeiten. Zunächst war ihnen ohne Erklärung nicht klar, was Lesezeichen-Gruppen überhaupt sind. Weder das Symbol noch die Beschriftung lieferten ausreichende Hinweise darauf (Abbildung 44). Dies ist verständlich, da es sich um eine eher unbekannte Funktion handelt. Daher ist es sinnvoll, dem Benutzer zu Beginn diese Funktion näher zu erläutern. Ein entsprechender *Teaching-Tip* könnte hier hilfreich sein, ähnlich wie beim Erstellen einer neuen Verbindung, wenn das Programm zum ersten Mal geöffnet wird.

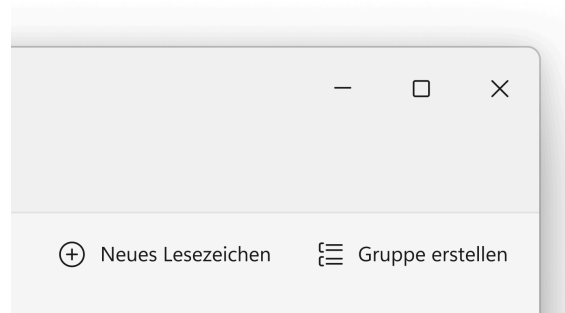


Abbildung 44: Menüeintrag um Lesezeichen-Gruppe zu erstellen

Die Meinungen zum Workflow für das Erstellen solcher Lesezeichen-Gruppen gingen auseinander. Einige empfanden es als umständlich, Lesezeichen-Gruppen ausschliesslich über die entsprechende Lesezeichen-Seite erstellen zu können. Sie würden es bevorzugen, direkt in der Verlauf-Seite mehrere Verbindungen auswählen und beispielsweise mit einem Rechtsklick eine Lesezeichen-Gruppe erstellen zu können. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass nicht nur Verlaufseinträge für das Erstellen von Lesezeichen-Gruppen verwendet werden sollten, sondern auch andere Lesezeichen oder sogar völlig neue Verbindungen. Dies wäre besonders hilfreich, falls der Verlauf gelöscht würde. Andere hingegen fanden den Workflow verständlich und hatten keine Änderungswünsche oder Anmerkungen.

Generell kann gesagt werden, dass *Tags* sowohl als auch die Lesezeichen-Gruppen bei den Testpersonen gut ankamen und diese von ihnen laut eigenen Aussagen, auch genutzt werden würden. Die Nutzung von *Tags* sowie Lesezeichen-Gruppen hängt jedoch stark von der Anzahl geöffneter Verbindungen ab. Eine weitere Funktion, die dazu beitragen würde, Lesezeichen-Gruppen zu verwenden, ist die Möglichkeit, die gesamte Lesezeichen-Gruppe zu öffnen, also alle Lesezeichen in dieser Gruppe auf einmal zu öffnen. Für viele Testpersonen stellt dies den eigentlichen Vorteil von Lesezeichen-Gruppen im Vergleich zu *Tags* dar. Da sich so schnell häufig zusammen verwendete Verbindungen öffnen lassen.

UC-010: Übersicht Dateitransfer

Die Dateitransfer-Seite wurde übermässig positiv wahrgenommen und es bestanden keine grossen Schwierigkeiten bei deren Bedienung. Die Mehrheit hatte kein Problem damit, zusätzliche Informationen zu einem Dateitransfer über die *Menüleiste* einzublenden. Ein Problem bestand darin, dass einige

Testpersonen nicht sofort verstanden, dass sie zuerst einen Dateitransfer auswählen müssen, um das entsprechende Info-Symbol in der *Menüleiste* auswählen zu können und sich Informationen anzeigen zu lassen. Diese Option wurde eher direkt beim entsprechenden Dateitransfer erwartet. Der Vorschlag, den die Testpersonen daraufhin machten, war das Hinzufügen eines Info-Menüpunkts zu jedem Dateitransfer, um einen direkteren Zugang zu diesem Menüpunkt zu ermöglichen.

Darüber hinaus war den Testpersonen nicht sofort klar, wofür der Menüpunkt “Zeigen” gedacht ist und wofür er benötigt wird. Da die meisten Teilnehmer den Menüpunkt “Öffnen” bereits als ausreichend empfanden, wurde angenommen, dass der Menüpunkt “Zeigen” entweder überflüssig ist oder zumindest nicht beide Optionen notwendig sind.

Des Weiteren wurde angemerkt, dass der aktuell ausgewählte Dateitransfer nicht ausreichend hervorgehoben ist und daher stärker eingefärbt werden sollte.

Ansonsten wurde der Workflow als sehr logisch und verständlich empfunden. Weiter wurde angemerkt, dass dieser beim erneuten Durchführen kein Problem mehr darstellt und selbsterklärend ist.

Tab-Gruppen

Das entwickelte Multitasking-Konzept wird von den Testpersonen positiv aufgenommen und als nützlich beschrieben. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass alle Testpersonen Schwierigkeiten hatten, ohne Hilfe zwei Verbindungen nebeneinander anzuordnen. Da das Konzept noch eher unbekannt ist, sollte dem Benutzer zusätzliche Hilfestellung angeboten werden, zum Beispiel durch einen *Teaching-Tip* oder eine kurze Erklärung. Es wurde auch angemerkt, dass es wünschenswert wäre, eine zusätzliche Möglichkeit innerhalb der Benutzeroberfläche zu haben, um eine solche *Splitview*-Ansicht zu erstellen, die nicht nur auf der Drag & Drop Geste beruht. Dies könnte dazu dienen, Benutzer auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen und als pädagogischer Vektor dienen [4, S. 449]. Sobald die Testpersonen das Konzept jedoch verstanden hatten, empfanden alle die Interaktion als sehr einfach und leicht zu merken.

Die Tab-Gruppen wurden von den Testpersonen erfolgreich verstanden. Es wurde erkannt, dass die in der Seitenleiste angezeigten Informationen bzw. die Tab-Gruppe mit den Dateixplorern in einer visuellen Verknüpfung stehen. Dies wurde durch die Verwendung der Gestalt-Prinzipien erreicht [5, S. 139]. Dennoch äusserten zwei Testpersonen, dass sie es etwas stört, dass sie den Namen der Verbindungen nur in der Seitenleiste sehen können und nicht auch im Dateixplorer selbst. Dadurch sind sie immer auf die Analogie der Seitenleiste angewiesen, um herauszufinden, welche Verbindung, welche ist. Es sollte daher erwogen werden, auch in den Dateixplorern jeweils den Namen der entsprechenden Verbindung anzuzeigen. Auf diese Weise würde es dem Benutzer erleichtert werden, unabhängig von der Analogie in der Seitenleiste die einzelnen Verbindungen eindeutig zu identifizieren. Diese Anpassung

hätte potenziell positive Auswirkungen auf die Benutzerfreundlichkeit und die kognitive Beanspruchung bei der Navigation in Cyberduck.

Das Aktionsmenü (Abbildung 45) des jeweiligen *Splitview*-Dateiexplorers wurde von den meisten Testpersonen schnell gefunden. Allerdings wurden die vier Optionen unterschiedlich gut verstanden. Während die Aktionen “Schliessen” (zweiter Eintrag von Oben) und “Vertauschen” (vierter Eintrag von Oben) direkt verständlich waren, waren die beiden anderen Aktionen etwas schwieriger zu verstehen. Die Aktion “Minimieren” (erster Eintrag von Oben) war für viele nicht klar, da allein das Symbol nicht ausreichend war. Ähnlich war es bei der Aktion “Hinzufügen” (dritter Eintrag von Oben), bei der eine zusätzliche Verbindung in der *Splitview*-Ansicht geöffnet werden kann. Das Symbol allein reichte nicht aus. Daher wird empfohlen, beim “Hovern” mit der Maus entsprechende *Tooltips* anzuzeigen oder verständlichere Symbole zu verwenden.

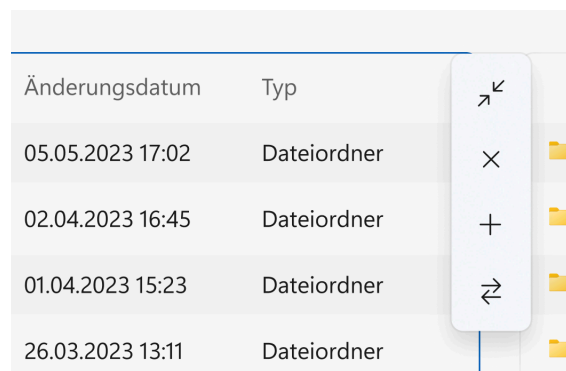


Abbildung 45: Aktionsmenü in Tab-Gruppe

Das Öffnen einer weiteren Verbindung, wie auch das Wechseln zwischen mehreren geöffneten Verbindungen war hingegen für alle Testpersonen verständlich und stellte keine grosse Herausforderung dar.

Sonstiges

Neben den oben beschriebenen Erkenntnissen zu den einzelnen Use-Cases gab es auch noch weitere Erkenntnisse, die sich nicht spezifisch einem bestimmten Use-Case zuordnen lassen. Diese werden in diesem Abschnitt erläutert.

Von einigen Testpersonen wurde angemerkt, dass der Kontrast einer ausgewählten Datei im Dateiexplorer, sowie bei Lesezeichen, Verlaufseinträgen oder Dateitransfers etwas schwach ist und erhöht werden könnte. Sie kritisierten, dass es schwierig ist, festzustellen, ob und was ausgewählt wurde. Dies erschwert die Bedienung und führt zu versehentlichen Eingaben.

Um sowohl den gesamten Verlauf als auch einzelne Einträge im Verlauf löschen zu können, wird in der *Toolbar* jeweils derselbe Button verwendet. Wenn kein Eintrag im Verlauf ausgewählt ist und der Button geklickt wird, wird der gesamte Verlauf gelöscht. Andernfalls wird der jeweils ausgewählte Eintrag des Verlaufs gelöscht. Dieses Verhalten wurde von den Testpersonen als verwirrend empfunden, da sich der gleiche Button je nachdem, ob etwas ausgewählt wurde oder nicht, leicht unterschiedlich verhält. Um dieses Problem zu lösen, wäre es möglich, entweder zwei separate Buttons zu verwenden, um den gesamten Verlauf sowie ausgewählte Elemente zu löschen, oder auf jedem Verlaufseintrag einen separaten Button zu platzieren, um diesen individuell löschen zu können.

Aktuelle Version

Im folgenden Abschnitt werden die Erkenntnisse und Eindrücke der Testpersonen in Bezug auf die bestehende Version zusammengefasst. Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass das neu erarbeitete Konzept bei den Testpersonen deutlich besser abschnitt als die bestehende Version.

Die aktuelle Version von Cyberduck wird von den Testpersonen als veraltet und überladen wahrgenommen. Besonders die Vielzahl an Symbolen und ihr Stil sowie die Menge an möglichen Optionen führen zu dieser Wahrnehmung. Die Applikation wirkt zweckmässig, aber für viele ist sie nicht wirklich intuitiv und wirkt umständlicher als nötig. Dennoch hinderte dies die Testpersonen grundsätzlich nicht daran, das zu erreichen, was sie wollten.

UC-001: Neue Verbindung erstellen

Die Möglichkeit, eine neue Verbindung zu erstellen, wurde von den Testpersonen schnell erkannt, trotz der Vielzahl an Symbolen. Bei der Eingabemaske hatten jedoch die meisten Testpersonen Schwierigkeiten das Dropdown-Menü zu finden, wo das Verbindungsprotokoll ausgewählt werden kann. Obwohl dieses Dropdown-Menü der erste Punkt in der Eingabemaske ist, wurde es von vielen Testpersonen übersehen. Dies deutet darauf hin, dass die Eingabemaske möglicherweise zu überladen ist. Dieser Eindruck wurde von den Testpersonen auch im abschliessenden Gespräch bestätigt. Es wurde ebenfalls bemängelt, dass viele Felder angezeigt werden, die jedoch ausgeblendet sind und sich daher gar nicht ausfüllen lassen. Dies trägt zum überladenen Gesamteindruck bei.

Die Erfahrungen mit dem Schliessen der aktuellen Verbindung waren gemischt. Einige hatten keine Probleme und erkannten sofort das Trennungs-Symbol in der *Toolbar*. Allerdings benötigten andere etwas länger um es zu finden, da es teilweise hinter einem Dropdown-Menü versteckt war, da aufgrund der schmalen Fensterbreite nicht alle Menüoptionen angezeigt wurden. Kritisiert wurde, dass der Pfeil für das Dropdown-Menü zu klein ist und dadurch nur schwer zu erkennen war. Abgesehen davon gab es

keine weiteren Probleme. Die Testpersonen erkannten erfolgreich, wann die Verbindung hergestellt wurde, da die entsprechenden Dateien im Dateixplorer angezeigt wurden.

UC-003: Datei(en) herunterladen

Das Herunterladen von Dateien bereitete allen Testpersonen keinerlei Probleme und wurde entweder schnell über den Rechtsklick oder die *Menüleiste* ausgeführt. Die Benachrichtigung über den abgeschlossenen Download sowie die Anzeige des Downloads im Dateitransfer wurden von den Testpersonen positiv bewertet. Es wurden keinerlei Anmerkungen oder Wünsche bezüglich Anpassungen geäußert. Der Workflow entsprach somit ihren Erwartungen.

UC-004: Datei(en) hochladen

Ähnlich wie beim Herunterladen von Dateien hatten die Testpersonen nur wenige Probleme beim Hochladen von Dateien. Insbesondere die Möglichkeit, Dateien per Drag & Drop hochzuladen, wurde von den Testpersonen geschätzt. Allerdings hat eine Testperson darauf hingewiesen, dass beim Hochladen von Dateien, die nicht per Drag & Drop erfolgen, im Auswahlfenster nur bei einzelnen Dateien der entsprechende Dateiname im Auswählen-Feld angezeigt wird. Im Gegensatz dazu wird bei Ordnern der Dateiname der zuletzt ausgewählten Datei angezeigt. Diese Inkonsistenz ist sicherlich nicht optimal und sollte entsprechend geändert werden, um ein einheitliches Verhalten zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass das angezeigte Verhalten mit dem tatsächlich ausgeführten Vorgang übereinstimmt.

UC-008: Lesezeichen verwalten

Die Verwaltung von Lesezeichen bereitete den Testpersonen mit Abstand die grössten Schwierigkeiten. Der Hauptgrund hierfür liegt darin, dass sowohl auf der Lesezeichen-Seite als auch auf der Verlauf-Seite von “Lesezeichen” die Rede ist (Abbildung 46 & Abbildung 47). Dies führte dazu, dass Einträge im Verlauf fälschlicherweise ebenfalls als Lesezeichen bezeichnet werden (Abbildung 47). Diese Verwirrung war bei den Testpersonen deutlich spürbar. Einige Testpersonen befanden sich auf der Verlauf-Seite und versuchten die “Lesezeichen” zu verwalten. Es dauert jeweils eine Weile, bis sie verstanden, dass es bei diesen Einträgen eigentlich gar nicht um Lesezeichen handelte. Die Testpersonen kritisierten nicht nur die irreführende Bezeichnung, sondern auch andere Aspekte. Besonders störend empfanden sie, dass beim Hinzufügen eines Lesezeichens das Dialogfenster weder einen separaten “Abbrechen”- noch “Speichern”-Button hatte. Dadurch wurden Lesezeichen automatisch gespeichert, sobald man versuchte, ein neues Lesezeichen anzulegen. Diese Verwirrung führte dazu, dass die Testpersonen das Fenster schliessen mussten, um ein Lesezeichen zu speichern. Diese Situation verunsicherte sie, da sie nicht sicher waren, ob das Lesezeichen nun tatsächlich gespeichert wurde oder nicht. Was beim Dialogfenster ebenfalls als störend empfunden wurde, war wie bereits beim Dialogfenster, um neue Verbindungen hinzuzufügen, die Tatsache, dass auch inaktive Felder angezeigt werden, welche man gar nicht ausfüllen kann. Dies sorgt nur für unnötige Komplexität.

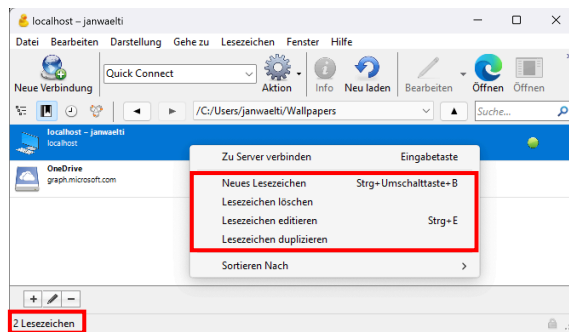


Abbildung 46: Verwendung des Begriffs "Lesezeichen" auf Lesezeichen-Seite

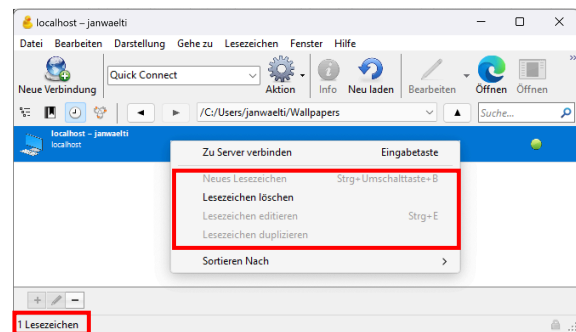


Abbildung 47: Verwendung des Begriffs "Lesezeichen" auf Verlauf-Seite

Bei den *Menüs* wurden ebenfalls zwei Dinge kritisiert. Zum einen fanden einige Testpersonen es etwas nervig, dass man in der oberen *Menüleiste* unter dem Punkt "Lesezeichen" die entsprechenden Optionen nur auswählen kann, wenn man sich auf der Lesezeichen-Seite oder der Dateibrowser-Seite befindet. Das bedeutet, dass man immer zuerst auf die entsprechende Seite wechseln muss, um dieses *Menü* nutzen zu können. Dies wäre grundsätzlich nicht nötig, da das *Menü* immer aktiv sein könnte, unabhängig davon, auf welcher Seite man sich gerade befindet. Zum anderen wurde das *Menü* am unteren Rand der Benutzeroberfläche, das es ermöglicht, Lesezeichen / Verlaufseinträge hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu löschen, nur von sehr wenigen Testpersonen sofort erkannt. Viele mussten lange suchen, um dieses *Menü* zu finden. Es wurde als zu wenig deutlich wahrgenommen und erschien zu "abgetrennt" von der Lesezeichen- / Verlauf-Seite. Einige Testpersonen schlugen vor, diese Optionen ebenfalls in der oberen *Menüleiste* zu platzieren.

Positiv wurde von den Testpersonen hervorgehoben, dass viele Optionen über einen Rechtsklick auswählbar sind.

Aufgrund dieser Erkenntnisse lässt sich festhalten, dass die Lesezeichen- und Verlauf-Seite besser voneinander getrennt werden sollten und dies auch in der Benutzeroberfläche besser reflektiert werden sollte. Ausserdem sollte das Dialogfenster vereinfacht und mit "Speichern" und "Abbrechen"-Buttons versehen werden. Es wäre ausserdem sinnvoll das untere *Menü* mit der *Menüleiste* zusammenzufassen.

UC-010: Übersicht Dateitransfer

Der Dateitransfer wurde von allen Testpersonen als klar verständlich bewertet. Die gewählten Symbole und Beschriftungen wurden grösstenteils ohne Probleme verstanden. Allerdings gab es einige Kritikpunkte in Bezug auf die Darstellung mehrerer gleichzeitiger Up- bzw. Downloads. Diese werden in einem Dropdown-Menü zusammengefasst. Ein Problem dabei ist, dass man auf den ersten Blick nicht erkennen kann, ob mehrere Dateien gleichzeitig hoch- bzw. heruntergeladen werden, da alle Einträge das gleiche Dropdown-Menü verwenden, auch wenn nur eine Datei betroffen ist. Ein weiterer Punkt ist,

dass man jedes Mal das Dropdown-Menü öffnen muss, um einen Überblick über alle Dateien zu erhalten. Wenn man eine andere Datei aus dem Dropdown-Menü auswählt, werden jedoch keine entsprechenden Informationen angezeigt, sondern die Anzeige bezieht sich weiterhin auf alle hoch- bzw. heruntergeladenen Dateien, was die Auswahl einer entsprechenden Datei für den Benutzer nutzlos macht.

Sonstiges

Der nachfolgende Abschnitt behandelt zusätzlich Erkenntnisse aus dem Usability-Test der aktuellen Version von Cyberduck, welche sich nicht einem der Use-Cases zuordnen lassen.

Wenn eine geöffnete Verbindung getrennt wird, wird der Dateibrowser ausgegraut, bleibt jedoch sichtbar, und einzelne Ordner sowie Dateien lassen sich weiterhin markieren. Jedoch können sie nicht mehr geöffnet werden. Dieses Verhalten führte bei einigen Testpersonen zu Verwirrung, da der aktuelle Status der Verbindung nicht klar ersichtlich war. Die Frage, ob die Verbindung nun getrennt ist oder nicht, blieb für viele Testpersonen unklar. Eine potenzielle Lösung könnte darin bestehen, dass die Dateien im Dateixplorer beim Trennen der Verbindung nicht mehr sichtbar sind, um eine eindeutigere Rückmeldung über den Verbindungsstatus zu gewährleisten.

In der aktuellen Version von Cyberduck ist es nur möglich mehrere Verbindungen gleichzeitig geöffnet zu haben, indem man ein neues Fenster oder eine neue Instanz des Programms öffnet. Dies liegt daran, dass Cyberduck als *Single Document Interface (SDI)* Programm implementiert ist, wie in Abschnitt 2.2 beschrieben, und kein eigenes Multitasking-Konzept aufweist. Um festzustellen, inwiefern die Testpersonen erkennen können, dass dies die einzige Möglichkeit darstellt mehrere Verbindungen gleichzeitig offen zu halten, erhielten sie die Aufgabe mehrere Verbindungen zeitgleich zu öffnen. Es zeigte sich, dass nur wenige Testpersonen diese Möglichkeit erkannten und auf die Idee kamen, ein neues Programmfenster zu öffnen. Diese Erkenntnisse bestätigen die Vermutung, dass das Multitasking in der aktuellen Version von Cyberduck unzureichend implementiert ist.

Einige Testpersonen bemängelten auch, dass der Name der aktuell geöffneten Verbindung etwas präsender sein könnte. Obwohl er im Fensterrahmen ganz oben angezeigt wird und in der Verlauf-Seite mit einem grünen Punkt markiert ist, empfanden einige Testpersonen dies als zu wenig deutlich.

Darüber hinaus wurde angemerkt, dass die vier Hauptseiten (Dateibrowser, Lesezeichen, Verlauf und Bonjour) nicht ausreichend präsent sind. Die Testpersonen benötigten eine gewisse Zeit, um sie zu entdecken, da sie aufgrund ihrer geringen Grösse von der *Toolbar* mit den vielen Symbolen dominiert werden. Um die Benutzererfahrung zu verbessern, sollte darauf geachtet werden, diese Hauptseiten grösser und somit präsender zu gestalten, sodass der Benutzer auf einen Blick erkennen kann auf welcher Seite er sich befindet.